Introduction à la Microéconomie

Laurent Linnemer

Dernière mise à jour : 25 mai 2025

Syllabus

Introduction à la Microéconomie est un cours de 24h décomposé en 16 séances d'1h30. Le cours est complété par 15 séances de TD, aussi d'1h30. Le cours est enseigné par Laurent Linnemer. Merci de lui envoyer vos commentaires et/ou vos questions. Les chargés de TD sont Jeanne Astier, Laure Heidmann, Gaëtan Ménard et Nicolas Prat.

Objectifs : Le cours est construit pour vous donner une compréhension des mécanismes à l'œuvre en microéconomie. Il repose sur l'étude des conséquences des choix individuels : chaque consommateur et chaque entreprise poursuit son objectif propre.

Le plan du cours est le suivant :

Un marché : Analyse partielle

1. Négociation 14/01
2. A-compétition 28/01
3. V-compétition 04/02
4. Concurrence imparfaite 11/02

Plusieurs biens : Échange

5. Préférences 18/02
6. Échange 04/03
7. Optimum de Pareto 11/03

Marchés concurrentiels : Les prix

8. Budget 18/03
9. Demande 25/03
10. Production 01/04
11. Offre 08/04

Toute l'économie : Équilibre général

12. Les rouages 15/04
13. Premier et deuxième théorèmes 29/04

Plus de décisions : Temps et Incertitude

14. Choix intertemporels 06/05
15. Utilité espérée 13/05
16. Aversion au risque 20/05

Prérequis : Le cours est introductif mais pas nécessairement élémentaire en termes de modélisation et de calculs. Il est donc important de maîtriser l'usage des fonctions de plusieurs variables, de savoir résoudre un système de plusieurs équations et d'être confiant face aux problèmes d'optimisation (maximisation ou minimisation d'un objectif) avec ou sans contraintes.

Introduction

D'un point de vue historique la microéconomie se construit autour de la définition de la valeur. Dans son livre *The Wealth of Nations* (La Richesse des Nations) publié en 1776 et qui synthétise la pensée économique à son époque, Adam Smith (1726-1790) écrit

> The word value, it is to be observed, has two different meanings, and sometimes expresses the utility of some particular object, and sometimes the power of purchasing other goods which the possession of that object conveys. The one may be called "value in use'' ; the other, "value in exchange." The things which have the greatest value in use have frequently little or no value in exchange ; and, on the contrary, those which have the greatest value in exchange have frequently little or no value in use. Nothing is more useful than water : but it will purchase scarce anything ; scarce anything can be had in exchange for it. A diamond, on the contrary, has scarce any value in use ; but a very great quantity of other goods may frequently be had in exchange for it.
>
> Wealth of Nations, Book I, Chap. IV

D'ailleurs Gérard Debreu, lauréat du prix Nobel d'économie en 1983 a choisi comme titre pour son ouvrage fondateur *Theory of value : An axiomatic analysis of economic equilibrium*, Yale U. Press, 1959. Ce cours devrait vous permettre de comprendre pourquoi ce paradoxe n'en est pas un (d'un point de vue historique il faudra attendre deux cents ans après Smith –et la révolution dite marginaliste– pour qu'une réponse satisfaisante soit fournie).

La microéconomie étudie la manière dont un agent individuel (qu'il s'agisse d'un consommateur ou d'une entreprise) prend ses décisions et cherche à optimiser son bien-être ou son profit. Toutefois, cet agent n'opère pas en vase clos : il interagit avec d'autres agents dans un cadre institutionnel, notamment à travers des marchés où se rencontrent l'offre et la demande. Une définition qui illustre bien ces mécanismes est proposée par l'économiste français Edmond Malinvaud (1923–2015) dans son livre *Leçons de théorie microéconomique* :

Définition

L'économie est la science qui étudie comment des ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société ; elle s'intéresse d'une part aux opérations essentielles que sont la production, la distribution et la consommation des biens, d'autre part aux institutions et aux activités ayant pour objet de faciliter ces opérations.

Malinvaud (1971)

De cette définition, **trois éléments** essentiels se dégagent :

1. La *rareté des ressources*, qui justifie l'étude même des choix économiques ;
2. La *prise de décision par des agents individuels* (consommateurs, producteurs) ;
3. L'existence d'un *cadre institutionnel* (marchés, régulation, etc.) encadrant et influençant ces choix.

La définition précédente [1] rappelle que l'analyse microéconomique s'appuie sur l'idée de ressources rares, de choix individuels et de marchés encadrés par des institutions. Pour formaliser ces choix, la microéconomie recourt à la notion de *préférences* des agents (consommateurs ou producteurs) ; celles-ci sont généralement modélisées par une *fonction d'utilité*.

1. Adaptée par Edmond Malinvaud d'une formulation plus succincte de l'économiste anglais Lionel Robbins (1898-1984) "Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses." Dans son ouvrage de 1932, *An Essay on the nature and significance of Economic Science*.

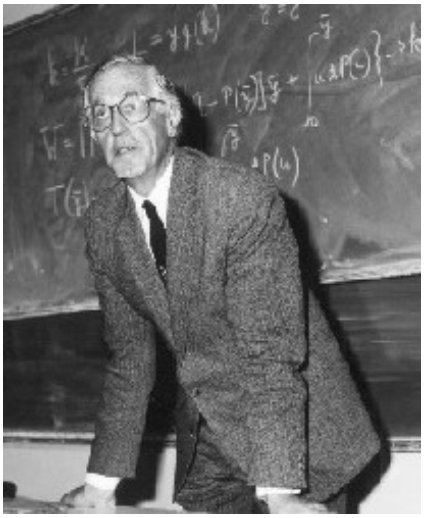


PHOTO 1 – Edmond Malinvaud :Polytechnicien (X1942), puis élève à l'ENSAE, où –après un séjour aux États Unis, il a enseigné avant d'en devenir le directeur (1962–1966). Il a ensuite occupé les fonctions de directeur de la Prévision au ministère de l'Économie et des Finances (1972–1974), puis de directeur général de l'Insee (1974–1987).
Source : INSEE. Tous droits réservés.

Sur le plan philosophique, il est parfois fait un parallèle entre cette fonction d'utilité et la conception de l'*utilitarisme*, dont Jeremy Bentham (1748–1832) est l'un des fondateurs. Bentham proposait d'évaluer la légitimité d'une action d'après son aptitude à maximiser le bonheur collectif [2]. Cependant, en pratique, la microéconomie ne se limite pas à ce cadre moral : la fonction d'utilité y est surtout un outil formel dérivé des préférences de chaque agent, sans nécessairement endosser la perspective morale de maximisation du bonheur au sens benthamien.

Dans une perspective plus critique, des penseurs contemporains comme Michael J. Sandel mettent en garde contre l'extension indifférenciée de la logique marchande à tous les domaines de la vie sociale. Selon lui, certains biens et certaines valeurs ne sauraient être marchandisés sans risques d'iniquité morale ou de corruption de leur « essence » [3]. Cette réflexion invite à s'interroger sur les limites éthiques du marché et, par là même, sur la façon dont on conçoit la portée de l'analyse microéconomique.

Ainsi, sans être fondée *stricto sensu* sur la théorie utilitariste, la microéconomie puise dans des réflexions de longue date sur la rationalité, la satisfaction (ou l'utilité) et le bien-être. Les critiques de Sandel ou d'autres auteurs rappellent qu'au-delà des modèles formels, il demeure pertinent de se pencher sur les valeurs et les principes que la société souhaite préserver, ou non, au sein des échanges marchands. Cette tension a d'ailleurs motivé le développement de travaux qui cherchent précisément à réintégrer des considérations éthiques dans l'analyse économique des marchés Voir aussi Roth (2007) pour une discussion des « marchés répugnants » et des contraintes morales qui pèsent sur certains échanges marchands.

Ces réflexions philosophiques sont passionnantes mais hors du champ de notre cours qui introduit les outils fondamentaux de la microéconomie. Ces outils sont utilisés implicitement ou explicitement pour répondre à de nombreuses questions économiques. Ils sont aussi centraux pour des chercheurs de nombreux domaines comme illustré ci-dessous.

2. Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. John Stuart Mill (1806–1873) a affiné cette position en distinguant les plaisirs supérieurs (intellectuels) des plaisirs inférieurs (physiques). Mill, J. S. (1863). *Utilitarianism*.

3. Sandel, M. J. (2012). *What Money Can't Buy : The Moral Limits of Markets*. Farrar, Straus and Giroux.

Diversité des thématiques microéconomiques :

La recherche en microéconomie couvre un large éventail de questions, comme l'illustre une sélection de seize articles récents parus dans les meilleures revues d'économie (voir l'annexe pour la liste complète). Certains travaux s'intéressent aux **marchés et aux structures de concurrence** : du pouvoir de marché dans l'industrie automobile américaine à l'impact de l'oligopsone dans le secteur du tabac chinois, en passant par l'analyse du positionnement tarifaire sur des plateformes numériques. D'autres études portent sur **les mécanismes d'allocation et d'enchères** (par exemple, la conception de marchés pétroliers au Texas ou de dispositifs d'achat public) et sur **les effets de la corruption et de la réglementation** (dans le secteur des douanes à Madagascar ou dans la passation de marchés publics en Italie).

D'autres thèmes mettent en lumière **l'interaction entre économie et éthique**, qu'il s'agisse des frontières entre logique marchande et valeurs non monétaires, du rôle des firmes responsables, ou encore du "paradoxe" de la moralité en contexte concurrentiel. S'y ajoutent des questions plus spécifiques de **comportement du consommateur** (recherche de produits, surcharge de choix, tarification non linéaire), qui soulignent la variété de méthodes utilisées, depuis des approches théoriques formelles jusqu'à l'estimation économétrique.

L'ensemble de ces travaux reflète donc la diversité des problématiques microéconomiques contemporaines et la richesse des outils mobilisés pour les analyser (théorie des jeux, organisation industrielle, économétrie, etc.). **La liste complète des articles et leurs résumés est présentée en annexe pour ceux qui souhaitent en explorer davantage.**

Ces problématiques, loin d'être purement théoriques, affectent directement notre quotidien : les prix que nous payons pour nos trajets en VTC dépendent des mécanismes de tarification des plateformes ; les enjeux de transition écologique nécessitent une compréhension fine des incitations et des externalités ; et les débats sur les inégalités économiques s'éclairent à la lumière de l'analyse microéconomique de la répartition des revenus.

La Figure 1 illustre à sa manière l'étendue des applications de la microéconomie. Elle présente la famille des champs reliés à la microéconomie avec un cœur théorique au centre. La Figure 2 complète la figure 1 en ajoutant les noms [4] des lauréats du prix Nobel lorsque leur thème est microéconomique (dont la finance).

4. Cliquer sur un nom dirige vers la page du prix Nobel.

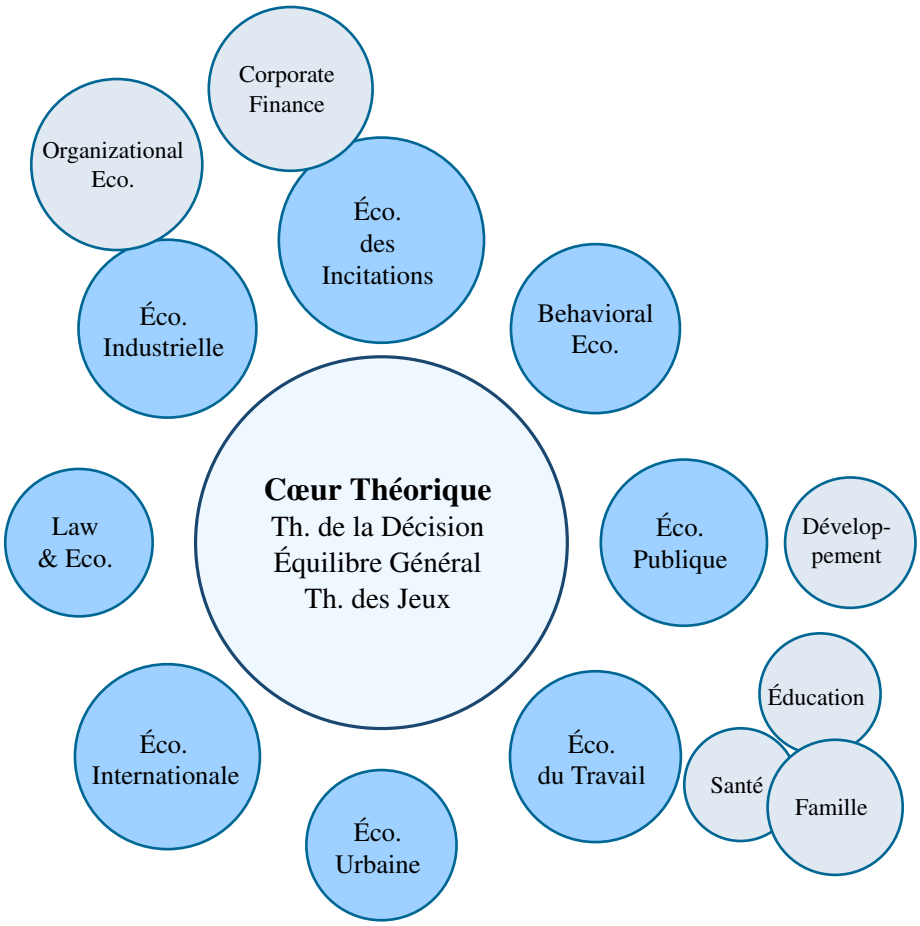


FIGURE 1 – Champs de l'économie dans la grande famille de la Microéconomie

Au-delà du cadre académique :

Les outils conceptuels et analytiques développés en microéconomie dépassent largement le cadre théorique présenté dans ce cours. La compréhension des mécanismes d'allocation des ressources, des structures d'incitation et des équilibres de marché est précieuse dans de multiples contextes. Sur le plan personnel, ces connaissances peuvent éclairer nos propres arbitrages économiques, qu'il s'agisse de décisions d'investissement, de négociations salariales ou d'analyse coûts-bénéfices de nos choix professionnels. Sur le plan citoyen, elles nous permettent de développer un regard critique et nuancé sur les politiques publiques, en identifiant leurs mécanismes sous-jacents et leurs potentielles conséquences distributives.

Les méthodes de raisonnement acquises –formalisation d'un problème complexe, modélisation sous contraintes, analyse des équilibres– constituent un bagage intellectuel transférable à de nombreuses

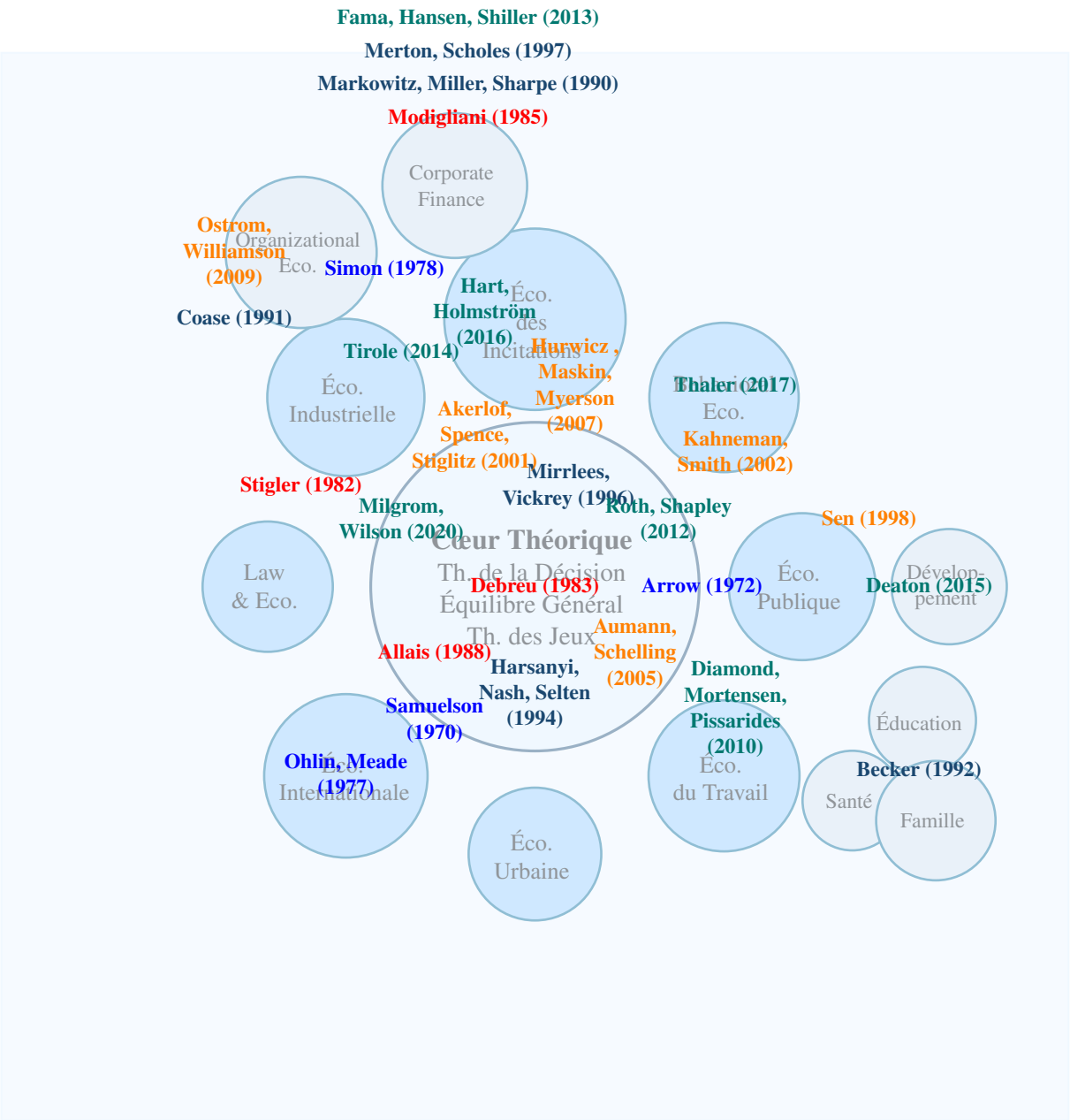


FIGURE 2 – Prix Nobel dans la grande famille de la Microéconomie

disciplines et secteurs professionnels. Comme des domaines aussi variés que la régulation des marchés, la finance, le conseil stratégique, l'analyse des politiques publiques ou la recherche appliquée. La microéconomie offre, au-delà d'un corpus théorique, une grammaire pour décrypter les enjeux économiques contemporains et y apporter votre contribution.

Rappels (prérequis) mathématiques

Modéliser des situations de choix (individuels) est au cœur de la microéconomie. Un modèle doit être clair : il précise quels sont les *agents* impliqués, quels *choix* ils peuvent effectuer, quels sont leurs *objectifs* et la *chronologie (timing)* des décisions. Il distingue les *variables endogènes* des *paramètres exogènes*.

Les notations mathématiques s'imposent alors presque naturellement, car elles permettent bien souvent une plus grande précision que des formulations purement textuelles, où le sens des mots et le recours à des synonymes peuvent prêter à confusion [5]. Une fois le modèle décrit en termes mathématiques et un critère d'équilibre adopté, des calculs formels permettent de "résoudre" le modèle et d'en tirer des conclusions.

Il est donc nécessaire de maîtriser quelques outils mathématiques de base. Pour autant, il ne s'agit pas d'employer des formules pour un simple plaisir esthétique. C'est juste un moyen efficace de dépasser le stade des intuitions informelles et d'élaborer une théorie plus générale, plus claire et plus opérationnelle.

Toutefois, comme ces notes ne sont pas celles d'un cours de mathématiques, beaucoup de choses ne seront pas explicitées. Par exemple, une fonction sera considérée comme étant dérivable autant de fois que nécessaire sans que cela soit précisé.

Fonctions de plusieurs variables en économie

Dans de nombreux problèmes économiques, les agents prennent des décisions qui portent sur plusieurs variables à la fois. Par conséquent, l'analyse des **fonctions de plusieurs variables** est un point de départ essentiel pour étudier la décision économique.

Par exemple, une **consommatrice** choisit un *panier* de biens

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_L), \text{ [6]}$$

de sorte que la quantité x_i représente la quantité du bien ℓ et L représente le nombre total de biens. De même, une **entreprise** combine plusieurs inputs (travail, capital, matières premières, etc.) regroupés dans un vecteur

$$\mathbf{z} = (z_1, z_2, \ldots, z_L).$$

Ces choix s'effectuent sous diverses *contraintes*, comme un budget global pour le consommateur ou une fonction de production pour l'entreprise.

Exemples de compromis

— *Consommatrice* : acheter davantage d'un bien ℓ implique un coût plus élevé

$$p_\ell x_\ell,$$

où p_ℓ est le prix du bien ℓ. Cela limite le budget disponible pour acheter d'autres biens. Cette idée est capturée par la contrainte budgétaire qui s'écrit

$$\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} \;=\; p_1 x_1 + p_2 x_2 + \cdots + p_L x_L \;\leqslant\; R$$

où R est le budget disponible pour cette consommatrice.

5. Il arrive toutefois que cette clarté apparente masque des hypothèses trop restrictives, présentées comme de simples conditions techniques.

6. De manière systématique dans ces notes de cours, une lettre en gras, comme $\mathbf{x}$, représente un vecteur.

— *Entreprise* : pour produire une quantité y, plusieurs *combinaisons* de facteurs (inputs) sont possibles,

$$F(\mathbf{z}) \geqslant y,$$

où F décrit la technologie de production. L'entreprise doit arbitrer entre différentes manières d'atteindre le même niveau de production (ex. plus de main-d'œuvre, moins de capital, etc.).

Définition : fonction de plusieurs variables

Une fonction

$$F : \mathbb{R}^L \to \mathbb{R}$$

prend pour argument un *vecteur*

$$\mathbf{z} = (z_1, z_2, \ldots, z_L)$$

et associe à ce vecteur une *valeur* réelle $F(\mathbf{z})$. Parmi les applications économiques :

— une fonction de production, $F(\mathbf{z})$, renvoie la quantité produite à partir d'un ensemble d'inputs ;
— une fonction de coût, $C(\mathbf{z})$, donne le coût total de l'achat d'inputs $\mathbf{z}$;
— une fonction d'utilité, $U(\mathbf{x})$, mesure la satisfaction du consommateur en fonction du panier $\mathbf{x}$.

Dérivées premières (gradient)

Pour étudier comment $F(\mathbf{z})$ varie lorsqu'on modifie une composante de $\mathbf{z}$, on définit la **dérivée partielle** de F par rapport à z_i :

$$\frac{\partial F}{\partial z_i}(\mathbf{z}) = \lim_{h \to 0} \frac{F(z_1, \ldots, z_\ell + h, \ldots, z_L) - F(z_1, \ldots, z_\ell, \ldots, z_L)}{h}.$$

Lorsque F est *différentiable*, on peut regrouper toutes les dérivées partielles dans un vecteur appelé *gradient* (ou Jacobien) :

$$\mathbf{D}F(\mathbf{z}) = \left(\frac{\partial F}{\partial z_1}(\mathbf{z}), \ldots, \frac{\partial F}{\partial z_L}(\mathbf{z}) \right).$$

— *Exemple linéaire :*

$$F(z_1, z_2) = z_1 + 2z_2 \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{D}F(\mathbf{z}) = (1,\ 2).$$

— *Exemple de type Cobb-Douglas :*

$$F(z_1, z_2) = z_1^{1/4}\, z_2^{1/2} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{D}F(\mathbf{z}) = \left(\tfrac{1}{4} z_1^{-3/4} z_2^{1/2},\ \tfrac{1}{2} z_1^{1/4} z_2^{-1/2} \right).$$

Compréhension :

Comment interpréter géométriquement le gradient d'une fonction ?

Dérivées secondes (matrice Hessienne)

Pour analyser la *forme* (convexité, concavité) de la fonction, on étudie les dérivées secondes, regroupées dans la matrice Hessienne :

$$\frac{\partial^2 F}{\partial z_i \partial z_j}(\mathbf{z}) \;=\; \frac{\partial}{\partial z_i}\Big(\frac{\partial F}{\partial z_j}\Big)(\mathbf{z}).$$

On regroupe ces termes dans la **matrice Hessienne** :

$$\mathbf{H} = \mathbf{D}^2 F(\mathbf{z}) \;=\; \begin{pmatrix} \dfrac{\partial^2 F}{\partial z_1^2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 F}{\partial z_1 \partial z_L} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial^2 F}{\partial z_L \partial z_1} & \cdots & \dfrac{\partial^2 F}{\partial z_L^2} \end{pmatrix}$$

La matrice Hessienne est **symétrique** puisque :

$$\frac{\partial^2 F}{\partial z_i \partial z_j} \;=\; \frac{\partial^2 F}{\partial z_j \partial z_i}$$

Exemples

— *Exemple quadratique :*

$$F(z_1, z_2) = z_1^2 \;+\; 2\, z_1 z_2 \;+\; z_2^2 \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{H} = \mathbf{D}^2 F(\mathbf{z}) = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

— *Exemple Cobb-Douglas :*

$$F(z_1, z_2) = z_1^{1/4}\, z_2^{1/2} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{H} = \mathbf{D}^2 F(\mathbf{z}) = \begin{pmatrix} \frac{-3}{16}\, z_1^{-7/4} z_2^{1/2} & \frac{1}{8}\, z_1^{-3/4} z_2^{-1/2} \\ \frac{1}{8}\, z_1^{-3/4} z_2^{-1/2} & \frac{-1}{4}\, z_1^{1/4} z_2^{-3/2} \end{pmatrix}.$$

L'étude de la Hessienne est cruciale pour l'optimisation : elle renseigne sur la convexité ou la concavité de F. Par exemple, si $\mathbf{H}$ est définie positive (resp. négative) en $\mathbf{z}^*$, alors F est strictement convexe (resp. concave) en $\mathbf{z}^*$. Cette propriété est locale, elle devient globale si elle est vraie pour tout $\mathbf{z}^*$.

Dans l'exemple quadratique ci-dessus, on vérifie que F est convexe (pas strictement convexe) et dans l'exemple Cobb-Douglas, F est strictement concave.

Compréhension :

Expliquer et interpréter géométriquement :

$$F(\mathbf{x} + \mathbf{h}) \approx F(\mathbf{x}) + \mathbf{D}F(\mathbf{z}) \cdot \mathbf{h} + \frac{1}{2}\mathbf{h}' \cdot \mathbf{H} \cdot \mathbf{h}$$

Rappels de dérivation : règles utiles

La règle de la chaîne

En microéconomie beaucoup de fonctions prennent la forme de fonction composée. Il faut donc bien se rappeler comment écrire leur dérivées correctement.

Dérivée : règle de la chaîne

Soit une fonction d'une variable, $f(x) \;=\; h\big(g(x)\big)$, alors

$$f'(x) \;=\; g'(x)\, h'\big(g(x)\big).$$

Dans le cas de plusieurs variables, la règle de la chaîne se généralise. Par exemple, si

$$f(x) = F\big(x,\; g(x)\big),$$

on a

$$f'(x) \;=\; \frac{\partial F}{\partial x_1}\big(x, g(x)\big) \;+\; g'(x)\,\frac{\partial F}{\partial x_2}\big(x, g(x)\big).$$

Théorème de la fonction inverse (cas unidimensionnel)

Il arrive aussi qu'une fonction soit définie comme l'inverse d'une autre. Il est utile de savoir écrire, de manière générale, sa dérivée.

Dérivée : fonction inverse

Soit une fonction d'une variable, $g(y) = f^{-1}(y)$, alors

$$g'(y) \;=\; \frac{1}{f'\big(g(y)\big)}.$$

Preuve. Soit $f(.)$ une fonction (d'une variable) inversible. La fonction $g(.)$ étant telle que $g(y) = f^{-1}(y)$, il vient en composant par $f(.)$

$$f(g(y)) = y$$

en utilisant la règle de la chaîne :

$$g'(y)f'(g(y)) = 1$$

d'où le résultat. □

De manière équivalente, il est correct d'écrire (en remplaçant y par $f(x)$)

$$\left(f^{-1}\right)'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}$$

Fonction implicite

Il arrive qu'on définisse la relation entre x et y par une *équation*

$$g(x, y) \;=\; 0,$$

sans pouvoir calculer explicitement y en fonction de x.

Théorème des fonctions implicites

Soit y définie localement comme une fonction implicite $y = f(x)$ telle que $g\big(x, f(x)\big) = 0$, alors

$$f'(x) \;=\; -\,\frac{\partial g}{\partial x}\bigg/\frac{\partial g}{\partial y}.$$

Preuve. En dérivant l'égalité $g(x, f(x)) = 0$, on obtient :

$$\frac{\partial g}{\partial x} + f'(x)\,\frac{\partial g}{\partial y} \;=\; 0 \quad\Longrightarrow\quad f'(x) \;=\; -\,\frac{\partial g}{\partial x}\bigg/\frac{\partial g}{\partial y}.$$

Cela bien entendu sous la condition $\partial g/\partial y \neq 0$. □

Ces outils (règles de la chaîne, fonction inverse et dérivation implicite) sont fondamentaux, par exemple, pour étudier la *statique comparative* : comment la solution d'un problème d'optimisation varie-t-elle avec un paramètre extérieur (prix, revenu, taux d'intérêt, etc.) ?

Problèmes de maximisation

Les ressources sont rares, il est donc important de les utiliser de manière efficace. Cela amène les économistes à considérer des problèmes de maximisation (minimisation aussi).

Maximisation d'une fonction à une variable

Commençons par le cas le plus simple : une fonction à une variable définie sur un intervalle

$$f : [a, b] \to \mathbb{R},$$

à maximiser sur cet intervalle

$$\max_{x \in [a,b]} \; f(x).$$

On veut caractériser la (ou les) solution(s) x^* qui réalise(nt) le maximum de f sur l'intervalle $[a, b]$. Le réflexe est de résoudre la condition du premier ordre (c.p.o.) : $f'(x) = 0$. Toutefois, il ne faut jamais se précipiter. Tout d'abord, la c.p.o. ne donne un maximum (resp. maximum local) que si f est quasi-concave (resp. localement concave). Si f est convexe, la c.p.o. est utile pour caractériser un minimum.

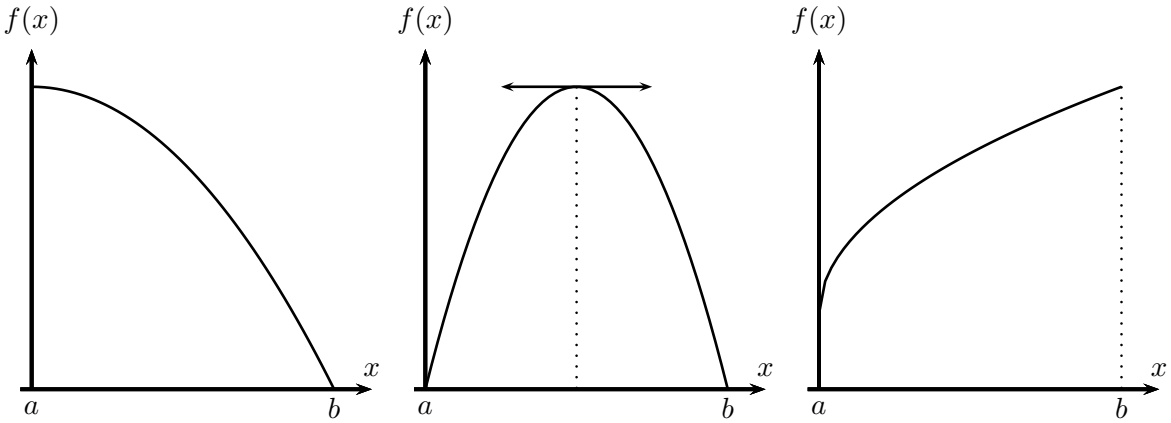
Fonction quasi-concave

Une fonction $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ est quasi-concave (resp. -convexe) si et seulement si, sur tout segment $[a', b'] \subset [a, b]$, la plus petite (resp. grande) valeur de la fonction est atteinte à l'une des extrémités. Soit $\forall x \in [a', b']$, $f(x) \geqslant \min\{f(a'), f(b')\}$.

Compréhension : Fonctions monotones

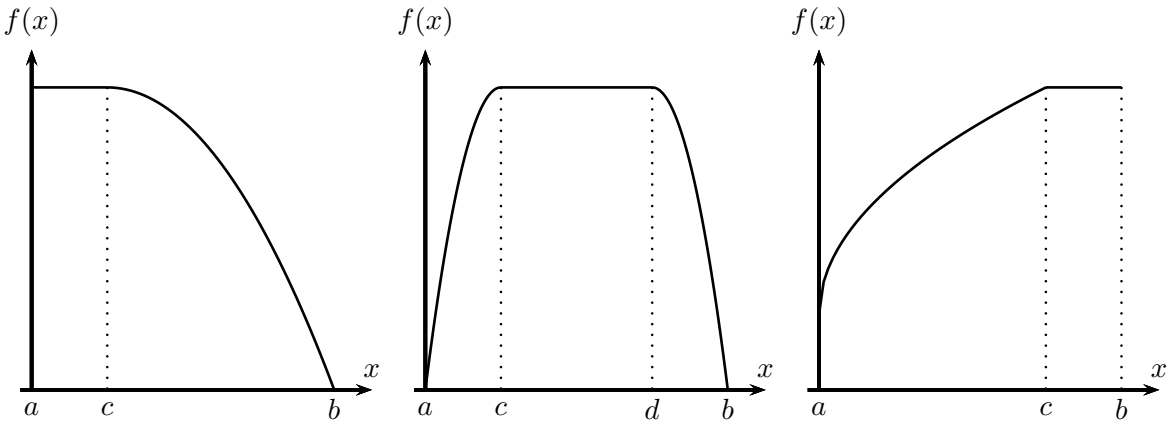
Soit une fonction $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ monotone. Montrer qu'elle est quasi-linéaire (i.e. à la fois quasi-concave et quasi-convexe).

Toutefois, *même lorsque f est concave*, un maximum global (sur $[a, b]$) peut se situer soit sur l'une des bornes de l'intervalle, soit en une solution de la c.p.o.. Il est souvent utile d'établir le signe de la dérivée en a et en b. Par exemple, si $f'(a) > 0$ et $f'(b) < 0$, alors il existe au moins un point x^* dans (a, b) tel que $f'(x^*) = 0$. (Par le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à f'.) En revanche si $f'(a) < 0$, alors le maximum est en a et la c.p.o. n'est pas utile[7]. De manière analogue, si $f'(b) > 0$, alors le maximum est en b.



(a) Cas $x^* = a$ **(b)** Cas $a < x^* < b$ **(c)** Cas $x^* = b$

FIGURE 3 – Maximum d'une fonction strictement concave



(a) Cas $x^* \in [a, c]$ **(b)** Cas $x^* \in [c, d]$ **(c)** Cas $x^* \in [c, b]$

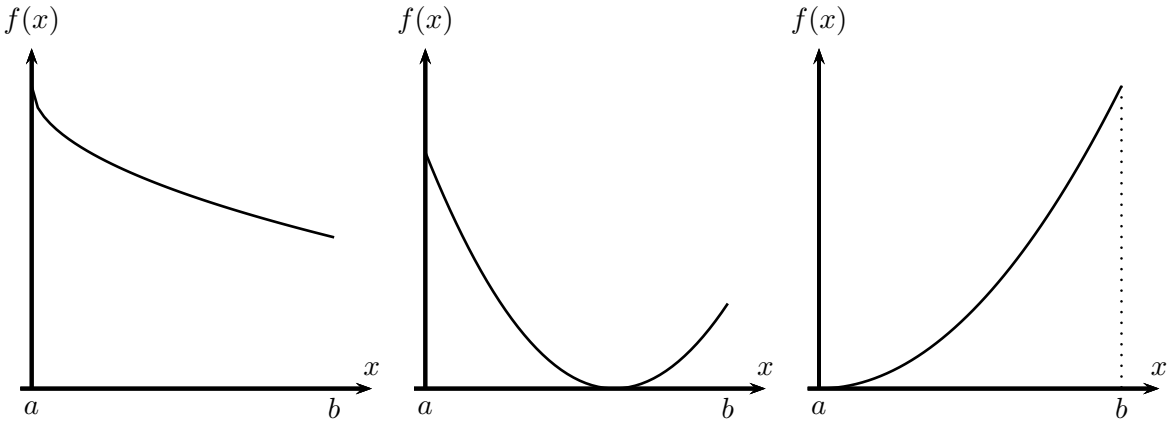
FIGURE 4 – Multiplicité de solutions pour f concave

Les Figures 3 et 4 illustrent les différentes possibilités pour une fonction (strictement) concave.

Le cas où f est **convexe** est presque plus simple puisque le maximum ne peut se situer qu'en a ou en b. Il suffit donc de comparer $f(a)$ avec $f(b)$. Toutefois cette comparaison est parfois fastidieuse, et

7. Comme f est concave, sa dérivée f' est une fonction décroissante.

l'examen du signe de la dérivée en a et b peut simplifier. En effet, si $f'(a) > 0$, alors le maximum est en b, tandis que si $f'(b) < 0$, alors le maximum est en a. En revanche, si $f'(a) < 0$ et $f'(b) > 0$, alors il faut comparer $f(a)$ avec $f(b)$.



(a) Cas $x^* = a$ car $0 > f'(b)$ **(b)** Cas $x^* = a$ car $f(a) > f(b)$ **(c)** Cas $x^* = b$ car $f'(a) > 0$

FIGURE 5 – Maximum d'une fonction strictement convexe

Évidemment une fonction f peut très bien n'être ni concave ni convexe. Dans ce cas, l'étude du maximum requiert une analyse détaillée de la fonction.

Pour résumer et insister sur le besoin de prudence :

Condition nécessaire pour un maximum intérieur

Soit une fonction $f : [a, b] \to \mathbb{R}$. Si x^* satisfait la c.p.o. $f'(x^*) = 0$ et la c.s.o. $f''(x^*) < 0$, alors $f(x^*)$ est un maximum local. Si pour tout $x \in [a, b]$, $f''(x) < 0$, alors $f(x^*)$ est un maximum global.

Exemple d'utilisation des outils vus : Statique comparative. Supposons qu'un agent choisisse la quantité x pour maximiser l'objectif suivant :

$$f(x, \theta) - wx$$

l'objectif dépend de la variable x mais aussi des deux paramètres θ et w. Par exemple, si f est une fonction de production, w serait typiquement le prix d'une unité de x et θ un paramètre de productivité (ou bien un autre input mais fixe). Soit

$$x(\theta, w) = \arg\max_x \left[f(x, \theta) - wx\right]$$

A priori nous ne savons pas grand chose sur $x(\theta, w)$ puisque nous ne connaissons pas la fonction $f(x, \theta)$. Supposons que l'objectif est concave et que la solution est donnée par la c.p.o., soit :

$$\frac{\partial f(x(\theta, w), \theta)}{\partial x} = w$$

c'est-à-dire que $x(\theta, w)$ est défini comme une fonction implicite. En différenciant par rapport à w cette condition nous avons donc

$$\frac{\partial x(\theta, w)}{\partial w} = 1 \Big/ \frac{\partial^2 f(x(\theta, w), \theta)}{\partial x^2} < 0$$

puisque f est concave en x. De manière similaire, en différenciant la c.p.o. par rapport à θ il vient que

$$\frac{\partial x(\theta, w)}{\partial \theta} = -\frac{\partial^2 f(x(\theta, w), \theta)}{\partial x \partial \theta} \Big/ \frac{\partial^2 f(x(\theta, w), \theta)}{\partial x^2}$$

et donc le signe de $\partial x(\theta, w)/\partial\theta$ est le même que le signe de $\partial^2 f(x(\theta, w), \theta)/\partial x \partial\theta$.

Ainsi, la **dérivation implicite** et les **règles de la chaîne** permettent d'analyser comment les variables endogènes d'un modèle microéconomique réagissent à une modification d'un paramètre.

Maximisation d'une fonction à plusieurs variables

Soit une fonction à plusieurs variables à valeurs dans $\mathbb{R}$

$$f : X \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R},$$

à maximiser sur cet ensemble X

$$\max_{\mathbf{x} \in X} f(\mathbf{x}).$$

Si f est strictement concave sur X, i.e. $\mathbf{D}^2 f(\mathbf{x})$ définie négative et $\mathbf{D}f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ pour un $\mathbf{x}^* \in X$, alors $\mathbf{x}^*$ est le maximum global de f sur X.

En gros, c'est comme pour le cas unidimensionnel ! Le problème est en pratique plus compliqué puisque la c.p.o. $\mathbf{D}f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ est un système d'équations (et en général ces équations ne sont pas linéaires).

Par exemple, soit le problème

$$\max_{x \geqslant 0, y \geqslant 0} (xy)^\alpha - x - y$$

avec $0 < \alpha < 1/2$. Il faut d'abord vérifier que l'objectif est concave :

$$\mathbf{H} = \mathbf{D}^2 F(\mathbf{z}) = \alpha (xy)^\alpha \begin{pmatrix} (\alpha - 1)y/x & \alpha \\ \alpha & (\alpha - 1)x/y \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres de $\mathbf{H}$ sont strictement négatives car la trace est négative et le déterminant positif.

Les c.p.o. s'écrivent

$$\begin{cases} \alpha x^{\alpha-1} y^\alpha & = 1 \\ \alpha x^\alpha y^{\alpha-1} & = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha x^{\alpha-1} y^\alpha & = 1 \\ x/y & = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha x^{2\alpha-1} & = 1 \\ x/y & = 1 \end{cases}$$

et donc

$$x^* = y^* = \alpha^{1/(1-2\alpha)}$$

Théorème de l'enveloppe

Soit un problème de maximisation, la fonction valeur est définie par :

$$M(\theta) = \max_{\mathbf{x} \in X} f(\mathbf{x}; \theta),$$

avec $X \subset \mathbb{R}^n$ et θ est un paramètre réel. Le problème a une solution intérieure notée $\mathbf{x}(\theta)$, c'est-à-dire

$$M(\theta) = f\big(\mathbf{x}(\theta); \theta\big) \quad \text{et} \quad \mathbf{D}f(\mathbf{x}; \theta)|_{x = x(\theta)} = \mathbf{0}$$

Théorème de l'enveloppe

La dérivée de la fonction valeur $M(\theta)$ par rapport à θ est

$$M'(\theta) = \left. \frac{\partial f(\mathbf{x}; \theta)}{\partial \theta} \right|_{\mathbf{x} = \mathbf{x}(\theta)}$$

En d'autres termes, pour calculer l'effet marginal d'un changement de θ sur la valeur optimale $M(\theta)$, on peut se contenter de regarder la dérivée partielle de f par rapport à θ, en gardant la solution $\mathbf{x}$ *fixe*. Autrement dit, on ne tient pas compte dans $M'(\theta)$ de la variation de $\mathbf{x}(\theta)$ elle-même, car elle est déjà ''absorbée'' par la condition de premier ordre d'optimalité.

La preuve du théorème est particulièrement simple dans le cas unidimensionnel. En effet

$$M'(\theta) = (f(x(\theta);\theta))' = x'(\theta) \underbrace{\frac{\partial f(x(\theta);\theta)}{\partial x}}_{=0 \text{ du fait de la c.p.o.}} + \frac{\partial f(x(\theta);\theta)}{\partial \theta} = \frac{\partial f(x(\theta);\theta)}{\partial \theta}$$

Dans le cas multidimensionnel,

$$M'(\theta) = \sum_i x_i'(\theta) \frac{\partial f(\mathbf{x};\theta)}{\partial x_i} + \frac{\partial f(\mathbf{x};\theta)}{\partial \theta} = \frac{\partial f(\mathbf{x};\theta)}{\partial \theta}$$

puisque $\mathbf{D}f(\mathbf{x};\theta)|_{x=x(\theta)} = \mathbf{0}$ est équivalent à pour tout i, $\partial f(\mathbf{x};\theta)/\partial x_i = 0$.

Interprétation en microéconomie Si $M(\theta)$ représente, par exemple, le profit maximal d'une firme en fonction d'un paramètre θ (tel qu'un prix de marché, un taux d'imposition, etc.), alors le théorème de l'enveloppe nous dit qu'on peut évaluer l'impact d'une petite variation de θ en regardant comment la fonction de profit varie, *sans* recalculer la nouvelle quantité optimale.

Maximisation sous contrainte : Le "cœur" de la micro

Les problèmes centraux de la microéconomie sont souvent de la forme

$$\max_{\mathbf{x}\in X} f(\mathbf{x}) \quad \text{sous la contrainte} \quad h(\mathbf{x}) = 0, \tag{1}$$

avec X inclus dans $\mathbb{R}^n$. s'il existe des contraintes de positivité (ex. $x_i \geqslant 0$) elles sont presque toujours implicites [8].

Méthode du Lagrangien La technique standard (ou "tour de magie") est de définir le **Lagrangien**

$$\mathcal{L}(\mathbf{x},\lambda) = f(\mathbf{x}) - \lambda\, h(\mathbf{x}),$$

où λ est le multiplicateur de Lagrange. La magie est que le maximum de

$$\max_{\mathbf{x}\in X} \min_{\lambda\in\mathbb{R}} \mathcal{L}(\mathbf{x},\lambda)$$

est le même (pour $\mathbf{x}$) que celui de (1). La contrainte a été intégrée à l'objectif. En conséquence on utilise les **conditions du premier ordre** (c.p.o.) :

$$\mathbf{D}_{\mathbf{x}}\, \mathcal{L}(\mathbf{x},\lambda) = \mathbf{0} \quad \text{et} \quad h(\mathbf{x}) = 0,$$

Il s'agit d'un système de $n+1$ équations (les n composantes de la dérivée par rapport à chaque x_i, plus la contrainte.

Remarque : Cette approche permet de caractériser une solution intérieure. Il faut faire attention aux possibilités de solutions en coin (e.g. $x_i = 0$ pour certains i sans que la dérivée partielle soit nulle).

8. Beaucoup de contraintes se présentent sous la forme $h(\mathbf{x}) \leqslant 0$ mais souvent il est facile de montrer que la contrainte est saturée (et si elle ne l'est pas, nous sommes ramenés au problème sans contrainte). Le problème est, en revanche, plus complexe en présence de plusieurs contraintes, certaines pouvant être saturées et d'autres non. Voir votre cours d'optimisation !

Méthode de substitution La contrainte définit n'importe quel x_i comme une fonction (en général implicite) de $\mathbf{x_{-i}}$ (le vecteur de taille $n-1$ où le $i$ème terme a été omis). Par exemple :

$$h\left(\mathbf{x_{-n}}, x_n(\mathbf{x_{-n}})\right) = 0$$

définit la fonction implicite $x_n(\mathbf{x_{-n}})$ telle que la contrainte est satisfaite[9]. Le problème de maximisation devient alors

$$\max_{\mathbf{x_{-n}}} \quad f\left(\mathbf{x_{-n}}, x_n(\mathbf{x_{-n}})\right) \tag{2}$$

un problème de maximisation sans contrainte. Cette approche est particulièrement naturelle lorsque $h(.)$ est linéaire et qu'il est très facile d'exprimer la fonction $x_n(\mathbf{x_{-n}})$.

Vérification : la méthode du Lagrangien donne le bon résultat ! Les c.p.o. du programme (2) s'écrivent : pour tout $i = 1$ à $n-1$,

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} - \frac{x_n}{\partial x_i}\frac{\partial f}{\partial x_n} = 0$$

En utilisant la définition implicite de la fonction $x_n(\mathbf{x_{-n}})$, un calcul déjà familier conduit à

$$\frac{x_n}{\partial x_i} = -\frac{\partial h/\,\partial x_i}{\partial h/\,\partial x_n}$$

et donc en réarrangeant les termes

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} - \underbrace{\frac{\partial f/\,\partial x_n}{\partial h/\,\partial x_n}}_{=\lambda}\frac{\partial h}{\partial x_i} = 0$$

Théorème de l'enveloppe (version avec une contrainte)

?? Soit le problème

$$M(\theta) = \max_{\mathbf{x}} \; f(\mathbf{x}, \theta) \quad \text{sous la contrainte} \quad h(\mathbf{x}, \theta) = 0.$$

dont la solution (supposée intérieure) de la maximisation du Lagrangien $\mathcal{L}\big(\mathbf{x}, \theta, \lambda\big) = f(\mathbf{x}, \theta) - \lambda\, h(\mathbf{x}, \theta)$ est notée $\mathbf{x}(\theta)$ et un multiplicateur de Lagrange $\lambda(\theta)$ associé.

Théorème de l'enveloppe avec contrainte

La dérivée de la fonction valeur $M(\theta)$ par rapport à θ est

$$M'(\theta) = \underbrace{\left.\frac{\partial f(\mathbf{x}, \theta)}{\partial \theta}\right|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}(\theta)}}_{\text{impact direct sur } f} - \lambda(\theta) \underbrace{\left.\frac{\partial h(\mathbf{x}, \theta)}{\partial \theta}\right|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}(\theta)}}_{\text{impact direct sur la contrainte}}$$

Comme dans la version sans contrainte, seuls les effets direct de θ sont pris en compte. Les ajustements de $\mathbf{x}$ sont déjà inclus dans les conditions du premier ordre. La preuve consiste à appliquer le théorème de l'enveloppe sans contrainte au programme de maximisation du Lagrangien.

9. Ce type d'abus de notation : x_n seul est une variable alors que $x_n(\mathbf{x_{-n}})$ est une fonction est excessivement courant en microéconomie. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est souvent préférable d'écrire $f(.)$ pour parler d'une fonction plutôt que f qui pourrait être (interpréter comme) une variable ou un paramètre...

Système d'équations

En microéconomie il faut souvent résoudre un système de plusieurs équations. Par exemple les c.p.o. $\mathbf{D}f(\mathbf{x}) = 0$. Il faut donc être à l'aise dans ce type d'exercice.

Ces systèmes d'équations ne sont pas forcément linéaires. Par exemple,

$$\left\{\begin{array}{ccc} z_1/z_2 & = & w_1/w_2 \\ z_1/z_3 & = & w_1/w_3 \\ z_1^{\alpha_1} z_2^{\alpha_2} z_3^{\alpha_3} & = & y \end{array}\right.$$

il vient

$$\left\{\begin{array}{ccc} z_2 & = & w_2 z_1/w_1 \\ z_3 & = & w_3 z_1/w_1 \\ z_1^{\alpha_1} \left(\frac{w_2}{w_1} z_1\right)^{\alpha_2} \left(\frac{w_3}{w_1} z_1\right)^{\alpha_3} & = & y \end{array}\right.$$

et donc en introduisant $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, il vient

$$z_i = \frac{w_i}{w_1^{\alpha_1/\alpha} w_2^{\alpha_2/\alpha} w_3^{\alpha_3/\alpha}} \quad y^{1/\alpha}\,,\ i = 1, 2, 3\,.$$

Livres de références :

Pour terminer cette introduction, voici des livres de références. Les grands classiques sont Malinvaud (1971) et Varian (1992) (qui existe à la fois en anglais et en français). La référence la plus avancée et la plus rigoureuse est Mass-Colell, Whinston, et Green (1995) (le livre couvre aussi les cours de 2A !). Pour une perspective mathématiques, voir Simon et Blume (1994).

Un marché : Analyse partielle

Dans cette première partie, divisée en quatre leçons, le but est de modéliser un marché sous l'hypothèse héroïque qu'il est isolé du reste de l'économie. L'expression usuelle est "analyse partielle" [10]. Même si cette hypothèse est difficile à justifier, elle reste un point d'entrée essentiel en microéconomie. En économie et droit de la concurrence, lorsqu'un cas concret est investigué (projet de fusion, suspicion de collusion ou d'abus de position dominante), la première étape est bien de déterminer le marché pertinent [11].

PHOTO 2 – Jules Dupuit (1804-1866). est un ingénieur et économiste français, élève de l'École polytechnique (1822), et ingénieur au Corps des ponts et chaussées. Pionnier de l'analyse économique des infrastructures publiques, il est considéré comme le père de la notion de surplus du consommateur, concept fondamental pour l'évaluation du bien-être économique.
Source : Domaine public. HET website.

Dans son article de 1844 sur la mesure de l'utilité des travaux publics [12], Dupuit se réfère explicitement à la distinction établie par Adam Smith entre "valeur en usage" et "valeur en échange" –la distinction qui ouvre ce cours avec le célèbre paradoxe de l'eau et du diamant. Si l'idée que l'eau est peu chère en raison de son abondance était déjà intuitivement comprise par les économistes classiques, l'apport novateur de Dupuit est d'avoir formalisé cette intuition à travers le concept d'utilité marginale décroissante. Son analyse de la distribution d'eau illustre brillamment ce concept. Dupuit montre que chaque unité supplémentaire d'un même bien procure une satisfaction différente selon l'usage auquel elle est destinée. Cette conceptualisation de l'utilité marginale, 30 ans avant la révolution marginaliste, anticipe les développements ultérieurs de la théorie de la demande, faisant de lui l'un des précurseurs de l'économie mathématique et de l'analyse du marché.

10. La modélisation de ces idées vient de d'Antoine Augustin Cournot (1801-1877) , Jules Dupuit (1804-1866) et Alfred Marshall (1842-1924), voir Ekelund et Hébert (1999).

11. Par exemple, dans la Décision 24-D-11 du 19 décembre 2024 l'Autorité de la Concurrence a prononcé une sanction de 611 millions d'euros à l'encontre de 10 fabricants et de 2 distributeurs de produits électroménagers pour avoir pris part à des pratiques verticales de fixation du prix de vente.

12. Dupuit, J. "De la mesure de l'utilité des travaux publics" (1844). Reproduit en 1995 dans la *Revue française d'économie*, 10(2), 55-94.

1 Négociation

Une des situations les plus simples à modéliser est celle où deux personnes, Anne et Bernard, considèrent la possibilité d'échanger un bien contre un autre. Un troc élémentaire sans usage de monnaie. Anne détient le bien 1 et Bernard le bien 2. L'échange aura lieu si les deux en bénéficient : les échanges sont volontaires.

Pour modéliser cette situation, notons v_1^A (resp. v_2^A) la mesure subjective de l'utilité pour Anne à posséder le bien 1 (resp. le bien 2). De manière analogue, v_1^B et v_2^B sont les utilités pour Bernard.

Un échange ne peut avoir lieu que si

$$v_1^A \leqslant v_2^A \text{ et } v_1^B \geqslant v_2^B$$

Il peut sembler que la modélisation n'a pas apporté grand chose. Toutefois, ces inégalités montrent clairement qu'il n'est pas important de comparer l'utilité de A avec celle de B. Par exemple,

$$v_1^A = 200 \leqslant 10\,000 = v_2^A \text{ et } v_1^B = 2 \geqslant 1 = v_2^B$$

Anne "semble" préférer le bien 1 cent fois plus que Bernard et le bien 2 dix mille fois plus que Bernard. Si ces valeurs étaient comparables, alors du point de vue collectif, la somme des utilités serait maximale si Anne possède les deux biens. Ces spéculations ne sont pas importante pour la question de l'échange volontaire.

Une seconde remarque saute aux yeux : la conclusion n'est pas changée si les valeurs ci-dessus sont transformées par des fonctions croissantes. Soient $f(.)$ et $g(.)$ deux fonctions croissantes, alors

$$\left\{v_1^A \leqslant v_2^A \text{ et } v_1^B \geqslant v_2^B\right\} \Leftrightarrow \left\{f(v_1^A) \leqslant f(v_2^A) \text{ et } g(v_1^B) \geqslant g(v_2^B)\right\}$$

Seul le caractère ordinal compte, i.e. $v_1^A \leqslant v_2^A$, mais pas le caractère cardinal, i.e. l'ampleur de la différence $v_2^A - v_1^A$.

Une troisième remarque est que le caractère indivisible des deux biens limite la possibilité d'échange. Par exemple, si

$$v_1^A = 1 \leqslant 10\,000 = v_2^A \text{ mais } v_1^B = 0.999 \leqslant 1 = v_2^B$$

l'échange ne peut pas avoir lieu. La présence d'un bien divisible permettrait de contourner cette difficulté. Si par exemple, le bien 2 est un kilo de noisettes, Anne et Bernard pourraient peut-être s'entendre pour échanger le bien 1 contre 990 grammes de noisettes [13].

Une quatrième remarque est que la situation initiale est importante. Elle représente le statu quo. Un accord n'est possible que s'il est volontaire. Pour cela il doit nécessairement améliorer le sort de chacun par rapport au statu quo.

La seconde partie du cours, intitulée "Plusieurs biens : Échange", étudie justement en détails une économie de troc (le terme "économie d'échange" est préféré par les économistes). Les biens (au moins deux) sont supposés divisibles, Les préférences des agents (au moins deux) sont ordinales et pas comparables entre les agents (au moins deux). Des échanges ont lieu ou pas en fonction des préférences et de la situation initiale. Ils seront entièrement caractérisés.

13. Certains biens indivisibles physiquement, un vélo par exemple, peuvent l'être dans le temps : Anne dispose du vélo un jour sur deux. Une place de concert ne sera pas divisible de cette manière. En revanche, au lieu d'échanger "une place de concert", Anne et Bernard pourraient échanger une loterie où une place de concert est gagnée avec une certaine probabilité.

1.1 Échange d'un bien

Dans cette partie "analyse partielle", une approche différente est suivie. Il n'existe qu'un seul bien (divisible ou indivisible) et de la monnaie (divisible). De plus, l'utilité apportée par le bien à un agent est comparable à l'utilité de détenir de la monnaie. Elle est mesurée en termes monétaires. Finalement, les préférences des agents sont comparables car (par hypothèse) ils valorisent la monnaie de la même manière. Cela n'est pas important pour savoir si l'échange a lieu, mais cela aura son importance : permettre de mesurer l'utilité collective.

Pour être plus précis, l'utilité d'un agent s'écrit pour une quantité x du bien et une quantité m de monnaie sous la forme $u(x)+m$. Si l'agent paie px pour acquérir x son utilité est donc $u(x)-px+m$. Ces fonctions d'utilités sont dites quasi-linéaires.

Après ce préliminaire, nous pouvons étudier une autre situation élémentaire où Anne considère l'achat d'un bien (échanger de l'argent contre le bien). Son utilité peut s'écrire :

$$U_A = \begin{cases} v-p, & \text{en cas d'achat au prix } p, \\ 0, & \text{sinon (le statu quo).} \end{cases}$$

Face à elle se trouve Vincent (un vendeur) qui peut se séparer du bien contre de l'argent. Son utilité (profit) peut s'écrire :

$$U_V = \begin{cases} p-c, & \text{en cas de vente au prix } p, \\ 0, & \text{sinon (le statu quo).} \end{cases}$$

Deux remarques :

1. Introduire explicitement la richesse d'un agent n'est pas utile pour étudier son choix. Par exemple, notons R_A la richesse initiale d'Anne nous aurions pu écrire

$$U_A = \begin{cases} v+R_A-p, & \text{en cas d'achat au prix } p, \\ R_A, & \text{sinon (le statu quo).} \end{cases} = R_A + \begin{cases} v-p, & \text{en cas d'achat au prix } p, \\ 0, & \text{sinon (le statu quo).} \end{cases}$$

   La constante R_A n'a clairement pas d'importance.
2. La notation c (comme coût) laisse à penser que Vincent produit le bien. Ce n'est pas important. Notons R_V la richesse initiale de Vincent et w l'utilité qu'il retire à posséder le bien, nous avons

$$U_V = \begin{cases} R_V+p, & \text{en cas de vente au prix } p, \\ w+R_V, & \text{sinon (le statu quo).} \end{cases} = R_V+w+\begin{cases} p-w, & \text{en cas de vente au prix } p, \\ 0, & \text{sinon (le statu quo).} \end{cases}$$

   Le "coût de production" c s'interprète donc comme un coût d'opportunité (à se séparer du bien et donc à perdre l'utilité $w \equiv c$).

La question est de savoir sous quelles conditions l'échange a lieu et s'il a lieu à quel prix ?

Nous pouvons établir le résultat suivant :

Efficacité de l'échange en information complète

Si v et c sont information commune, alors

— L'échange a lieu si et seulement si il est efficace, i.e., ssi $v \geqslant c$.

— Le prix $p \in [c, v]$ est indéterminé.

Par efficace, on veut dire qu'il bénéficie aux deux parties. Si $v \geqslant c$, alors pour tout $p \in [c, v]$, chaque partie a une utilité plus importante avec l'échange qu'avec le statu quo. En revanche, la répartition du gain à l'échange, $v - c$, est a priori indéterminée. Le prix p servant à répartir ce surplus total entre les deux parties :

$$v - c = \underbrace{v - p}_{=U_A} + \underbrace{p - c}_{=U_V}$$

C'est l'occasion d'introduire du vocabulaire : l'utilité de l'acheteur s'appelle aussi surplus lorsqu'elle incorpore le prix payé. L'utilité du vendeur correspond ici au profit comptable revenu moins coût, i.e., $p - c$. Enfin, la somme des deux s'appelle le surplus total (ou le welfare).

Vocabulaire

L'utilité d'un consommateur lorsqu'elle incorpore le prix s'appelle le *surplus individuel*. La somme de ces surplus individuels s'appelle le *surplus des consommateurs*, en général il est noté S. Le *welfare* (ou *surplus total*) est la somme du surplus des consommateurs et du profit des entreprises.

La décomposition du surplus total peut aussi s'écrire en pourcentage :

$$v - c = \underbrace{\alpha(v - c)}_{=U_A} + \underbrace{(1 - \alpha)(v - c)}_{=U_V}$$

avec $\alpha = (v - p)/(v - c)$ et $1 - \alpha = (p - c)/(v - c)$. La part α reflète le pouvoir de négociation (perçu dans l'observation du prix) de l'acheteur.

Cette situation élémentaire permet aussi de souligner la différence entre les notions d'**efficacité** et d'**équité**. Si $v \geqslant c$, l'échange est efficace, pour $p = c$, l'échange a bien lieu, mais $U_A = v - c$ et $U_V = 0$: Tout le gain à l'échange est accaparé par Anne. L'échange est inéquitable. Ce type de distinction est très important en économie.

D'une certaine manière (en l'absence d'hypothèses supplémentaires pour décrire la détermination du prix) ce résultat (bien qu'important) est presque une hypothèse : puisque l'information est complète et que l'échange est efficace, il aura lieu. Aux parties de se débrouiller ! En particulier, si l'une des deux parties peut faire une **offre à prendre ou à laisser** à l'autre, l'échange devrait avoir lieu. La section 1.3 revient sur ce point mais avant introduisons l'offre et la demande.

1.2 Offre et demande concurrentielles

Il n'est pas nécessaire d'avoir jamais suivi un cours d'économie pour savoir que l'offre et la demande déterminent le prix ! Est-il possible d'utiliser ces outils ici ?

Pour cela il faut les définir correctement. En particulier, nous devons définir l'offre et la demande concurrentielles : pour un prix donné (exogène) elles indiquent respectivement la quantité que le vendeur souhaite vendre et la quantité que l'acheteur souhaite acheter. Ces courbes sont des abstractions puisque le prix est considéré comme exogène, alors qu'on pourrait penser que les deux parties vont justement discuter du prix.

Offre et demande concurrentielles

Soit p fixé, l'offre concurrentielle du vendeur est :

$$O(p) = \begin{cases} 1 & \text{si } p \geqslant c \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

La demande concurrentielle de l'acheteur est :

$$D(p) = \begin{cases} 1 & \text{si } p \leqslant v \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

La Figure 6 présente ces fonctions dans le plan quantité, prix. **La tradition veut que le prix soit sur l'axe des ordonnées en microéconomie.** La courbe d'offre (en rouge) est croissante. La courbe de demande (en bleu) est décroissante. Les deux courbes se croisent pour $q = 1$ et $c \leqslant p \leqslant v$. À l'équilibre concurrentiel (intersection des deux courbes) l'échange a lieu puisque $q = 1$ mais le prix est indéterminé (comme précédemment).

Le modèle de l'équilibre concurrentiel (prix déterminé par l'égalité entre l'offre et la demande concurrentielles) est donc ici un bon prédicteur du comportement des agents. Certes le prix d'équilibre est indéterminé mais il appartient à l'intervalle $[c, v]$ de telle sorte que l'échange a toujours lieu. Dans ce modèle, il n'est pas supposé que l'information est complète. L'acheteur (resp. le vendeur) pourrait ne pas connaître la fonction d'offre du vendeur. C'est le marché (ici la notion de marché est délicate avec juste un acheteur et un vendeur, en général un marché est dit concurrentiel en présence de nombreux acheteurs et de nombreux vendeurs) qui doit amener à l'équilibre.

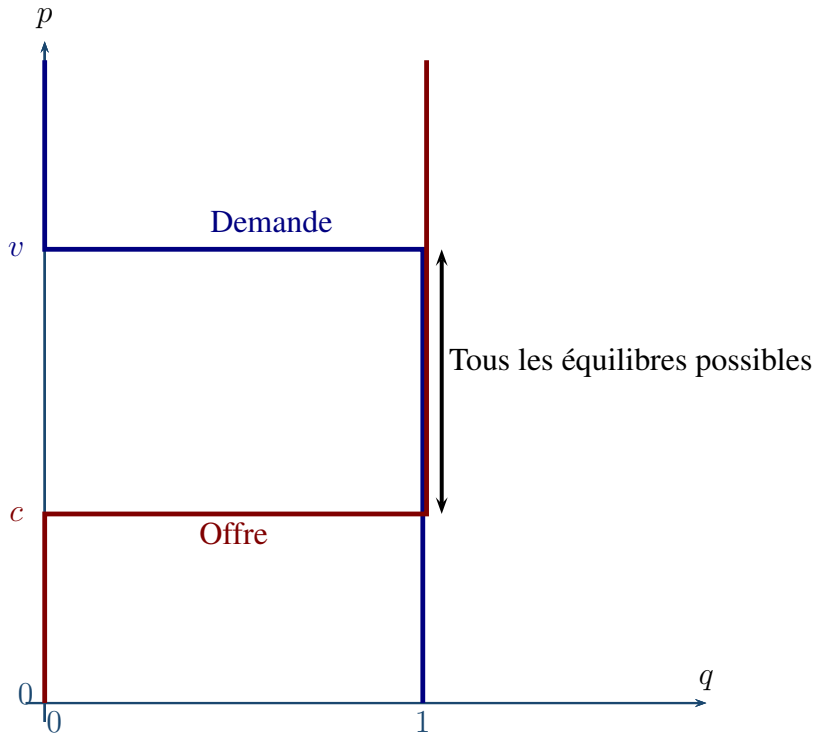


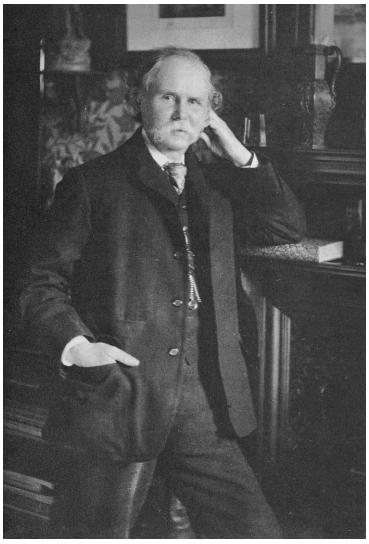
FIGURE 6 – Offre et demande concurrentielles

Mary Paley-Marshall fut une pionnière de l'économie à Cambridge, première femme à y enseigner cette discipline. Épouse de l'économiste Alfred Marshall, elle contribua activement à ses travaux et fut co-auteure, en 1879, de *The Economics of Industry*, ouvrage précurseur des célèbres *Principles of*

(a) Antoine Augustin Cournot (1801-1877)

(b) Jules Dupuit (1804-1866)

PHOTO 3 – Pères mathématiques de la fonction $D(p)$
Sources des photographies : et HET website.



(a) Alfred Marshall (1842-1924)

(b) Mary Paley, ep. Marshall (1850-1944)

PHOTO 4 – Les co-auteurs de *The Economics of Industry* (1879).
Sources des photographies : Domaine public Wikimedia Commons et Wikimedia Commons.

Economics. Durant toute sa vie, elle incarna une influence intellectuelle et morale discrète mais déterminante dans le développement de la pensée économique à Cambridge. Mary Marshall joua notamment un rôle majeur dans la création et la gestion de la Marshall Library of Economics. Voir la nécrologie publiée dans *The Economic Journal* par J.M. Keynes en 1944.

1.3 Ultimatum Game

Le Jeu de l'Ultimatum permet d'étudier les **offres à prendre ou à laisser** de manière expérimentale [14]. Deux joueurs, 1 et 2, doivent se partager un surplus de 100 (e.g., $v - c = 100$). Le timing est le suivant : Le joueur 1 fait une offre $(x, 100 - x)$ avec $x \in \{0, \cdots, 100\}$. Le Joueur 2 accepte ou rejette ce qui détermine les paiements des deux joueurs :

— Si acceptation, le partage x, $100 - x$ est mis en œuvre.

— Si rejet, les deux joueurs obtiennent zéro (statu quo).

Quelle est l'offre faite par le joueur 1 ? S'il anticipe que le joueur 2 préfère toujours une montant positif à zéro, i.e., il accepte si $100 - x \geqslant 0$, alors le joueur 1 maximise son utilité en choisissant $x^* = 100$.

Unique équilibre

L'Ultimatum Game a un unique équilibre de Nash **parfait en sous-jeux** : $x^* = 100$ (et le joueur 2 accepte toutes les offres telles que $100 - x \geqslant 0$).

Un équilibre de Nash, Nash (1950b), est un vecteur de stratégies (une par joueur) telle que la stratégie d'un joueur est optimale (maximise son utilité) étant données les stratégies des autres. Bien que cela soit un peu surprenant, il est intéressant de noter qu'il existe une multiplicité d'équilibres de Nash dans le Jeu de l'Ultimatum.

Multiplicité d'équilibres avec des menaces non-crédibles

Pour chaque valeur $x \in \{0, \cdots, 100\}$, il existe un équilibre de Nash où le joueur 1 offre $x^* = x$ et le joueur 2 accepte toutes les offres $y \leqslant x$ et rejette toutes les offres $y > x$.

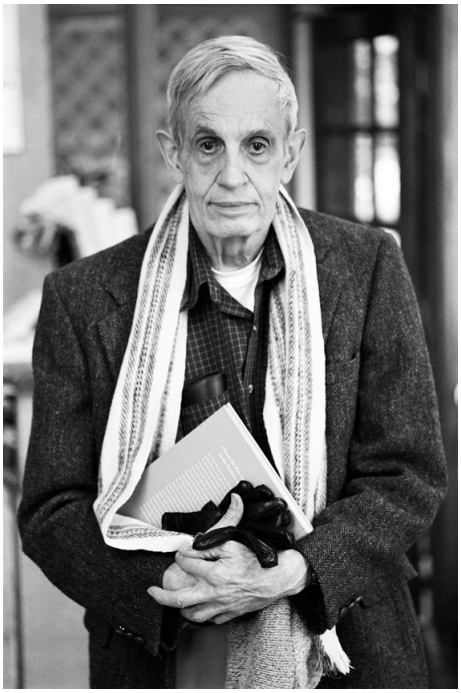
Pour un x donné, l'équilibre repose sur une menace non-crédible : la stratégie du joueur 2 prévoit qu'il refuse les offres $y > x$. Anticipant cela, le joueur 1 ne fait pas ces offres et x est la meilleure offre qu'il peut faire. La menace du joueur 2 n'est jamais testée. Pourtant si le joueur 2 faisait face à une offre $100 \geqslant y > x$, il serait rationnel pour lui de l'accepter car $100 - y \geqslant 0$.

Dans les expériences de laboratoire, les offres $x \geqslant 70$ sont rarement acceptées !

1.4 Modèle de négociation de Nash

John Forbes Nash (1928-2015) a jeté la fondation de la théorie des jeux non-coopératifs avec sa définition d'un équilibre et la preuve de son existence dans tout jeu sous forme normale, Nash (1950b). Il a reçu le Prix Nobel d'économie en 1994 partagé avec John C. Harsanyi (1920-2000) et Reinhard Selten (1930-2016), ainsi que le Prix Abel en 2015 partagé avec Louis Nirenberg (1925-2020). Dans son article Nash (1950a) il propose une approche axiomatique au problème de bargaining de la section 1.1 (voir aussi Nash (1953)).

14. L'expression "Ultimatum Game" semble venir de Harsanyi (1961), la mise en œuvre d'expérience de laboratoire débute avec Güth, Schmittberger, et Schwarze (1982). Voir Güth et Kocher (2014) pour une rétrospective.



(a) En 2000

(b) En 1950

PHOTO 5 – John Forbes Nash (1928-2015)
Sources des photographies : © Peter Badge / CC BY-SA 3.0 DE Wikimedia Commons et Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Nash étudie une négociation entre deux personnes. Le problème est décrit uniquement par l'ensemble des choix possibles X, un point de désaccord $d = (d_1, d_2)$, et les préférences des deux individus. Dans notre contexte, les choix possibles se résument à choisir $x \in [0, v - c]$ sachant que le joueur 1 reçoit x et le joueur 2 obtient $y = v - c - x$, le point de désaccord (statu quo) est $(0, 0)$, et les préférences sont $u_1 = x$ et $u_2 = y$. La Figure 7 résume graphiquement ce contexte.

Nash impose une série d'axiomes intuitifs que la solution doit satisfaire : unicité, efficacité, une transformation linéaire des utilités ne change pas la solution, indépendance des alternatives non pertinentes, et symétrie. Il en déduit que programme suivant donne la solution

$$\max_{x \in X} (u_1(x) - d_1)(u_2(x) - d_2)$$

soit dans notre cas

$$\max_{x \in X} (x - 0)(v - c - x - 0) \;\Leftrightarrow\; x^* = (v - c)/2$$

Ce qui est très intuitif (trivial) une fois que la symétrie est imposée. Toutefois, le résultat de Nash est particulièrement surprenant dans le cas général où les fonctions $u_1(.)$ et $u_2(.)$ ne sont pas spécifiées et où il n'existe pas forcément de possibilité de transfert entre les individus (dans notre cas très simple nous avons que x cache un prix).

La généralisation à une situation asymétrique conduit à

$$\max_{x \in X} (u_1(x) - d_1)^{\alpha} (u_2(x) - d_2)^{1-\alpha}$$

avec α capturant le pouvoir de marché du joueur 1. Dans notre cas le problème s'écrit

$$\max_{x \in X} (x - d_1)^{\alpha} (v - c - x - d_2)^{1-\alpha}$$

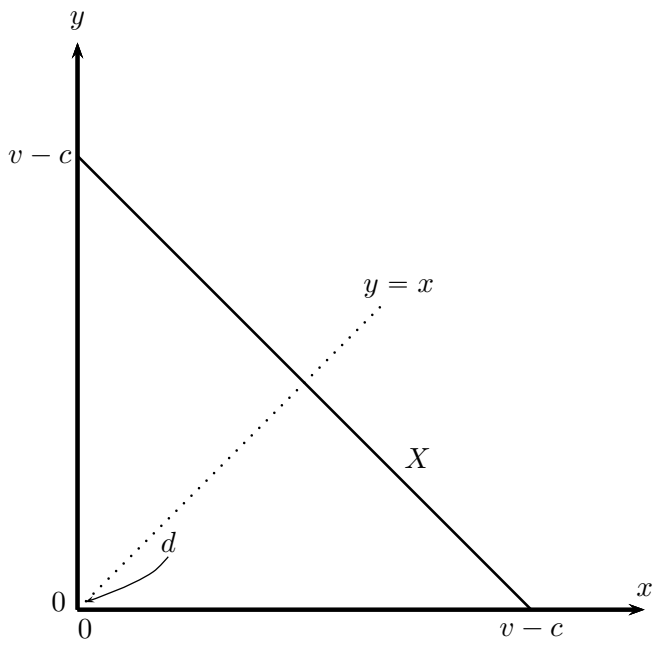


FIGURE 7 – Bargaining problem

La solution s'écrit :

$$x^* = d_1 + \alpha\,(v - c - d_1 - d_2) \quad \text{et donc} \quad y^* = d_2 + (1 - \alpha)\,(v - c - d_1 - d_2)$$

Conformément à l'intuition, deux éléments influencent le résultat : le pouvoir de négociation et le statu quo. Par exemple, même si $\alpha \to 1$, le joueur 2 reçoit au moins d_2.

Exercice 1.1 : Montrer que $x^* = d_1 + \alpha\,(v - c - d_1 - d_2)$ est bien la solution du programme de maximisation

$$\max_{d_1 \leqslant x \leqslant v-c-d_2} (x - d_1)^{\alpha}(v - c - x - d_2)^{1-\alpha}$$

Indications :

— Montrer que le programme est équivalent à

$$\max_{d_1 \leqslant x \leqslant v-c-d_2} \alpha \ln(x - d_1) + (1 - \alpha) \ln(v - c - x - d_2)$$

— Écrire la c.p.o. et la condition du second ordre

— Résoudre la c.p.o..

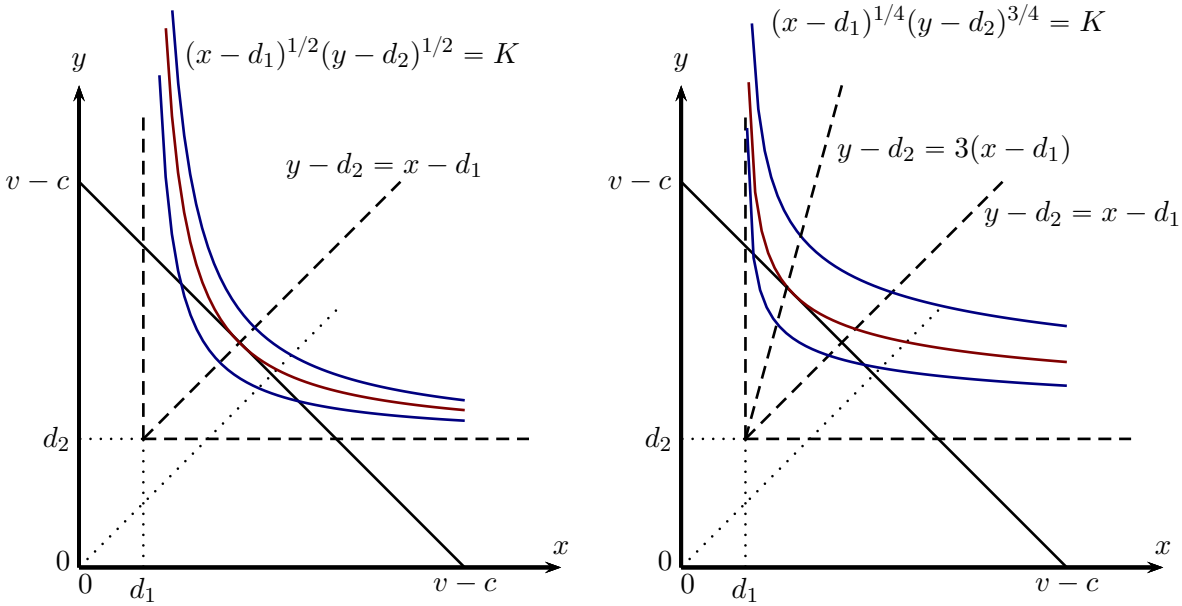
Exercice 1.2 : Montrer que le programme de maximisation

$$\max_{d_1 \leqslant x \leqslant v-c-d_2} (x - d_1)^{\alpha}(v - c - x - d_2)^{1-\alpha}$$

est équivalent à

$$\max_{x,y} (x - d_1)^{\alpha}(y - d_2)^{1-\alpha} \text{ sous la contrainte } x + y = v - c$$

Expliquer les graphiques 8a et 8b.



(a) Cas symétrique $\alpha = 1/2$ **(b)** Cas asymétrique $\alpha = 1/4$

FIGURE 8 – Nash Bargaining

Indications :

— Expliquer la notion de courbe de niveau pour une fonction de deux variables.

— Expliquer pourquoi la courbe de niveau passant par la solution doit être tangente à la contrainte.

2 A-compétition

Dans la séance 1, Anne (en position d'acheteuse) faisait face à Vincent (en position de vendeur), cela en présence d'une seule unité. Ici, plusieurs acheteuses sont actives mais elles continuent à faire face à un seul vendeur et il n'existe qu'une seule unité [15]. Ces acheteuses sont donc en concurrence pour acquérir la seule unité disponible d'où le titre "A-compétition". La première partie de la séance explore l'effet de cette concurrence sur le prix auquel le bien est vendu et donc sur le bénéfice du vendeur. Cet effet de concurrence ne doit pas être confondu avec le "pouvoir de marché" (ou "bargaining power") du vendeur. Celui-ci est étudié dans la seconde partie de la séance. Enfin, la notion de surplus des consommateurs est présentée dans le cadre d'une demande continue.

2.1 Plus de demande que d'offre

Cas élémentaire symétrique : Alice a rejoint Anne et toutes les deux désirent acheter l'unité du bien proposée par le Vincent. Les utilités d'Alice et d'Anne sont identiques :

$$U_A = \begin{cases} v - p & \text{en cas d'achat} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

L'utilité du vendeur est donnée par

$$U_V = \begin{cases} p - c & \text{en cas de vente} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Efficacité de l'échange et accaparation du surplus par le vendeur

Soient v et c, alors

— L'échange a lieu si et seulement si il est efficace, i.e., ssi $v \geqslant c$.

— Le prix p est égal à v.

Preuve. Soit $v > c$ (si $v = c$, alors $p = v = c$ est l'unique prix auquel l'échange peut avoir lieu) et supposons par l'absurde que l'échange a lieu pour un prix $c \leqslant p < v$. Sans perte de généralité supposons qu'Alice soit l'acheteuse à ce prix. Anne pourrait faire une offre $\widehat{p}$ avec $c < p < \widehat{p} < v$ à Vincent dont l'utilité augmenterait en acceptant cette offre. □

Deux remarques :

1. Plusieurs jeux (descriptions détaillées des interactions) conduisent à ce résultat. Par exemple, si le vendeur connaît v, et s'il a le pouvoir de fixer le prix, il choisit $p = v$ et les deux acheteuses souhaitent acheter. Mais d'autres jeux existent (voir l'enchère ci-après).
2. Dans la séance 1 l'hypothèse d'information complète (A et V connaissent les valeurs de v et c) est importante pour assurer que tout échange efficace soit mis en œuvre. Ici cela n'est pas crucial. La concurrence révèle (de) l'information sur les valuations.

15. Bien entendu, l'hypothèse importante ici est que le nombre d'unités disponibles est moindre que le nombre d'unités demandées par les acheteuses.

Enchère : Imaginons que le bien soit vendu à travers une enchère ascendante (dite enchère anglaise). Dans ce scénario, il n'est pas important de supposer qu'Alice connaît la valuation d'Anne et réciproquement. Ni qu'elles connaissent c. Elles ont toutes les deux une stratégie dominante dans cette enchère : continuer à enchérir jusqu'à v. Sortir de la course avant donne zéro, rester dans l'enchère peut donner plus. L'enchère s'arrête à v et l'une d'elles aura la chance d'être (une chance sur deux par exemple) de gagner l'unité. Sans connaître v, Vincent vend à ce prix.

Absence de collusion : Si Anne et Alice pouvaient se mettre d'accord (pour simplifier supposons ici qu'elles connaissent c), elles pourraient négocier comme une seule entité avec Vincent. Cela nous ramènerait à la situation de la séance 1. Typiquement cette collusion est fragile (en l'absence d'hypothèses supplémentaires). Anne ou Alice pourrait être tentée de faire cavalière seule.

Offre et demande concurrentielles : Avec deux acheteuses, la Demande concurrentielle est la somme des demandes concurrentielles individuelles. D'où

$$D(p) = \begin{cases} 2 & \text{si } p \leqslant v \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

L' Offre concurrentielle est celle de l'unique vendeur :

$$O(p) = \begin{cases} 1 & \text{si } p \geqslant c \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Graphiquement,

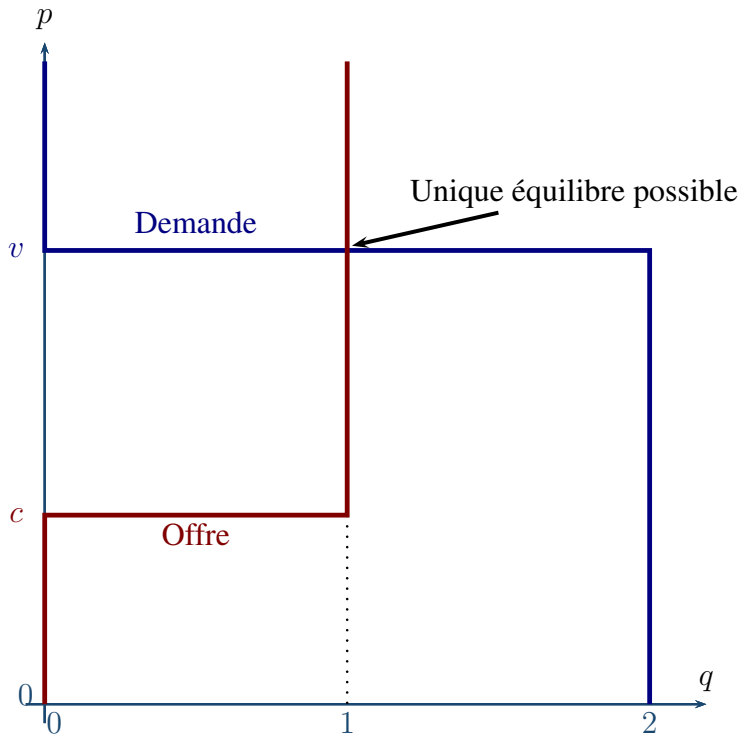


FIGURE 9 – Offre et demande concurrentielles

Dans le modèle de l'équilibre concurrentiel (prix donné par l'égalité de l'offre et de la demande), l'équilibre est unique. Il correspond bien à l'issue de la négociation décrite précédemment. Dans ce

modèle, il est clair que le vendeur n'a aucun pouvoir de négociation particulier. Le vendeur reçoit tout le surplus non pas grâce à des talents de persuasion particuliers mais du fait de la concurrence entre les acheteuses. Cette concurrence est particulièrement vive ici car Alice et Anne ont des préférences identiques. La section suivante montre qu'une asymétrie entre les acheteuses adoucit la concurrence.

Cas élémentaire asymétrique : Supposons maintenant qu'Alice et Anne aient des valuations différentes, v_1 et v_2, pour le bien avec $v_1 > v_2$.

Efficacité de l'échange et accaparation limitée du surplus par le vendeur

Soient v_1, v_2, $v_1 > v_2$, et c, alors

— L'échange a lieu si et seulement si il est efficace, i.e., ssi $v_1 \geqslant c$.

— Le prix $p \in [\max\{c, v_2\}, v_1]$ est indéterminé.

Par exemple, en cas d'enchère, Anne arrête d'enchérir à v_2 et Alice se retrouvant seule en course n'a pas à surenchérir. De manière générale, la concurrence amène le prix à v_2. Au-delà, le niveau du prix est déterminé par la négociation entre l'acheteuse active et le vendeur. Graphiquement, avec $v_2 > c$ (sinon la deuxième acheteuse n'a pas de rôle) : L'hétérogénéité des acheteuses rend la concurrence

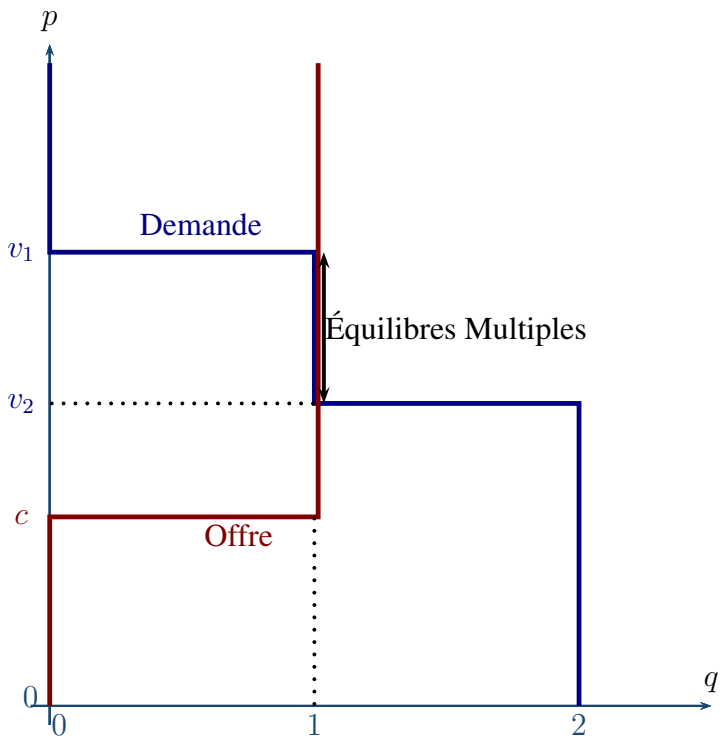


FIGURE 10 – Offre et demande concurrentielles

entre-elles moins vive. Si Alice est une excellente négociatrice, elle peut espérer un surplus (utilité) $v_1 - v_2$. La concurrence entre Alice et Anne protège Vincent contre Alice si elle possède un tel pouvoir de négociation. Elle peut faire baisser le prix mais pas en dessous de v_2. En l'absence d'Anne elle pourrait faire baisser le prix jusqu'à c.

2.2 Modèle du monopole

Dans cette section, l'idée est de généraliser. Étudier le cas de n acheteuses hétérogènes et d'un vendeur de k unités (avec $k \leqslant n$) n'apporterait cependant rien de vraiment nouveau. De plus, pour modéliser un grand nombre d'acheteuses hétérogènes il est naturel de passer du discret au continu. Du côté du vendeur, deux nouveautés sont introduites : i) il peut produire autant qu'il le désire (la capacité de production excède la demande potentielle) avec un coût unitaire c. ii) le modèle du monopole suppose que l'unique vendeur a tout le pouvoir de négociation : il peut faire une offre à prendre ou à laisser –typiquement, fixer son prix de vente en s'engageant à ne pas le modifier.

Plus précisément, il existe un continuum d'acheteurs (masse N) chacun avec une demande unitaire et une utilité $u = v - p$ s'il achète, $u = 0$ sinon. La valeur v, $v \in [\underline{v}, \overline{v}]$, est distribuée au sein de la population avec une fonction de répartition $F(.)$ et une densité de probabilité $f(.)$, avec $f(v) > 0$ pour tout $v \in [\underline{v}, \overline{v}]$ (sauf indication contraire).

L'information détenue par le monopole est incomplète : il connaît $F(.)$ mais pas les valeurs individuelles v. Le monopole choisit donc un seul prix, le même pour tous les consommateurs.

Avec un tel vendeur, le modèle de l'offre et de la demande concurrentielles conduirait à un unique prix d'équilibre : $p = c$ (voir la séance 3).

La détermination du prix choisit par le monopole se fait en deux étapes :

1. Pour un prix donné, p, la demande $D(p)$ des consommateurs est déterminée.
2. Anticipant cette demande, le monopole maximise son profit en choisissant un prix.

Détermination de la demande : pour un prix p donné, le consommateur de type v achète $\Leftrightarrow v \geqslant p$. La demande totale est le nombre de ces consommateurs. Elle est donnée par

$$D(p) = N \int_p^{\overline{v}} f(v)dv = N\,(1 - F(p))$$

Maximisation du profit : pour une demande $D(p)$ anticipée, le profit du monopole s'écrit

$$\Pi(p) = pD(p) - C(D(p)) = (p - c)D(p) = N(p - c)\,(1 - F(p))$$

Le prix p choisi doit être inférieur à $\overline{v}$ puisqu'au-delà la demande est nulle et le prix doit être supérieur au maximum entre c et $\underline{v}$. En effet, un prix inférieur à c implique un profit négatif et un prix inférieur à $\underline{v}$ conduit à la même demande que $p = \underline{v}$. Par ailleurs, il est immédiat que $\Pi(c) = \Pi(\overline{v}) = 0$.

Maximisation du profit : conditions du 1er et du 2nd ordre

Sous l'hypothèse de croissance du taux de hasard :

$$h(v) = \frac{f(p)}{1 - F(p)} \nearrow$$

la fonction de profit est quasi-concave et son maximum est atteint en p^m tel que

— Si $c \leqslant \underline{v}$ et $c + (1 - F(\underline{v}))/f(\underline{v}) < \underline{v}$, alors $p^m = \underline{v}$

— Sinon p^m est caractérisé par la c.p.o. :

$$(1 - F(p)) - (p - c)f(p) = 0 \;\Leftrightarrow\; p = c + \frac{1 - F(p)}{f(p)}$$

Preuve. La dérivée du profit s'écrit (sans perte de généralité $N = 1$)

$$\Pi'(p) = (1 - F(p)) + (p - c)(-f(p)) = f(p)\left(c + \frac{1 - F(p)}{f(p)} - p\right)$$

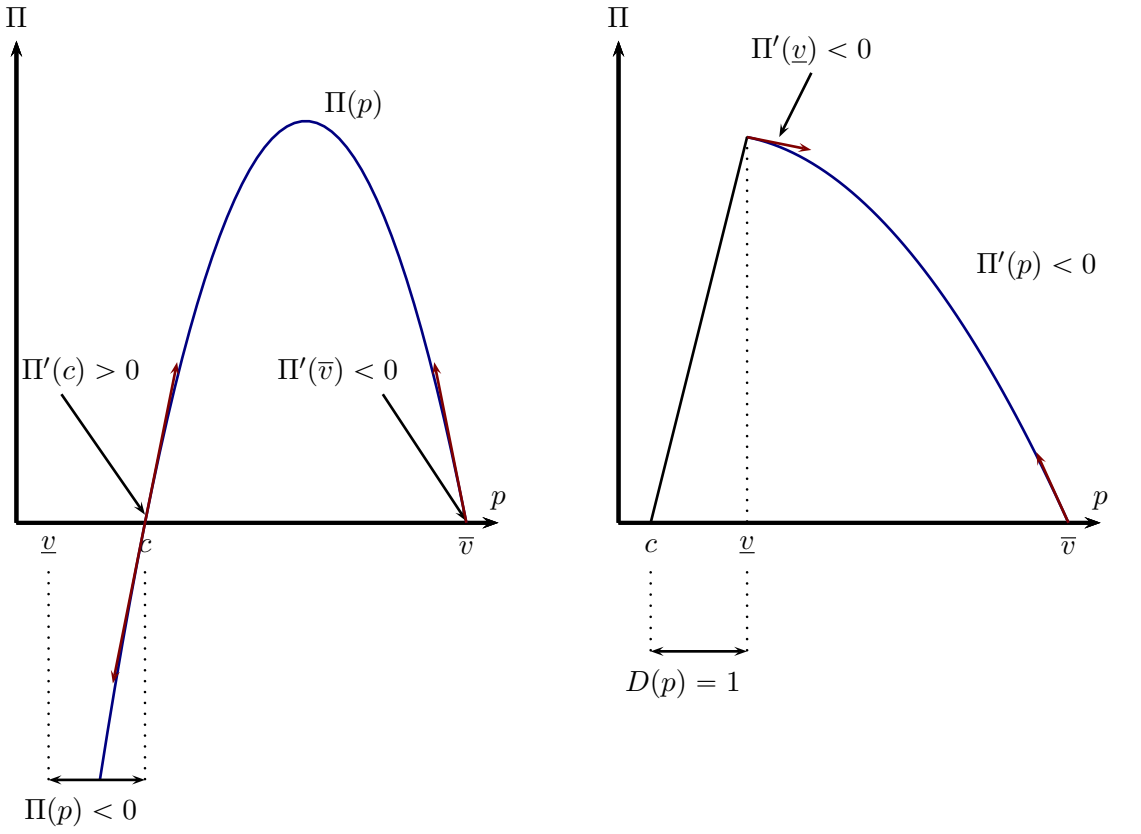
Comme vu dans les rappels mathématiques (voir page 11) pour utiliser la c.p.o. il faut (i) que la fonction soit concave ou quasi-concave (la dérivée ne peut changer de signe qu'une fois), et (ii) la dérivée est d'abord positive puis négative. Ici la condition (i) est vraie du fait de l'hypothèse sur le taux de hasard qui assure que la fonction $c + (1 - F(p))/f(p) - p$ est décroissante. Reste à vérifier la condition (ii). Tout d'abord, $\Pi'(\overline{v}) < 0$. Ensuite, si $c > \underline{v}$, il est immédiat que $\Pi'(c) = 1 - F(c) > 0$. En revanche, si $c < \underline{v}$, le prix minimum est $\underline{v}$ et il faut vérifier que $\Pi'(\underline{v}) > 0$ d'où la condition ci-dessus. Si $c + (1 - F(\underline{v}))/f(\underline{v}) < 0$, alors $\Pi'(\underline{v}) < 0$ et $p^m = \underline{v}$. □

Les Figures 11a et 11b illustrent deux cas possibles (avec $f > 0$). Dans le cas (non représenté) où $c < \underline{v} < \overline{v}$ et $c + (1 - F(\underline{v}))/f(\underline{v}) > \underline{v}$, l'optimum est entre $\underline{v}$ et $\overline{v}$. Un cas limite (masse de Dirac en $\overline{v}$) conduit à $p^m = \overline{v}$.

Le cas $p^m = \underline{v}$ est surprenant au sens où le monopole vend à tous les consommateurs. En apparence, il ne semble pas profiter de son pouvoir de marché pour restreindre l'offre et faire augmenter le prix. Il n'a rien de pathologique. D'une certaine manière le fait que de nombreuses plateformes (plus ou moins en monopole) proposent sur internet des services entièrement gratuits s'explique dans ce cadre. Comme ces plateformes vendent de la publicité à des annonceurs, c'est comme si elles avaient un coût unitaire négatif. Si $\underline{v} = 0$, le cas de la Figure 11b est réaliste et $p^m = \underline{v} = 0$.

Condition du premier ordre : Trois remarques sur la c.p.o. (lorsqu'elle caractérise le prix de monopole).

1. Tout d'abord, l'équation $p = c + (1 - F(p))/f(p)$ vérifiée par p^m montre qu'il est plus grand que le coût unitaire de production.
2. Une interprétation géométrique de la c.p.o. est donnée par la Figure 12. Lorsque le prix varie de p à $p + dp$ cela a (au premier ordre) deux effets sur le profit. Un effet positif : $(1 - F(p))dp$ qui vient du fait que le monopole vend plus cher aux consommateurs qui continuent à acheter. Un effet négatif : $(p - c)d(1 - F(p)) = -(p - c)f(p)dp$ qui correspond aux consommateurs qui arrêtent d'acheter. À l'optimum, ces deux effets doivent se compenser exactement, d'où la c.p.o..



(a) Cas $\underline{v} < c < \overline{v}$ **(b)** Cas $c < \underline{v} < \overline{v}$ et $c + (1 - F(\underline{v}))/f(\underline{v}) < \underline{v}$

FIGURE 11 – Fonction de profit : deux cas (parmi d'autres)

3. L'écriture préférée par les microéconomistes de la c.p.o. implique la fonction élasticité prix de la demande :

$$\underbrace{\frac{p-c}{p}}_{\text{Indice de Lerner}} = 1/\left(ph(p)\right) = 1/\varepsilon \quad \text{avec} \quad \varepsilon = \underbrace{-pD'(p)/D(p)}_{\text{Élasticité prix}}$$

Cette formule illustre la sensibilité du prix de monopole à l'élasticité prix de la demande qui mesure (au prix p) la perte (en pourcentage) de consommateur consécutive à une hausse du prix (de 1%). En effet

$$\varepsilon \approx -\frac{\Delta D(p)/D(p)}{\Delta p/p}$$

Plus la demande est élastique, moins le monopole peut profiter de son pouvoir de marché (synonyme de pouvoir de négociation) pour augmenter son prix. Toutefois le profit du monopole ne dépend pas que du prix !

2.3 Surplus des consommateurs

Au niveau individuel le surplus d'un consommateur de type v qui achète est $v - p$. Au niveau agrégé (la somme des surplus individuels) il vient :

$$S = \int_{\{v \text{ qui achètent}\}} (v-p)f(v)dv = \int_p^{\overline{v}} (v-p)f(v)dv$$

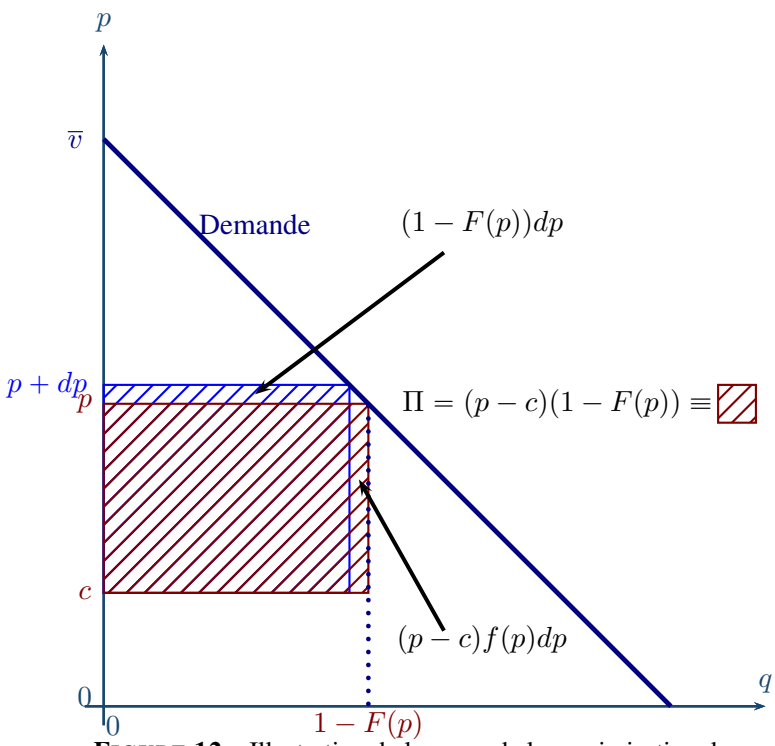


FIGURE 12 – Illustration de la c.p.o. de la maximisation du profit

Surplus des consommateurs (Dupuit)

Soit une fonction de demande $D(p)$, le surplus des consommateurs s'écrit

$$S(p) = \int_p^{+\infty} D(v)dv$$

Preuve. Intégration par parties (en prenant $N = 1$ sans perte de généralité) :

$$\begin{aligned} S &= \int_p^{\overline{v}} \overbrace{(v-p)}^{\text{À dériver}} \overbrace{f(v)}^{\text{À intégrer}} dv \\ &= \underbrace{[(v-p)(F(v)-1)]_p^{\overline{v}}}_{=0} + \int_p^{\overline{v}} (1-F(v))\, dv \\ &= \int_p^{\overline{v}} D(v)dv \end{aligned}$$

Il est possible d'utiliser le théorème de l'enveloppe pour une autre preuve (sans intégration par partie). Le surplus des consommateurs correspond au surplus qu'aurait un consommateur dont l'utilité serait la somme des utilités :

$$S(p) = \max_{\widetilde{v}} \int_{\widetilde{v}}^{\overline{v}} (v-p)f(v)dv$$

Soit $\widetilde{v}(p)$ le $\arg\max$ (i.e. $\widetilde{v} = p$). Le théorème de l'enveloppe (voir page 14) implique

$$S'(p) = \int_{\widetilde{v}}^{\overline{v}} -f(v)dv = -(1-F(p)) = -D(p)$$

et donc (en intégrant la dérivée)

$$S(p) = \int_p^{\overline{v}} D(v)dv$$

Très joli ! □

La Figure 13 illustre graphiquement l'aire correspondante à cette intégrale.

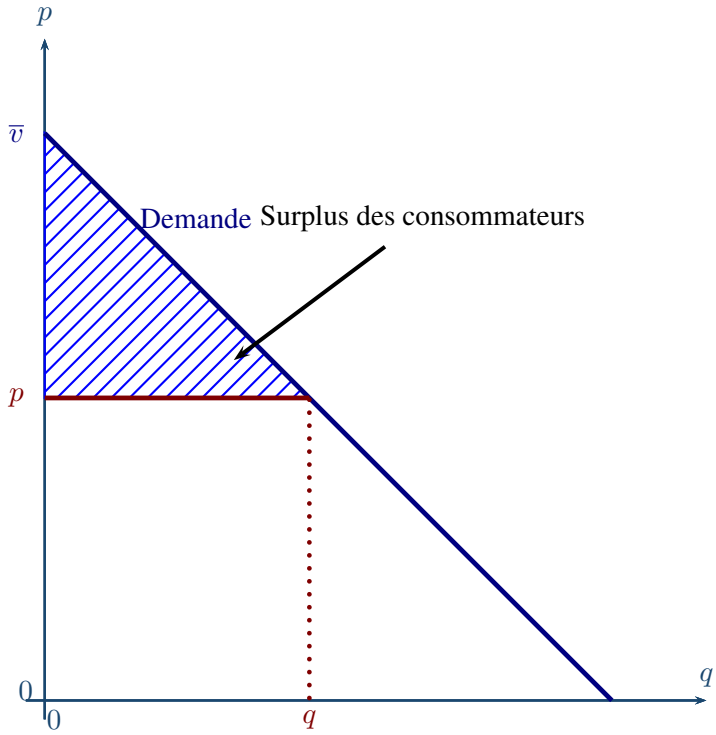


FIGURE 13 – Surplus des consommateurs

2.4 Welfare

Le Surplus Total dit Welfare (ou Bien-être Social) est la somme du surplus des consommateurs et des profits des firmes. Dans le cadre du modèle du monopole, il s'écrit :

$$W(p) = S(p) + \Pi(p) = \int_p^{\overline{v}} D(v)dv + (p-c)D(p)$$

Maximisation du Welfare

Soit une fonction de demande $D(p) = N(1 - F(p))$, et une entreprise produisant avec un coût unitaire constant c. Le Welfare est maximum pour $p = c$.

Preuve. Vérifions d'abord que $W'(c) = 0$. La dérivée $W'(p)$ s'écrit

$$W'(p) = -D(p) + D(p) + (p-c)D'(p) = (p-c)D'(p) \text{ en particulier } W'(c) = 0$$

L'expression montre aussi que $W'(p) \leqslant 0$ pour tout $p \geqslant c$ (puisque $D' \leqslant 0$) et que $W'(p) \geqslant 0$ pour tout $p \leqslant c$. Cela montre bien que $p = c$ réalise le maximum de la fonction $W(p)$. Il est aussi possible de vérifier que $W''(c) < 0$. □

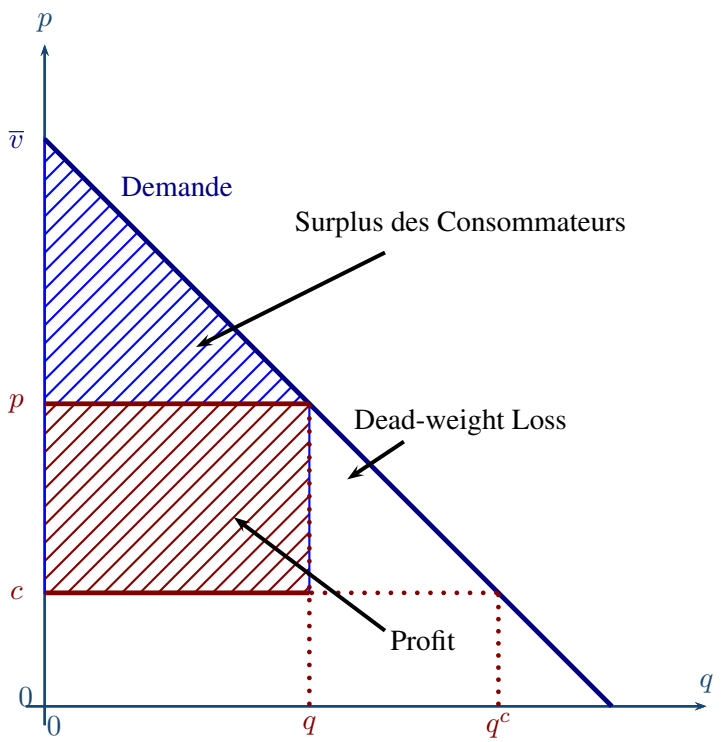


FIGURE 14 – Welfare en monopole

Dead-weight loss (perte sociale) Puisque $p^m > c$, le prix de monopole ne maximise, a priori, pas le Welfare. La différence $W^* - W^m$ est appelée le Dead-weight loss. C'est la perte de welfare due à la tarification de monopole. La Figure 14 illustre graphiquement cette perte. Il s'agit d'un gaspillage qui n'existerait pas en information complète avec la possibilité pour le monopole de discriminer les consommateurs (prix individualisés).

La Figure 14 donne aussi l'intuition que la perte de surplus due au monopole disparaît si q^m (qui est $D(p^m)$ la quantité vendue par le monopole) est égale à $q^c = D(c)$ la quantité concurrentielle. Cela malgré le fait que $p^m > c$.

Dead-weight loss

Soit une fonction de demande $D(p) = N(1 - F(p))$, et une entreprise produisant avec un coût unitaire constant c. Le Welfare est maximum pour $p = c$. Le prix de monopole $p^m > c$ génère une perte de welfare si et seulement si $q^m < q^c$.

L'absence de perte sociale due au monopole est possible si (i) $c < \underline{v}$ et (ii) $p^m = \underline{v}$ puisque dans ce cas [16] $D(p^m) = D(c) = N$. Tous les consommateurs achètent que le prix soit c ou p^m. Les consommateurs préféreraient le prix concurrentiel, $p = c$, mais du point de vue du Welfare il s'agit juste d'un transfert, $(p^m - c)N$ des consommateurs vers le monopole. La Figure 15 illustre ce cas.

Exercice 2.1 : Dédoubler la Figure 15 en les plaçant côte à côte. Sur la figure de gauche, hachurer

16. Attention : la condition (i) est nécessaire pour avoir (ii) mais elle n'est pas suffisante. Il est tout à fait standard d'avoir (i) et $p^m > \underline{v}$.

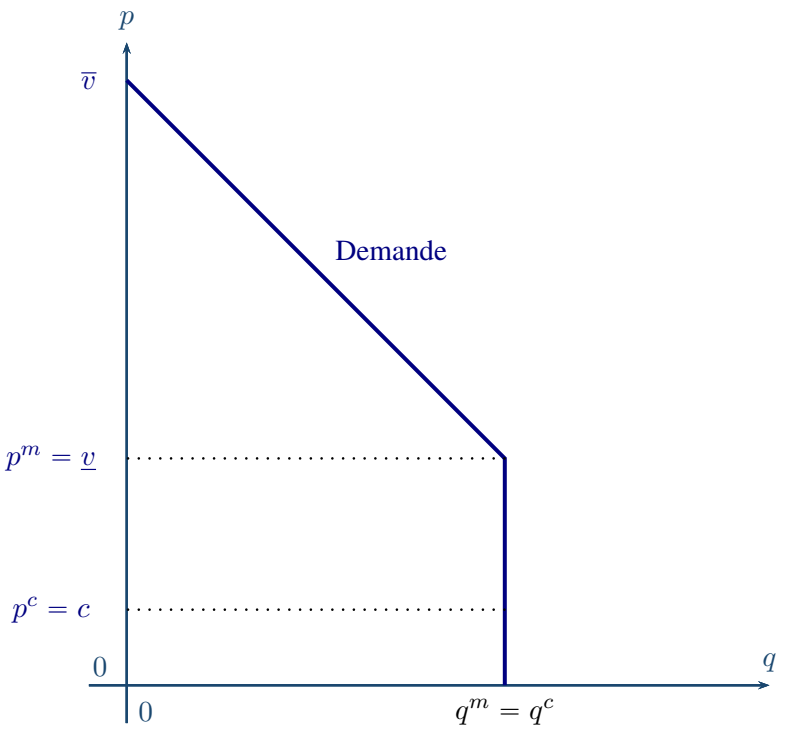


FIGURE 15 – Cas où monopole n'entraîne pas de perte sociale

le surplus des consommateurs et le profit du monopole pour $p = p^m$. Sur la figure de droite, faire de même pour $p = p^c$. Comparer.

Exercice 2.2 : Soit $v \in [\underline{v}, +\infty]$ avec $\underline{v} > 0$ et $F(v) = 1 - (v/\underline{v})^{\varepsilon}$ (distribution de Pareto), avec $\varepsilon > 1$. Déterminer $D(p)$ (faire un graphique). Déterminer le prix de monopole $p^m(c)$ pour un coût unitaire constant $c > 0$.

3 V-compétition

Dans la séance 2, Anne et Alice (en position d'acheteuses) faisait face à Vincent (en position de vendeur), cela en présence d'une seule unité. Ici, la situation inverse est étudiée. Anne est la seule acheteuse (comme dans la séance 1 mais il existe plusieurs vendeurs, Victor et Vincent, chacun proposant une unité [17]. Ces vendeurs sont donc en concurrence pour vendre la seule unité demandée d'où le titre "V-compétition" (compétition du côté des vendeurs). La première partie de la séance explore l'effet de cette concurrence sur le prix auquel le bien est vendu et donc sur le surplus de l'acheteuse et le bénéfice du vendeur. Cet effet de concurrence ne doit pas être confondu avec le "pouvoir de marché" (ou "bargaining power") de l'acheteuse. Celui-ci est étudié dans la seconde partie de la séance. Enfin, la notion de profit des vendeurs est présentée dans le cadre d'une offre continue.

3.1 Plus d'offre que de demande

Cas élémentaire symétrique : Anne désire acheter une unité d'un bien proposé par Victor et Vincent (supposés identiques). L'utilité d'Anne est :

$$U_A = \begin{cases} v - p & \text{en cas d'achat} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

L'utilité des vendeurs est donnée par

$$U_V = \begin{cases} p - c & \text{en cas de vente} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Efficacité de l'échange et accaparation du surplus par l'acheteur

Soient v et c, alors

— L'échange a lieu si et seulement si il est efficace, i.e., ssi $v \geqslant c$.

— Le prix p est égal à c.

Preuve. Soit $v > c$ (si $v = c$, alors $p = v = c$ est l'unique prix auquel l'échange peut avoir lieu) et supposons par l'absurde que l'échange a lieu pour un prix $c < p \leqslant v$. Sans perte de généralité supposons que Victor soit le vendeur à ce prix. Vincent pourrait faire une offre $\widehat{p}$ avec $c < \widehat{p} < p < v$ à Anne dont l'utilité augmenterait en acceptant cette offre. □

Deux remarques :

1. Plusieurs jeux (descriptions détaillées des interactions) conduisent à ce résultat. Par exemple, si l'acheteuse connaît c, et si elle a le pouvoir de fixer le prix, elle choisit $p = c$ et les deux vendeurs souhaitent vendre. Mais d'autres jeux existent (voir l'enchère ci-après).
2. Dans la séance 1 l'hypothèse d'information complète (A et V connaissent les valeurs de v et c) est importante pour assurer que tout échange efficace soit mis en œuvre. Ici cela n'est pas crucial. La concurrence révèle (de) l'information sur les coûts de production.

17. Bien entendu, l'hypothèse importante ici est que le nombre d'unités demandées par l'acheteuse est moindre que le nombre d'unités offertes par les vendeurs.

Enchère : Imaginons que le bien soit vendu à travers une enchère descendante de type enchère anglaise inversée : une "horloge" indique un prix p et la valeur de p décroît dans le temps. Si l'un des vendeurs appuie sur un bouton, il sort de l'enchère et l'autre (le gagnant) peut vendre à ce prix. Dans ce scénario, il n'est pas important de supposer que Victor connaît le coût de Vincent et réciproquement. Ni qu'ils connaissent v. Ils ont tous les deux une stratégie dominante dans cette enchère : continuer à enchérir jusqu'à c. Sortir de la course avant donne zéro, rester dans l'enchère peut donner plus. L'enchère s'arrête à c et l'un d'eux aura la chance d'être (une chance sur deux par exemple) le vendeur. Sans connaître c à l'avance, Anne achète à ce prix.

Absence de collusion : Si Victor et Vincent pouvaient se mettre d'accord (pour simplifier supposons ici qu'ils connaissent v), ils pourraient négocier ensembles avec Anne. Cela nous ramènerait à la situation de la séance 1. Typiquement cette collusion est fragile (en l'absence d'hypothèses supplémentaires). Victor ou Vincent pourrait être tenté de faire cavalier seul.

Offre et demande concurrentielles : La Demande concurrentielle (le prix étant exogène qu'elle est la quantité demandée) est juste la demande concurrentielle d'Anne. D'où

$$D(p) = \begin{cases} 1 & \text{si } p \leqslant v \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

L' Offre concurrentielle (le prix étant exogène qu'elle est la quantité offerte) est la somme des offres concurrentielles individuelles d'où :

$$O(p) = \begin{cases} 2 & \text{si } p \geqslant c \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Graphiquement,

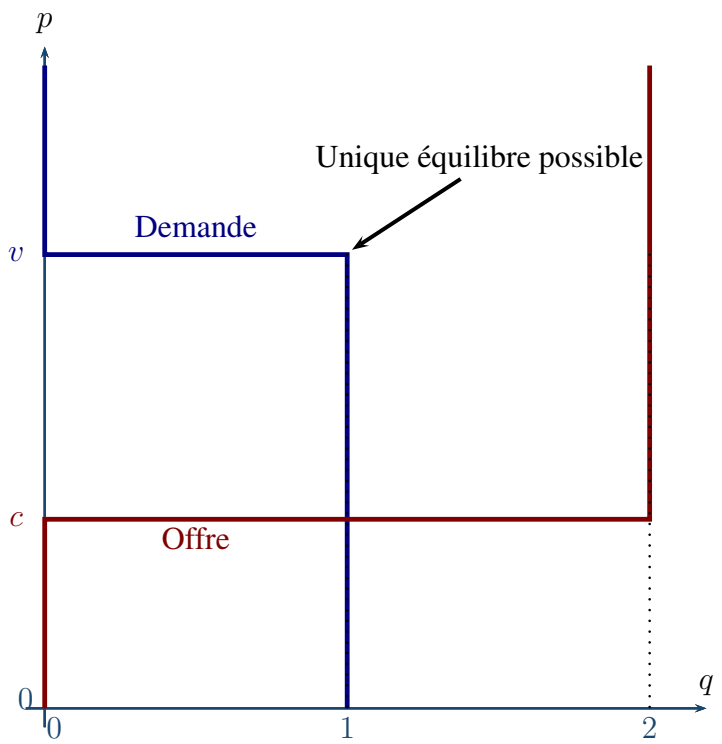


FIGURE 16 – Offre et demande concurrentielles

Dans le modèle de l'équilibre concurrentiel (prix donné par l'égalité de l'offre et de la demande), l'équilibre est unique. Il correspond bien à l'issue de la négociation décrite précédemment. Dans ce modèle, il est clair que l'acheteuse n'a aucun pouvoir de négociation particulier. Elle reçoit tout le surplus non pas grâce à des talents de persuasion particuliers mais du fait de la concurrence entre les vendeurs. Cette concurrence est particulièrement vive ici car Victor et Vincent ont des coûts identiques. La section suivante montre qu'une asymétrie entre les vendeurs adoucit cette concurrence.

Cas élémentaire asymétrique : Supposons maintenant que Victor et Vincent aient des coûts différents, c_1 et c_2, avec $c_1 < c_2$.

Efficacité de l'échange et accaparation limitée du surplus par l'acheteuse

Soient c_1, c_2, $c_1 < c_2$, et v, alors

— L'échange a lieu si et seulement si il est efficace, i.e., ssi $v \geqslant c_1$.

— Le prix $p \in [c_1, \min\{c_2, v\}]$ est indéterminé.

Par exemple, en cas d'enchère, Vincent arrête d'enchérir à c_2 et Victor se retrouvant seul en course n'a pas à sous-enchérir. De manière générale, la concurrence amène le prix à c_2. Au-delà, le niveau du prix est déterminé par la négociation entre l'acheteuse et le vendeur actif. Graphiquement, avec $c_2 < v$ (sinon le deuxième vendeur ne joue aucun rôle) :

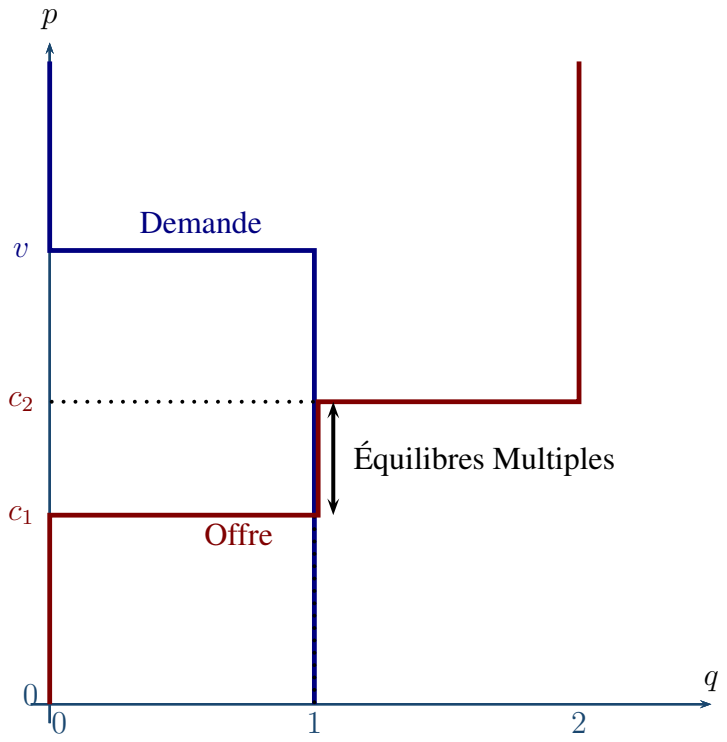


FIGURE 17 – Offre et demande concurrentielles

L'hétérogénéité des vendeurs rend la concurrence entre-eux moins vive. Si Anne est une excellente négociatrice, elle peut espérer un surplus (utilité) $v - c_1$. La concurrence entre Victor et Vincent protège Anne contre Victor s'il possède un pouvoir de négociation important. Victor peut faire monter le prix mais pas au dessus de c_2. En l'absence de Vincent il pourrait faire monter le prix jusqu'à v.

3.2 Modèle du monopsone

Dans cette section, l'idée est de généraliser. Toutefois, étudier le cas de n vendeurs hétérogènes et d'un acheteur de k unités (avec $k \leqslant n$) n'apporterait rien de vraiment nouveau. Pour modéliser un grand nombre de vendeurs hétérogènes il est naturel de passer du discret au continu. Du côté de l'acheteuse, deux nouveautés sont introduites : i) elle peut acheter autant qu'elle le désire (sa demande, k, d'unités excède l'offre potentielle) avec une valuation unitaire v. ii) le modèle du monopsone suppose que l'unique acheteur a tout le pouvoir de négociation : elle peut faire une offre à prendre ou à laisser –typiquement, fixer son prix d'achat en s'engageant à ne pas le modifier.

PHOTO 6 – Joan Robinson (1903-1983) a introduit le terme monopsone (monopsony) dans son livre sur la concurrence imparfaite Robinson (1933). Voir le site d'histoire de la pensée pour plus d'information
Source : photographie par Ramsey Muspratt. Licence CC BY 3.0, Wikimedia Commons.

Plus précisément, il existe un continuum de vendeurs (masse N) chacun avec une offre unitaire et un profit $\pi = p - c$ s'il vend, $\pi = 0$ sinon. La valeur c, $c \in [\underline{c}, \overline{c}]$, est distribuée au sein de la population avec une fonction de répartition $G(.)$ et une densité de probabilité $g(.)$, avec $g(c) > 0$ pour tout $c \in [\underline{c}, \overline{c}]$ (sauf indication contraire).

L'information détenue par le monopsone est incomplète : elle connaît $G(.)$ mais pas les valeurs individuelles c. Le monopsone choisit donc un seul prix, le même pour tous les vendeurs.

Compréhension : Équilibre concurrentiel

Montrer qu'avec ces hypothèses, le modèle de l'offre et de la demande concurrentielles conduirait à un unique prix d'équilibre : $p = v$.

La détermination du prix choisi par le monopsone se fait en deux étapes :

1. Pour un prix donné, p, l'offre agrégée, $O(p)$, des vendeurs est déterminée.
2. Anticipant cette offre, le monopsone maximise son utilité (profit s'il s'agit d'une entreprise) en choisissant un prix.

Détermination de l'offre : pour un prix p donné, le vendeur de type c vend $\Leftrightarrow c \leqslant p$. L'offre totale est le nombre de ces vendeurs. Elle est donnée par

$$O(p) = N \int_{\underline{c}}^{p} g(c)dc = N\,G(p)$$

Maximisation de l'utilité de l'acheteuse : pour une offre $O(p)$ anticipée, le profit du monopsone s'écrit

$$U(p) = v\,O(p) - pO(p) = (v-p)O(p) = N(v-p)G(p)$$

Le prix p choisi doit être supérieur à $\underline{c}$ puisqu'en-deçà l'offre est nulle. Le prix doit être inférieur au maximum entre v et $\overline{c}$. En effet, un prix supérieur à v implique une utilité négative et un prix supérieur à $\overline{c}$ conduit à la même offre que $p = \overline{c}$ (tous les vendeurs vendent). Par ailleurs, il est immédiat que $U(v) = U(\underline{v}) = 0$.

Maximisation du profit du monpsone : conditions du 1er et du 2nd ordre

Sous l'hypothèse de croissance du taux de hasard :

$$\overline{h}(c) = \frac{g(c)}{G(c)} \searrow$$

la fonction de profit est quasi-concave et son maximum est atteint en p^m tel que

- Si $v \geqslant \overline{c}$ et $v \geqslant \overline{c} + G(\overline{c})/g(\overline{c})$, alors $p^m = \overline{c}$
- Sinon p^m est caractérisé par la c.p.o. :

$$-G(p) + (v-p)g(p) = 0 \;\Leftrightarrow\; p = v - \frac{G(p)}{g(p)}$$

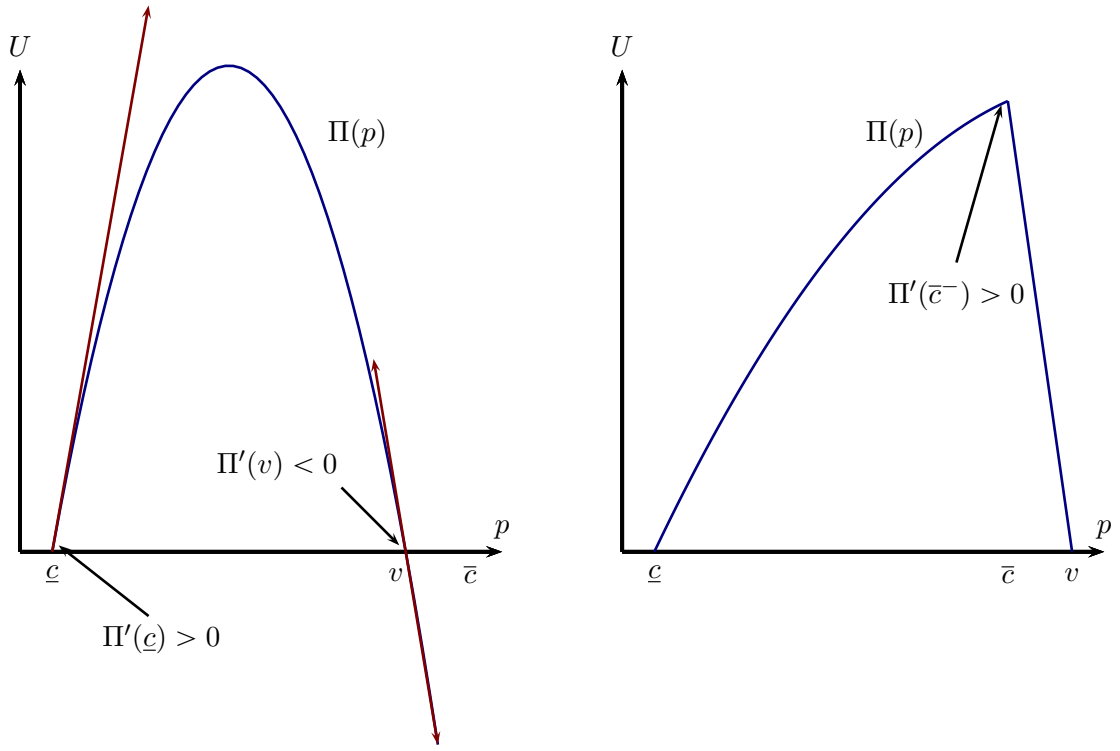
Preuve. La dérivée du profit (de l'utitlié) de l'acheteuse s'écrit (sans perte de généralité $N = 1$)

$$\Pi'(p) = -G(p) + (v-p)g(p) = g(p)\left(v - p - \frac{G(p)}{g(p)}\right)$$

Comme vu dans les rappels mathématiques (voir page 11) pour utiliser la c.p.o. il faut (i) que la fonction soit concave ou quasi-concave (la dérivée ne peut changer de signe qu'une fois), et (ii) la dérivée est d'abord positive puis négative. Ici la condition (i) est vraie du fait de l'hypothèse sur le taux de hasard qui assure que la fonction $v - p - G(p)/g(p)$ est décroissante. Reste à vérifier la condition (ii). Tout d'abord, $\Pi'(\underline{c}) > 0$. Ensuite, si $v < \overline{c}$, il est immédiat que $\Pi'(v) = -G(v) < 0$. En revanche, si $v > \overline{c}$, le prix maximum est $\overline{c}$ et il faut vérifier que $\Pi'(\overline{c}) < 0$ d'où la condition ci-dessus. Si $v - \overline{c} - G(\overline{c})/g(\overline{c}) > 0$, alors $\Pi'(\overline{c}) > 0$ et $p^m = \overline{c}$. □

Les Figures 18a et 18b illustrent deux cas possibles. Dans le cas (non représenté) où $\underline{c} < \overline{c} < v$ et $v - G(\overline{c})/g(\overline{c}) < \overline{c}$, l'optimum est entre $\underline{c}$ et $\overline{c}$. Un cas limite (masse de Dirac en $\underline{c}$) conduit à $p^m = \underline{c}$.

Le cas $p^m = \overline{c}$ est surprenant au sens où le monopsone achète à tous les vendeurs. En apparence, il ne semble pas profiter de son pouvoir de marché pour restreindre sa demande et faire baisser le prix. Il n'a pourtant rien de pathologique. Par exemple, si la récolte de cerises n'est pas très abondante, un supermarché maximise son profit en achetant toutes les cerises de tous ses fournisseurs (ici v est le prix auquel le supermarché revend les cerises aux consommateurs finaux).



(a) Cas $\underline{c} < v < \overline{c}$ **(b)** Cas $\underline{c} < \overline{c} < v$ et $v - G(\overline{c})/g(\overline{c}) > \overline{c}$

FIGURE 18 – Fonction de profit du monopsone : deux cas (parmi d'autres)

Condition du premier ordre : Trois remarques sur la c.p.o. (lorsqu'elle caractérise le prix de monopsone).

1. Tout d'abord, l'équation $p = v - G(p)/g(p)$ vérifiée par p^m montre qu'il est plus petit que la valuation de l'acheteuse.
2. Une interprétation géométrique de la c.p.o. est donnée par la Figure 12. Lorsque le prix varie de p à $p - dp$ cela a (au premier ordre) deux effets sur le profit. Un effet positif : $G(p)dp$ qui vient du fait que le monopsone achète moins cher aux producteurs qui continuent à vendre. Un effet négatif : $(v-p)dG(p) = -(v-p)g(p)dp$ qui correspond aux producteurs qui arrêtent de vendre. À l'optimum, ces deux effets doivent se compenser exactement, d'où la c.p.o..
3. L'écriture préférée par les microéconomistes de la c.p.o. implique la fonction élasticité prix de l'offre :
$$\underbrace{\frac{v-p}{p}}_{\text{Indice de Lerner}} = 1/\left(p\,\overline{h}(p)\right) = 1/\varepsilon_p^O \quad \text{avec} \quad \varepsilon_p^O = \underbrace{p\,O'(p)/O(p)}_{\text{Élasticité prix}}$$
Cette formule illustre la sensibilité du prix de monopsone à l'élasticité prix de l'offre qui mesure (au prix p) la perte (en pourcentage) de producteurs consécutive à une baisse du prix (de 1%). En effet
$$\varepsilon \approx -\frac{\Delta O(p)/O(p)}{\Delta p/p}$$
Plus l'offre est élastique, moins le monopsone peut profiter de son pouvoir de marché (synonyme de pouvoir de négociation) pour baisser son prix. Toutefois le profit du monopsone ne dépend

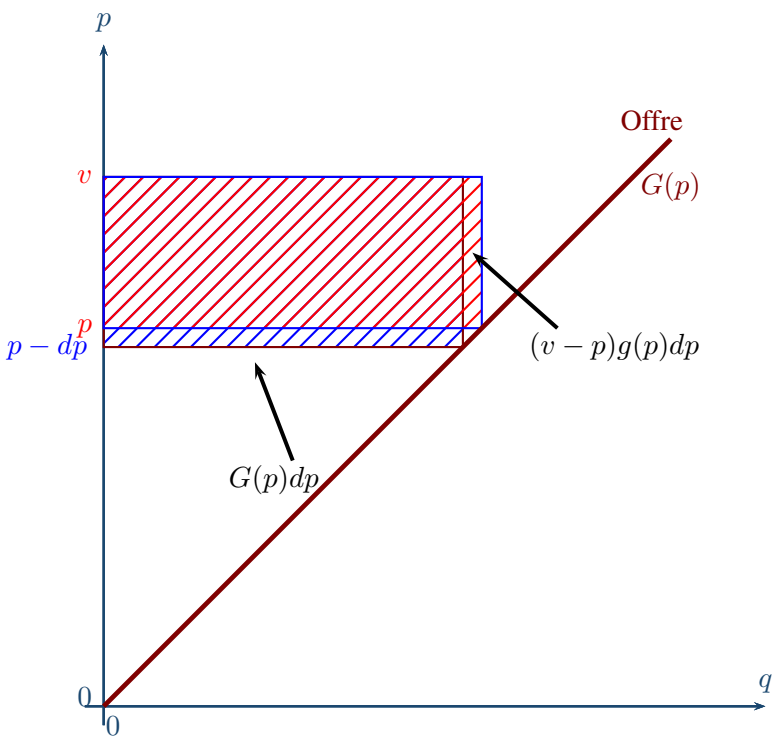


FIGURE 19 – Illustration de la c.p.o. de la maximisation du profit

pas que du prix !

3.3 Surplus (profits) des producteurs

Au niveau individuel le surplus d'un producteur de type c qui vend au prix p est $p-c$. Au niveau agrégé (la somme des surplus individuels) il vient :

$$S = \int_{\{c \text{ qui vendent}\}} (p-c)g(c)dc = \int_{\underline{c}}^{p} (p-c)g(c)dc$$

Surplus des consommateurs (Dupuit)

Soit une fonction d'offre $O(p)$, le surplus des vendeurs s'écrit

$$S(p) = \int_0^p O(c)dc$$

Preuve. Intégration par parties (en prenant $N = 1$ sans perte de généralité) :

$$\begin{aligned} S &= \int_{\underline{c}}^{p} \overbrace{(p-c)}^{\text{À dériver}} \overbrace{g(c)}^{\text{À intégrer}} dc \\ &= \underbrace{[(p-c)G(c)]_p^{\overline{v}}}_{=0} + \int_{\underline{c}}^{p} G(c)dc \\ &= \int_{\underline{c}}^{p} O(c)dc \end{aligned}$$

Il est possible d'utiliser le théorème de l'enveloppe pour une autre preuve (sans intégration par partie). Le surplus des producteurs correspond au surplus qu'aurait un producteur dont le profit serait la somme des profits :

$$S(p) = \max_{\tilde{c}} \int_{\underline{c}}^{\tilde{c}} (p - c) g(c) dc$$

Soit $\tilde{c}(p)$ le $\arg\max$ (i.e. $\tilde{c} = p$). Le théorème de l'enveloppe (voir page 14) implique

$$S'(p) = \int_{\underline{c}}^{\tilde{c}} g(c) dc = G(p) = O(p)$$

et donc (en intégrant la dérivée)

$$S(p) = \int_{\underline{c}}^{\tilde{c}} O(c) dc$$

Très joli ! □

La Figure 20 illustre graphiquement l'aire (notée Π_V et hachurée en bleu) correspondante à cette intégrale.

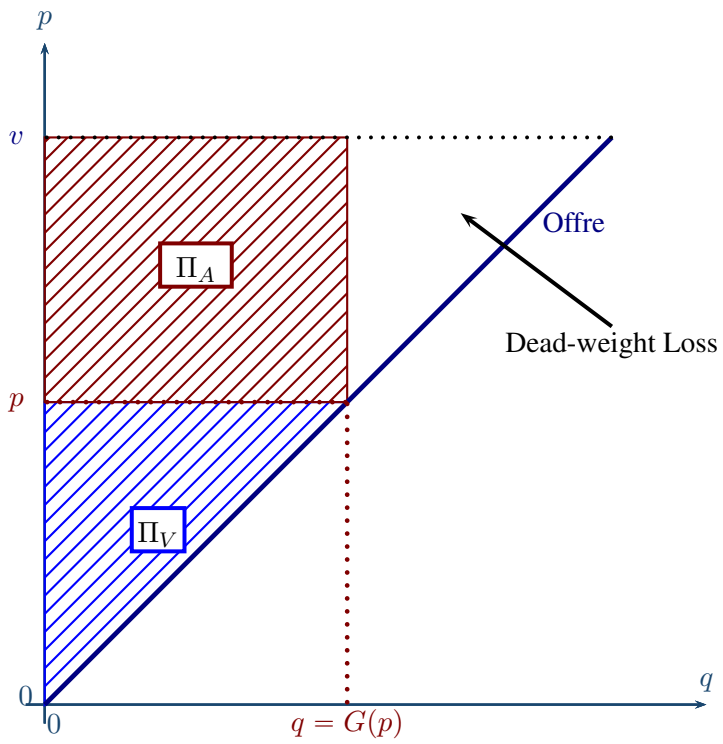


FIGURE 20 – Surplus des producteurs avec un monopsone

Compréhension : Monopsone et salaire minimum

Pourquoi le modèle du monopsone est-il compatible avec un salaire minimum efficace ? En particulier expliquer pourquoi une hausse du salaire minimum n'augmente pas forcément le chômage.

3.4 Welfare

Le Surplus Total dit Welfare (ou Bien-être Social) est la somme du surplus des producteurs et de l'acheteuse. Dans le cadre du modèle du monopsone, il s'écrit :

$$W(p) = \Pi_V(p) + \Pi_A(p) = \int_{\underline{c}}^{p} O(c)dc + (p-c)O(p)$$

Maximisation du Welfare

Soit une fonction d'offre $O(p) = NG(p)$, et une acheteuse en monopsone avec une valuation unitaire constante v. Le Welfare est maximum pour $p = v$.

Preuve. Vérifions d'abord que $W'(v) = 0$. La dérivée $W'(p)$ s'écrit

$$W'(p) = O(p) - D(p) + (v-p)O'(p) = (v-p)O'(p) \text{ en particulier } W'(v) = 0$$

L'expression montre aussi que $W'(p) \leqslant 0$ pour tout $p \geqslant v$ (puisque $O' \geqslant 0$) et que $W'(p) \geqslant 0$ pour tout $p \leqslant v$. Cela prouve que $p = v$ réalise le maximum de la fonction $W(p)$. Il est aussi possible de vérifier que $W''(v) < 0$. □

Dead-weight loss (perte sociale) Puisque $p^m < v$, le prix de monopsone ne maximise, a priori, pas le Welfare. La différence $W^* - W^m$ est appelée le Dead-weight loss. C'est la perte de welfare due à la tarification de monopsone. La Figure 20 illustre graphiquement cette perte. Il s'agit d'un gaspillage qui n'existerait pas en information complète avec la possibilité pour le monopsone de discriminer les vendeurs (prix individualisés).

La Figure 20 donne aussi l'intuition que la perte de surplus due au monopole disparaît si q^m (qui est $O(p^m)$ la quantité achetée par le monopsone) est égale à $q^c = O(v)$ la quantité concurrentielle. Cela malgré le fait que $p^m < v$.

Dead-weight loss

Soit une fonction d'offre $O(p) = NG(p)$, et une acheteuse avec une valuation unitaire constante v. Le Welfare est maximum pour $p = v$. Le prix de monopole $p^m < v$ génère une perte de Welfare si et seulement si $q^m < q^c$.

L'absence de perte sociale due au monopsone est possible si (i) $v > \overline{c}$ et (ii) $p^m = \overline{c}$ puisque dans ce cas [18] $O(p^m) = O(v) = N$. Tous les producteurs vendent que le prix soit v ou p^m. Les vendeurs préféreraient le prix concurrentiel, $p = v$, mais du point de vue du Welfare il s'agit juste d'un transfert, $(v - p^m)N$ des vendeurs vers le monopsone. La Figure 21 illustre ce cas.

Exercice 3.1 :

Exercice 3.2 :

18. Attention : la condition (i) est nécessaire pour avoir (ii) mais elle n'est pas suffisante. Il est tout à fait standard d'avoir (i) et $p^m < \overline{c}$.

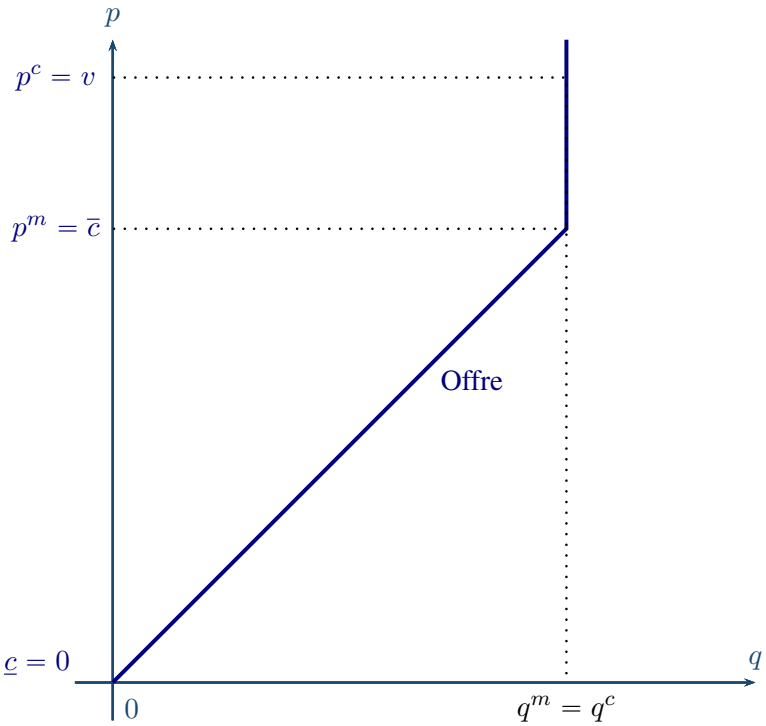


FIGURE 21 – Cas où monopsone n'entraîne pas de perte sociale

4 Concurrence imparfaite

Après avoir étudié le cas d'un vendeur face à plusieurs acheteuses (modèle du monopole, 2.2) et celui d'une seule acheteuse face à plusieurs vendeurs (modèle du monopsone, 3.2), il est naturel de s'attaquer au cas de plusieurs vendeurs face à plusieurs acheteuses.

Si le nombre de vendeurs et d'acheteuses sont très grands, il sera supposé (voir les parties **Marché** et **Équilibre général** de ce cours) que tous les agent.e.s sont preneurs et preneuses de prix (le modèle de l'offre et de la demande concurrentielles déjà vu) et la concurrence est dite parfaite. En revanche, si le nombre de vendeurs est relativement petit, il est préférable de ne pas faire cette hypothèse. Il faut alors modéliser la concurrence, dite imparfaite. C'est l'objet de cette séance.

En anticipant, une entreprise en concurrence parfaite prend le prix comme une donnée (exogène). Elle n'anticipe pas que sa propre production va influencer le prix. Elle suppose que sa propre production est négligeable par rapport au marché, et donc qu'elle ne peut pas influencer le prix. En concurrence imparfaite, au contraire, toute entreprise réalise que ses choix ont des répercussions sur les grandeurs d'équilibre. La firme connaît et comprend son environnement. Les interactions entre les firmes sont dites stratégiques et elles sont modélisées à l'aide de la théorie des jeux (cours de deuxième année). La concurrence imparfaite constitue un vaste champ d'analyse et elle sera étudiée plus en détail dans le cours de Microéconomie 2, en deuxième année. Ici, deux modèles fondamentaux sont présentés : le modèle de concurrence en quantité, dit à la Cournot et le modèle de concurrence en prix, dit à la Bertrand.

(a) Antoine Augustin Cournot (1801-1877)

(b) Joseph Bertrand (1822-1900)

PHOTO 7 – Pères des modèles de concurrence imparfaite
Sources des photographies : Domaine public. Wikimedia Commons.

Cournot est un mathématicien –Normalien, économiste et philosophe français. Son ouvrage "Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses" (1838) fonde la microéconomie moderne, il formalise pour la première fois le comportement dun monopole, mais surtout il introduit un concept déquilibre en concurrence imparfaite, qui est aujourdhui connu sous le nom de concurrence à la Cournot. Comme déjà vu, il est également à l'origine de lusage des fonctions de demande. Son approche a anticipé le développement de l'économie industrielle et de la théorie des jeux.

Bertrand est un mathématicien –Polytechnicien, connu en économie pour son modèle de concurrence en prix. En 1883, dans une critique des ouvrages de Cournot et de Walras, il analyse (rapidement) des entreprises en concurrence en prix plutôt qu'en quantités (modèle de Cournot). Ce modèle élémentaire reste fondamental pour l'analyse des oligopoles.

4.1 Choix de prix ou de quantités

Précédemment nous avons écrit le profit du monopole en prix. En fait ce que nous avons sous-entendu est que le monopole maximise le programme sous-contrainte suivant :

$$\max_{p,q} p\,q - C(q) \;\text{ s.c. }\; q = D(p)$$

où $D(p)$ est la fonction de demande (construite à partir de la distribution des valuations des acheteuses). Le vendeur choisit son prix et sa quantité mais il anticipe qu'il ne pourra pas vendre plus que la quantité demandée par les consommatrices. D'où la contrainte $q = D(p)$.

En remplaçant q par $D(p)$, et en supposant un coût marginal constant [19] c, nous avons le profit en prix :

$$\Pi^m(c) = \max_p (p-c)D(p) \;\text{ et le prix de monopole }\; p^m(c) = \arg\max_p (p-c)D(p)$$

Comment généraliser en présence de deux vendeurs ? Si le vendeur 1 choisit un prix p_1 et le vendeur 2 un prix p_2, il n'est pas évident de leur attribuer une demande à chacun (i.e. de modéliser leur demande). Il existe de nombreuses modélisations possibles (dont celle de Bertrand que nous allons voir).

Le problème du monopole peut aussi s'écrire en quantité : soit $P(q) = D^{-1}(q)$ la fonction inverse de demande, le profit du monopole s'écrit donc aussi

$$\Pi^m(c) = \max_q (P(q)-c)q \;\text{ et la quantité de monopole }\; q^m(c) = \arg\max_q (P(q)-c)q$$

L'approche de Cournot est de généraliser l'écriture de ce profit à plusieurs entreprises produisant le même bien (parfaitement homogène). Par exemple, avec deux entreprises, en notant q_i la quantité choisie par l'entreprise i, $i = 1, 2$, le profit d'une entreprise s'écrit

$$\Pi_i(q_1, q_2) = (P(q_1 + q_2) - c_i)\, q_i \quad i = 1, 2$$

Le prix dépend de la somme des quantités. L'expression se généralise à un nombre de concurrents, n, quelconque. Elle est similaire à celle du monopole (qui correspond au cas particulier $n = 1$). Notons que le prix est le même pour les deux concurrents, par hypothèse, de sorte quils ne peuvent pas fixer de prix différents.

Si pour un monopole le choix de la variable de maximisation, prix ou quantité, est équivalent, pour un duopole cela conduit à des modèles fondamentalement différents. Avant de passer aux modèles d'oligopoles, il est utile ici de voir, même rapidement, comment le monopole maximise son profit en fonction de la quantité.

Maximisation du profit du monopole en quantité : il est utile de passer en revue les propriétés du programme du monopole écrit en quantité. Dans le cas où la quantité optimale est donnée par la condition du premier ordre, celle-ci s'écrit

$$\overbrace{P(q) + P'(q)q}^{\text{Revenu Marginal}} = \overbrace{c}^{\text{Coût Marginal}}$$

Le monopole produit jusqu'à ce que le revenu marginal égalise le coût marginal [20]. Implicitement, cela suppose que le revenu marginal est une fonction décroissante de la quantité. Ce n'est pas toujours vrai

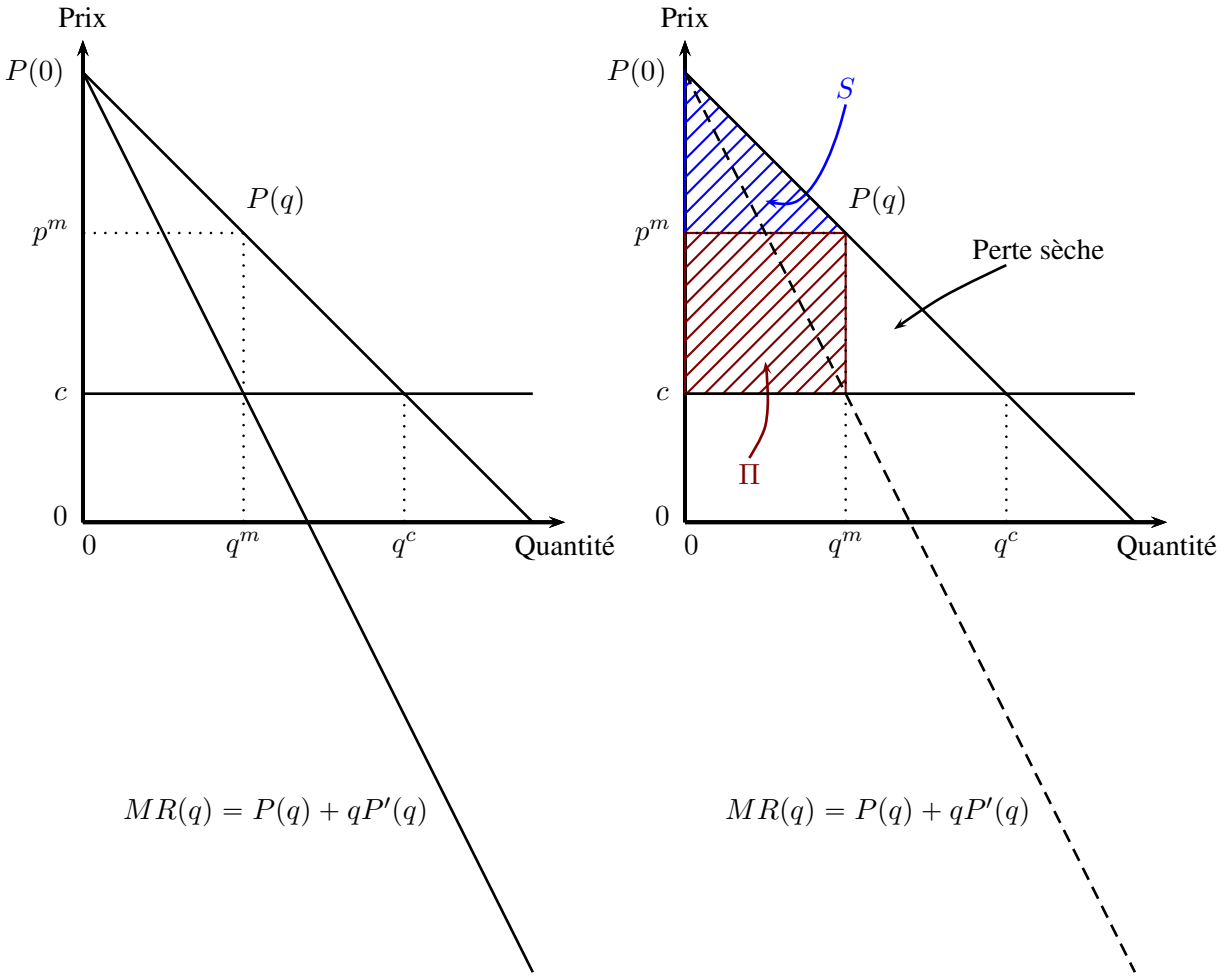
19. L'hypothèse $C'(q) = c$ n'est pas centrale, elle simplifie toutefois l'analyse et nous la retenons pour cette séance.
20. Comme nous l'avons vu, la quantité concurrentielle est donnée par $P(q) = c$, demande concurrentielle égale à l'offre concurrentielle.

mais c'est le cas "standard". Pour cela il faut avoir

$$(P(q)q)'' = 2P'(q) + P''(q)q = P'(q)\left(2 + \frac{qP''(q)}{P'(q)}\right) < 0 \Leftrightarrow \frac{qP''(q)}{P'(q)} > -2$$

où nous avons utilisé le fait que $P'(q) < 0$. La condition $qP''(q)/P'(q) > -2$ est automatiquement vraie si $P''(q) < 0$, c'est-à-dire si la fonction inverse de demande est concave. Elle n'est pas vérifiée si $P(.)$ est "très" convexe.

La Figure 22 présente les deux graphiques standards qui résume la maximisation du profit par un monopole. La Figure 22a illustre la c.p.o. $MR(q) = c$ pour $q = q^m$. Le prix est obtenu en remontant sur la courbe de demande inverse, $P(q)$. La Figure 22b représente le surplus des consommateurs pour le prix de monopole (en bleu), le profit du monopole (en rouge foncé) et en blanc la perte sèche sociale, cest-à-dire la quantité de surplus total qui disparaît en raison du pouvoir de marché du monopole.



(a) Détermination de q^m **(b)** Deadweight Loss

FIGURE 22 – Maximisation du profit par un monopole

Compréhension : Cas où la perte sèche est nulle

Refaire le graphique 22 dans le cas où $q^m = q^c$.

4.2 Concurrence à la Cournot

L'idée centrale de la concurrence à la Cournot est que les entreprises choisissent des quantités. La somme de ces quantités va déterminer le prix tel que l'offre est égale à la demande. Formellement, soient n concurrents, la firme i, $i = 1$ à n, choisit la quantité $q_i \geqslant 0$, la somme des quantités est notée $Q = \sum q_i$, l'égalité déterminant le prix est

$$\overbrace{Q}^{\text{Offre des firmes}} = \overbrace{D(p)}^{\text{Demande}} \quad \text{soit} \quad P(Q) = p$$

Sous l'hypothèse de coûts marginaux constants, i.e., le coût de la firme i est $C_i(q_i) = c_i\, q_i$, le profit de l'entreprise s'écrit

$$\Pi_i(q_i, \mathbf{q_{-i}}) = (P(Q) - c_i)\; q_i$$

où

$$\mathbf{q_{-i}} = (q_1, \cdots, q_{i-1}, q_{i+1}, \cdots, q_n)$$

le vecteur des quantité où la quantité q_i a été retirée. Le profit ne dépend de ce vecteur qu'à travers la somme Q, mais cette écriture souligne les interactions stratégiques entre toutes les firmes.

La c.p.o. s'écrit :

$$P(Q) + P'(Q)\, q_i = c_i$$

sous l'hypothèse d'une solution intérieure pour toutes les entreprises (notamment les coûts marginaux sont suffisamment proches pour qu'elles produisent toutes). Il s'agit d'un système (en général non linéaire) de n équations (les n c.p.o.) à n inconnues (les n quantités). Pour résoudre ce système il faut d'abord additionner toutes les c.p.o. (il s'agit d'une "astuce" qui marche ici). Cela conduit à

$$n\, P(Q) + P'(Q)\, Q = \sum c_i = n\, \overline{c}$$

avec $\overline{c}$ le coût marginal moyen. Cette équation donne la valeur de Q à l'équilibre.

Prix et quantité à l'équilibre de Cournot

La quantité totale Q^C produite à l'équilibre de Cournot-Nash et donc le prix $p^C = P(Q^C)$ sont uniques et ne dépendent des coûts marginaux des producteurs qu'à travers le coût marginal moyen $\overline{c}$. Les autres moments empiriques de $\mathbf{c} = (c_1, c_2, \cdots, c_n)$ n'ont pas d'influence.

Preuve. En général la fonction $n\, P(Q) + P'(Q)\, Q$ est décroissante en Q et donc la solution est unique. Formellement

$$\big(n\, P(Q) + P'(Q)\, Q\big)' = (n+1)P'(Q) + QP''(Q) = P'(Q)\left((n+1) + \frac{QP''(Q)}{P'(Q)}\right)$$

qui est négatif si la parenthèse est positive (puisque $P' < 0$) soit

$$\frac{QP''(Q)}{P'(Q)} > -(n+1) \;\text{ mais pour le monopole on a déjà supposé }\; \frac{QP''(Q)}{P'(Q)} > -2 > -(n+1)$$

en d'autres termes, la condition du second ordre est plus facile à être satisfaite. □

Ensuite nous pouvons injecter cette valeur dans la c.p.o. de l'entreprise i pour obtenir la quantité q_i à l'équilibre. La c.p.o. de la firme i s'écrit :

$$q_i = \frac{P(Q^C) - c_i}{-P'(Q^C)}$$

or en utilisant

$$n\,P(Q^C) + P'(Q^C)\,Q^C = n\,\overline{c} \;\text{ on a }\; P(Q^C) - c_i = \overline{c} - c_i - P'(Q^C)\frac{Q}{n}$$

d'où une expression plus intuitive de q_i^C

$$q_i^C = \frac{P(Q^C) - c_i}{-P'(Q^C)} = \frac{\overline{c} - c_i - P'(Q^C)\dfrac{Q^C}{n}}{-P'(Q^C)} = \frac{Q^C}{n} + \frac{\overline{c} - c_i}{-P'(Q^C)}$$

dont l'interprétation est claire [21]. Le premier terme est la quantité moyenne et le second un ajustement qui tient compte de l'efficacité relative de la firme. Si $c_i < \overline{c}$ (resp. $c_i > \overline{c}$), la firme est plus (resp. moins) efficace que la moyenne des firmes et elle produit plus (resp. moins) que la moyenne.

Efficacité et équilibre de Cournot

La quantité totale Q^C produite à l'équilibre de Cournot-Nash est inférieure à la quantité concurrentielle (qui maximise le welfare). De plus, les entreprises les plus efficaces (celles avec des coûts marginaux petits) ne produisent pas suffisamment tandis que les moins efficaces (celles avec des coûts marginaux élevés) produisent trop.

Preuve. Ordonnons les coûts marginaux de telle sorte que : $c_1 \leqslant c_2 \leqslant \cdots \leqslant c_n$. Le prix concurrentiel serait $p^c = c_1$ et la quantité concurrentielle serait q^c telle que $P(q^c) = c_1$. À l'équilibre de Cournot, comme $P'(Q^C) < 0$,

$$P(Q^C) > P(Q^C) + P'(Q^C)\,\frac{Q^C}{n} = \overline{c} \geqslant c_1$$

Pour les quantités individuelles, à l'équilibre concurrentiel seules les entreprises avec $c_i = c_1$ devraient produire. □

La Figure 23 illustre la détermination de la quantité Q^C dans le cas symétrique où pour tout i, $c_i = \overline{c}$ pour faciliter la comparaison avec le monopole et la concurrence parfaite. La Figure 23a détaille l'équation $P(Q) + P'(Q)Q/n = \overline{c}$. La Figure 23b représente le surplus des consommatrices, le profit agrégé et la perte sèche pour la quantité d'équilibre Q^C.

Compréhension :

Quel est l'équilibre de Cournot dans la configuration décrite par la Figure 15 ?

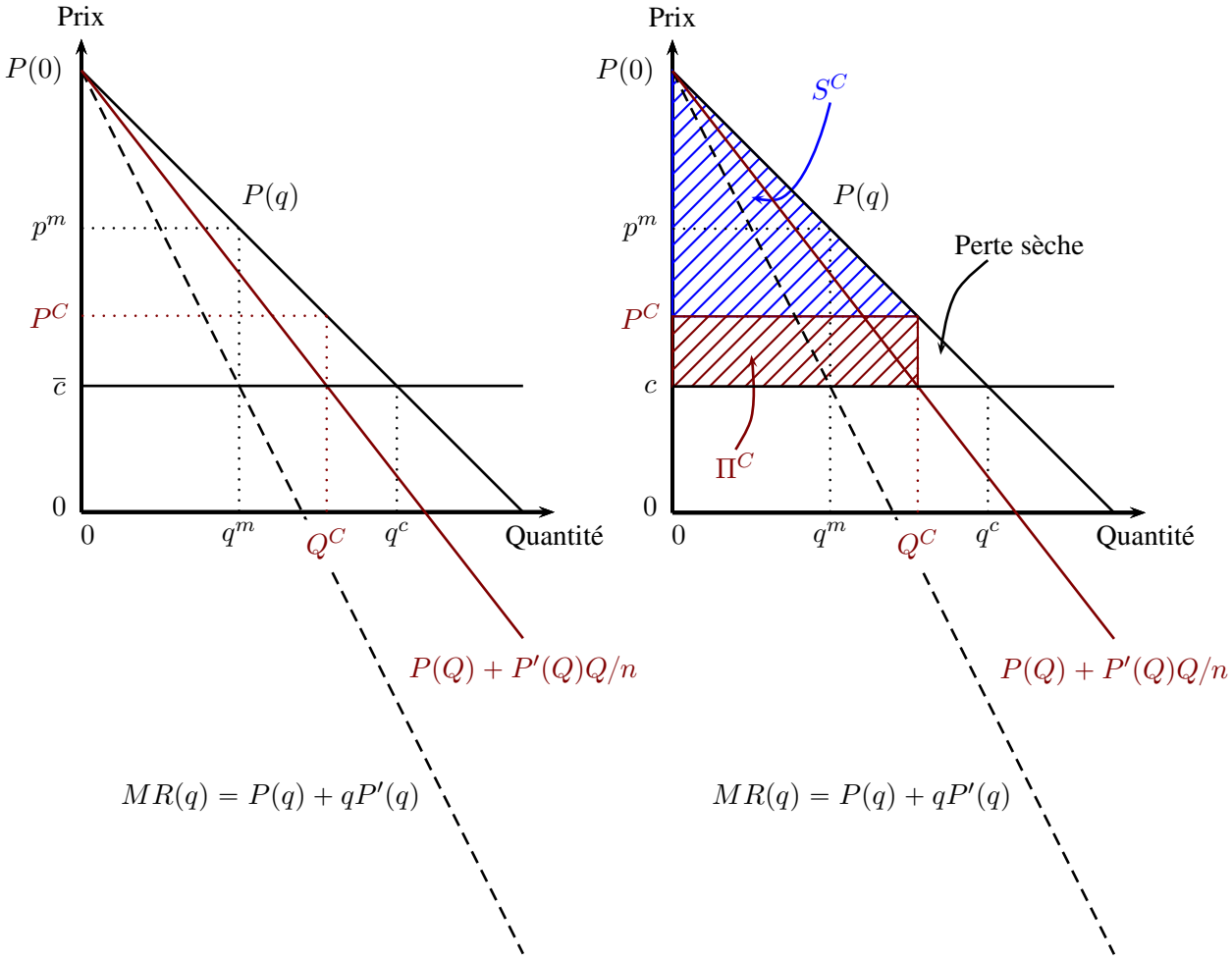
Pour le profit (individuel) d'équilibre, il est intéressant de remarquer que son expression peut s'obtenir directement à partir de la c.p.o. de la firme i. En effet, $P(Q) + P'(Q)\,q_i = c_i$ implique $P(Q) - c_i = -P'(Q)\,q_i$ et donc le profit à l'équilibre de Cournot s'écrit

$$\Pi_i^C = \left(-P'(Q^C)\right)\left(q_i^C\right)^2$$

il est "proportionnel" au carré de la quantité [22].

21. Remarquons qu'il s'agit de l'expression définitive de q_i^C, pas d'une équation. La quantité totale Q^C a été déterminée précédemment. Bien entendu, $\sum q_i^C = Q^C$.

22. Une autre expression s'obtient en utilisant $q_i^C = \dfrac{P(Q^C) - c_i}{-P'(Q^C)}$ qui conduit à $\Pi_i^C = \dfrac{\left(P(Q^C) - c_i\right)^2}{-P'(Q^C)}$. Le profit est aussi "proportionnel" au carré de la marge.



(a) Détermination de Q^C **(b)** Deadweight Loss

FIGURE 23 – Caractérisation de l'équilibre de Cournot dans le cas symétrique

L'étape suivante est d'exprimer le surplus des consommateurs, le profit agrégé et le welfare à l'équilibre. Pour cela écrivons le surplus des consommatrices comme une fonction de la quantité achetée (jusqu'à présent le surplus était une fonction du prix).

Surplus des consommatrices en fonction de la quantité consommée

Pour une quantité consommée q achetée au prix $P(q)$, le surplus des consommateurs est

$$S(q) = \int_0^q P(x)\,dx - P(q)\,q$$

Preuve. Typiquement il suffit de regarder le graphique ! Sinon, il suffit de faire un changement de variable. Le surplus des consommatrices s'écrit pour un prix p et une quantité consommée $D(p)$:

$$S = S(p) = \int_p^{+\infty} D(z)\,dz$$

donc en posant $x = D(z)$ on a $P(x) = z$ et donc $dz = P'(x)dx$, d'où en notant $P(q) = p$ (et

$P(0) = +\infty$)

$$S = S(q) = \int_q^0 xP'(x)\,dx = \int_0^q P(x)\,dx - P(q)q$$

□

Surplus, Profit de l'industrie et Welfare à l'équilibre de Cournot

Soit un marché avec une demande inverse $P(.)$, n entreprises avec des coûts marginaux constants c_i, $i = 1$ à n tels que toutes les entreprises soient actives à l'équilibre de Cournot. Soit Q^C la quantité totale à l'équilibre. Alors

$$S^C = \int_0^{Q^C} P(x)\,dx - P(Q^C)Q^C \quad \text{et} \quad \Pi^C = \sum \Pi_i^C = P(Q^C)Q^C - \overline{c}\,Q^C + \frac{n\,\mathrm{Var}\,(\mathbf{c})}{(-P'(Q^C))}$$

et donc

$$W^C = \int_0^{Q^C} P(x)\,dx - \overline{c}\,Q^C + \frac{n\,\mathrm{Var}\,(\mathbf{c})}{(-P'(Q^C))}$$

Preuve. Pour le surplus des consommatrices c'est juste sa valeur pour $q = Q^C$. Pour le profit agrégé $\Pi^C = \sum \Pi_i^C$, partons de

$$\Pi_i^C = (P(Q^C) - c_i)q_i^C = P(Q^C)q_i^C - c_i q_i^C = P(Q^C)q_i^C - c_i\left(\frac{Q^C}{n} + \frac{\overline{c} - c_i}{-P'(Q^C)}\right)$$

et donc

$$\Pi^C = \sum \Pi_i^C = P(Q^C)Q^C - \overline{c}\,Q^C + \frac{\sum(c_i - \overline{c})c_i}{-P'(Q^C)}$$

et il est immédiat de vérifier que [23]

$$\sum(c_i - \overline{c})c_i = \sum(c_i - \overline{c})^2 = n\,\mathrm{Var}\,(\mathbf{c})$$

L'expression de W^C s'obtient par addition. □

L'expression du Welfare est particulièrement intéressante :

$$W^C = \int_0^{Q^C} (P(x) - \overline{c})\,dx + \frac{n\,\mathrm{Var}\,(\mathbf{c})}{(-P'(Q^C))}$$

Le premier terme

$$\int_0^{Q^C} (P(x) - \overline{c})\,dx$$

correspond au Welfare moyen. Il correspond exactement au Welfare d'équilibre si $c_i = \overline{c}$ pour tout i. C'est la valeur du Welfare si toutes les firmes sont homogènes, il ne dépend que du coût marginal moyen $\overline{c}$. Le second terme

$$\frac{n\,\mathrm{Var}\,(\mathbf{c})}{(-P'(Q^C))}$$

est la correction apportée par l'hétérogénéité des entreprises. Il est positif : à $\overline{c}$ fixe, une augmentation de la variance implique que certaines entreprises sont plus efficaces (et donc elles produisent plus) et d'autres sont moins efficaces (et donc elles produisent moins). La production totale (qui reste constante) est donc réallouée vers des entreprises plus efficaces ce qui augmente le bien-être.

23. En détail : $\sum(c_i - \overline{c})^2 = \sum(c_i - \overline{c})c_i - \sum(c_i - \overline{c})\overline{c}$ et $\sum(c_i - \overline{c})\overline{c} = \overline{c}\sum c_i - n\overline{c}^2 = 0$.

Exemple avec une demande linéaire Supposer une demande inverse linéaire : $P(Q) = a - b\,Q$ permet de faire les calculs complètement et de préciser les écarts de coûts marginaux cohérents avec l'hypothèse que toutes les firmes produisent à l'équilibre. Plutôt que d'appliquer directement les formules générales, il est didactique de les dériver (même rapidement) à nouveau dans ce cadre. Pour trouver l'équilibre de Cournot la démarche est simple : i) écrire le profit individuel et la c.p.o., ii) faire la somme des c.p.o. pour déterminer Q^C la quantité totale à l'équilibre, iii) revenir à la c.p.o. individuelle pour en déduire q_i^C la quantité d'équilibre pour la firme i (et donc le profit individuel), iv) calculer le surplus S^C, le profit agrégé Π^C et le Welfare W^C.

Le profit d'une firme i s'écrit

$$(P(Q) - c_i)q_i = (a - c_i - b\,Q)q_i \text{ d'où la c.p.o. } a - c_i - b\,Q - b\,q_i = 0$$

Ici nous pouvons remarquer que nous aurions pu être plus général est autoriser le prix à varier d'une firme à l'autre en introduisant un a_i (au lieu du même a pour toutes les firmes). Ce paramètre jouerait le même rôle que c_i. Il pourrait capturer des différences de qualités entre les firmes (un peu d'hétérogénéité côté produits, pas seulement côté coûts).

Faire la somme conduit à

$$n(\overline{\mathbf{a}-\mathbf{c}}) - n\,b\,Q - b\,Q = 0 \text{ soit } Q^C = \frac{n(\overline{\mathbf{a}-\mathbf{c}})}{(n+1)b} \text{ et un prix } p^C = \frac{a + n\overline{\mathbf{c}}}{(n+1)}$$

où $\mathbf{a} - \mathbf{c}$ est le vecteur $(a - c_1, \cdots, a - c_n)$.

Compréhension : Cas limite

Dans le cas d'une demande linéaire et en supposant que pour tout i, $c_i = \overline{c}$, quelle est la limite du prix p^C lorsque $n \to +\infty$? Ce résultat dépend-il de l'hypothèse faite sur la demande ?

En utilisant la c.p.o. individuelle il vient

$$b\,q_i = a - c_i - b\,Q^C = a - c_i - \frac{n(\overline{\mathbf{a}-\mathbf{c}})}{(n+1)} = \frac{(n+1)(a - c_i) - n(\overline{\mathbf{a}-\mathbf{c}})}{(n+1)}$$

soit

$$q_i^C = \frac{(n+1)(a - c_i) - n(\overline{\mathbf{a}-\mathbf{c}})}{(n+1)b} \text{ soit aussi } q_i^C = \frac{a - n\,c_i + \sum_{j\neq i} c_j}{(n+1)b}$$

la quantité individuelle d'équilibre est décroissante avec c_i et croissante avec c_j, $j \neq i$ et avec a. Par ailleurs, la contrainte de positivité s'écrit

$$q_i^C \geqslant 0 \Leftrightarrow c_i \leqslant \frac{a + \sum_{j\neq i} c_j}{n}$$

Par exemple, pour $n = 2, i, j = 1, 2, i \neq j$, q_i^C est positif si et seulement si c_i est inférieur à $(a + c_j)/2$. La Figure 24 représente ces deux conditions graphiquement. L'intuition est claire : l'écart des coûts marginaux ne doit pas être trop grand pour que les deux concurrents produisent à l'équilibre. Si une entreprise a un coût trop élevé, elle ne produit pas et l'autre produit la quantité de monopole associée à son coût marginal.

La quatrième partie, détermination explicite de S^C, Π^C et W^C, est un peu plus calculatoire. Il ne faut pas chercher à développer les formules. Pour le surplus, avec une demande linéaire, il est important de noter qu'il s'agit de l'aire d'un triangle et donc

$$S^C = \frac{b}{2}\left(Q^C\right)^2 \text{ soit } b\,S^C = \frac{n^2}{2(n+1)^2}(a - \overline{\mathbf{c}})^2$$

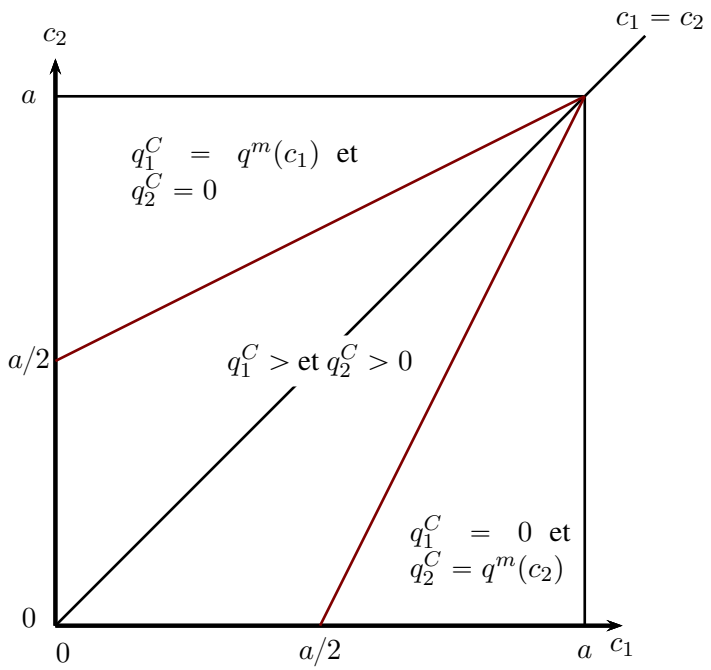


FIGURE 24 – Équilibre de Cournot : quantités en fonction de c_1, c_2

Pour le profit agrégé

$$\begin{aligned} \Pi^C &= (p^C - \overline{c})Q^C + \frac{n\,\text{Var}\,(\mathbf{c})}{b} \\ b\,\Pi^C &= \frac{n}{(n+1)^2}(a-\overline{c})^2 + \sum(c_i - \overline{c})c_i \end{aligned}$$

Pour le Welfare

$$\begin{aligned} W^C &= \left[(a-\overline{c})q - b\,q^2/2\right]_0^{Q^C} + \frac{n\,\text{Var}\,(\mathbf{c})}{b} \\ b\,W^C &= \frac{n(n+2)}{2(n+1)^2}(a-\overline{c})^2 + \sum(c_i - \overline{c})c_i \end{aligned}$$

par exemple pour $n = 2$, le bien-être social peut se réécrire :

$$9b\,W^C = \left[4a^2 + \frac{11}{2}c_1^2 - 4ac_1\right] + \frac{11}{2}c_2\left(c_2 - \frac{2\,(4a+7c_1)}{11}\right)$$

qui à a et c_1 fixés correspond à une constante plus une parabole convexe en c_2 dont le minimum est atteint pour

$$c_2 = \frac{4a+7c_1}{11} < \frac{a+c_1}{2} \quad \text{(rappel la firme 2 ne produit que si } \; c_2 < \frac{a+c_1}{2}\text{)}$$

La Figure 25 représente ce Welfare à a et $c_1 < a/2$ fixés en fonction de c_2. Lorsque c_2 augmente, à c_1 fixé, plusieurs forces apparaissent. La première force est la “perte d’efficacité productive”. C’est la plus intuitive. Elle fait augmenter les coûts de production, diminuer la quantité d’équilibre et baisser le Welfare. La deuxième force est la “réallocation de la production” de la firme 2 vers la firme 1. Cette force devient positive (elle fait croître W) lorsque $c_2 > c_1$ puisque dans ce cas il est préférable que la firme 1 produise plus. À partir du seuil $(4a + 1c_1)/11$ (le minimum de W, non représenté sur le graphique) la deuxième force domine et W augmente avec c_2. Toutefois dès le seuil $(5a + 17c_1)/22$ il

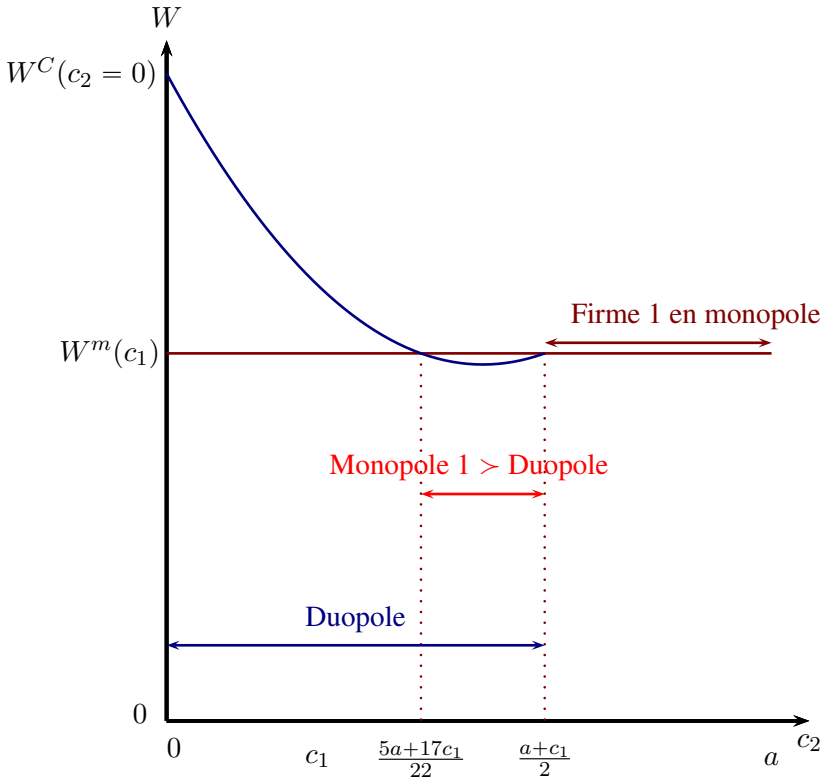


FIGURE 25 – Équilibre de Cournot : Welfare en fonction de c_2 à c_1 fixé

serait préférable, du point de vue de W, que la firme 1 soit en monopole plutôt qu'en concurrence avec la firme 2.

Il est important de souligner que pour les consommatrices (du point de vue de S^C) le duopole est toujours préférable au monopole.

Les modèles de concurrence imparfaite cherchent à capturer comment un petit nombre d'entreprises se font concurrence. Le modèle de Cournot suppose que les entreprises choisissent des quantités. Une approche alternative, proposée par Bertrand, est de considérer que les entreprises se font concurrence en prix. Cette approche semble plus naturelle : en pratique, les entreprises affichent des prix et les consommateurs décident où acheter.

4.3 Concurrence à la Bertrand

La concurrence en prix semble a priori plus naturelle que la concurrence en quantités : les entreprises fixent leurs prix et les consommateurs décident où acheter. Le modèle de Bertrand capture cette intuition en supposant que les consommateurs, face à des produits identiques, achètent au prix le plus bas. Cette hypothèse, apparemment anodine, a des conséquences radicales sur l'intensité de la concurrence : même avec seulement deux entreprises, la concurrence en prix conduit au même résultat que la concurrence parfaite. C'est ce résultat surprenant, connu sous le nom de paradoxe de Bertrand, que nous allons maintenant étudier formellement.

Dans sa revue des ouvrages de Cournot et Walras [24], publiée en 1883 dans le *Journal des savants* et

24. *Théorie Mathématique de la Richesse Sociale* par Léon Walras, Lausanne 1883.

d'une longueur totale de dix pages, Bertrand écrit (page 503)

> Telle est l'étude, faite au chapitre VII, de la lutte entre deux propriétaires qui, sans avoir à craindre aucune concurrence, exploitent deux sources de qualité identique. Leur intérêt serait de s'associer ou tout au moins de fixer le prix commun, de manière à prélever sur l'ensemble des acheteurs la plus grande recette possible ; mais cette solution est écartée. Cournot suppose que l'un des concurrents baissera ses prix pour attirer à lui les acheteurs, et que l'autre, pour les ramener, les baissant à son tour davantage, ils ne s'arrêteront dans cette voie que lorsque chacun d'eux, lors même que son concurrent renoncerait à la lutte, ne gagnerait plus rien à abaisser ses prix. Une objection péremptoire se présente : dans cette hypothèse aucune solution n'est possible, la baisse n'aurait pas de limite ; quel que soit en effet le prix commun adopté, si l'un des concurrents abaisse seul le sien, il attire à lui, en négligeant des exceptions sans importance, la totalité de la vente, et il doublera sa recette si son concurrent le laisse faire. Si les formules de Cournot masquent ce résultat évident, c'est que, par une singulière inadvertance, il y introduit, sous le nom de D et D', les quantités vendues par les deux concurrents, et que, les traitant comme des variables indépendantes, il suppose que, l'une venant à changer par la volonté de l'un des propriétaires, l'autre pourra rester constante. Le contraire est de toute évidence.

Ces quelques lignes forment la critique de Bertrand sur la concurrence à la Cournot. Il semble qu'il n'ait pas bien compris l'approche de Cournot où les variables stratégiques sont les quantités. Bertrand fait comme si (dans Cournot) les variables stratégiques sont les prix. Néanmoins, l'histoire a retenu que Bertrand propose de modéliser la concurrence en prenant comme variables stratégiques les prix et non pas les quantités.

Sinon, Bertrand décrit de manière concise le seul équilibre [25], de Bertrand-Nash, d'un jeu de concurrence en prix entre deux vendeurs symétriques d'un bien homogène. Sa phrase «si l'un des concurrents abaisse seul [son prix], il attire à lui, [...], la totalité de la vente, et il doublera sa recette si son concurrent le laisse faire» capture magnifiquement l'idée de la concurrence en prix pour un bien homogène. C'est cette simplicité qui a fait le succès de Bertrand.

Équilibre de Bertrand-Nash

Soient n firmes, $n \geqslant 2$, produisant toutes un bien homogène avec le même coût marginal constant $c \geqslant 0$. Le seul équilibre du jeu de concurrence en prix est

$$p_1^B = p_2^B = \cdots = p_n^B = c$$

les entreprises vendent toutes au prix concurrentiel et elles font des profits nuls.

Preuve. Pour développer de manière formelle l'intuition de Bertrand posons $n = 2$ (il sera évident que le cas $n \geqslant 2$ est identique). Déterminons la demande qui s'adresse à la firme i lorsque les prix sont p_i et p_j, $i, j = 1, 2$, $i \neq j$. Soit $D(p)$ la demande des consommateurs pour un prix p (comme dans le cas avec un seul vendeur, ou du moins un seul prix). La demande s'adressant à une firme traduit l'idée que puisque le bien est homogène toutes les consommatrices achètent là où le prix est le plus bas. D'où

$$D_i(p_i, p_j) = \begin{cases} D(p_i) & \text{si } p_i < p_j \\ D(p_i)/2 & \text{si } p_i = p_j \\ 0 & \text{si } p_i > p_j \end{cases}$$

25. Formellement, il semble, là aussi, se tromper puisqu'il écrit «dans cette hypothèse aucune solution n'est possible, la baisse n'aurait pas de limite». Pourtant les prix ne peuvent pas descendre en dessous du coût marginal (normalisé à zéro pour deux producteurs d'eau).

Le profit est

$$(p_i - c)D_i(p_i, p_j) = \begin{cases} (p_i - c)D(p_i) & \text{si } p_i < p_j \\ (p_i - c)D(p_i)/2 & \text{si } p_i = p_j \\ 0 & \text{si } p_i > p_j \end{cases}$$

La Figure 26 représente ce profit en fonction de p_i, à $p_j < p^m(c)$ fixé. Elle montre immédiatement que le profit de i est maximum pour $p_i = p_j - \varepsilon$ avec $\varepsilon > 0$ mais aussi petit que possible (formellement comme la maximisation se fait sur un intervalle ouvert, il n'y a pas de solution !). Le profit est bien doublé par rapport à $p_i = p_j$.

La seule situation où cette idée ne peut pas s'appliquer est $p_i = p_j = c$. Un prix $c - \varepsilon$, $\varepsilon > 0$, attirerait toute la demande (qui doublerait) mais cela conduirait à un profit négatif.

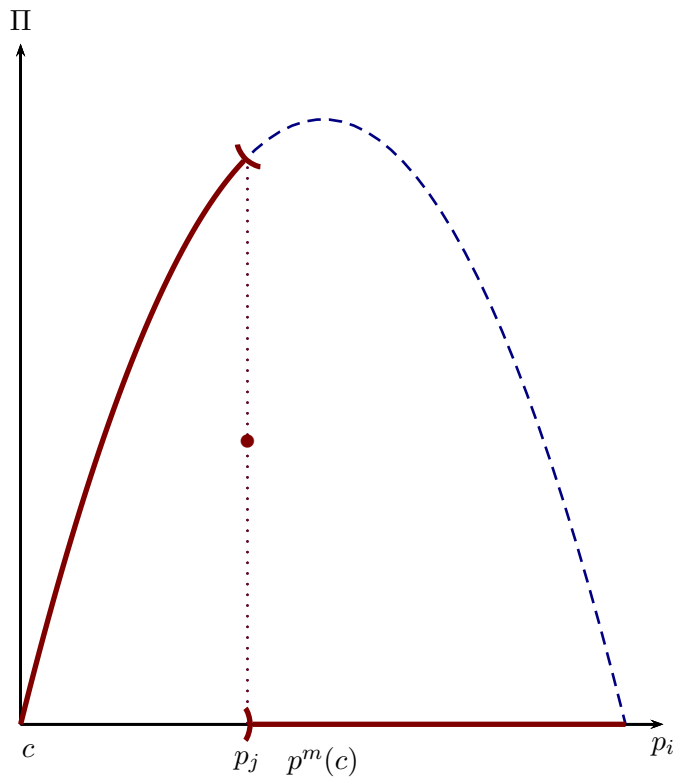


FIGURE 26 – Concurrence à la Bertrand : profit de i à p_j fixé

□

Compréhension : Cas où $p_j > p^m(c)$

En utilisant la Figure 26 quel est le prix p_i qui maximise le profit de i si $p_j > p^m(c)$? Cela change-t-il le résultat $p_i^B = p_j^B = c$

Paradoxe de Bertrand : c'est que pour $n = 1$ le monopole fait des profits mais dès $n = 2$ les profits sont nuls. L'intuition aurait voulu que (comme dans dans la concurrence à la Cournot) cela soit plus progressif.

Limites du modèle de Bertrand : cette approche de la concurrence en prix donne immédiatement un point de comparaison important puisque dans le cas $c_1 = c_2 = c$ il s'agit de la concurrence parfaite. Néanmoins il repose sur des hypothèses fortes. Les quatre les plus importantes sont :

1. L'hypothèse que les produits sont parfaitement homogènes est rarement vérifiée en pratique. Les entreprises investissent précisément dans la différenciation (qualité, localisation, service) pour échapper à la concurrence pure en prix.
2. Le modèle suppose que chaque entreprise peut servir l'intégralité du marché, hypothèse peu réaliste dans de nombreuses industries (hôtellerie, transport aérien, production industrielle).
3. Les consommateurs sont supposés parfaitement informés des prix et capables de changer instantanément de fournisseur, négligeant les coûts de recherche et de changement.
4. Le modèle est statique. En pratique, les vendeurs interagissent sur longue période et ils doivent arbitrer entre attirer la demande à l'instant présent avec le maintien de prix élevés à long terme.

Aller plus loin : Cas où $c_i \neq c_j$

Étudier le cas où les entreprises n'ont pas le même coût de production (s'inspirer de la Figure 24). La concurrence à la Bertrand correspond-elle à la concurrence parfaite dans ce cas ?

Exercice 4.1 : Dans le modèle de Cournot avec une demande linéaire et des entreprises symétriques, $c_i = \overline{c}$ pour tout i, calculer les ratios S^C/S^* et W^C/W^*, avec S^* le surplus des consommatrices en concurrence parfaite et W^* le welfare de concurrence parfaite.

— Quelle est en pourcentage la perte de welfare due au monopole ?

— A partir de quelle valeur de n la perte de welfare due à la concurrence à la Cournot est-elle inférieure à 5% ?

— Montrer que pour les consommatrices il faut que $n > 38$ pour que la perte de surplus due à la concurrence à la Cournot soit inférieure à 5%.

Exercice 4.2 : Deux entreprises sont en concurrence à la Bertrand sur deux marchés : A et B. Sur chaque marché la demande est $D(p) = 1 - p$. Avant choisir leurs prix elles disposent d'un budget de 1 pour déterminer leurs coûts marginaux sur chaque marché. Soit x_i, $0 \leqslant x_i \leqslant 1$, l'allocation de son budget par i pour le marché A : Les coûts sont $c_i^A = x_i$ sur le marché A et $c^B = 1 - x_i$ sur le marché B. Quels sont les choix de x_i compatible avec un équilibre ? Quels sont les prix à léquilibre ?

Plusieurs biens : Échange

Dans cette deuxième partie, divisée en trois leçons, le but est de revenir sur le troc discuté brièvement au début de la leçon 1 mais en considérant maintenant des biens (infiniment) divisibles. Pour cela les microéconomistes ont proposé de décrire de manière assez générale les préférences d'un individu rationnel. Cette brique essentielle peut sembler abstraite mais elle est présentée de manière relativement intuitive dans la leçon 5. Ensuite, armés notamment de la notion de courbe d'indifférence nous pouvons explorer une économie d'échange (absence de prix et/ou de marchés) dans la leçon 6. Finalement, la leçon 7 présente la notion centrale en microéconomie (et en économie en général) d'optimum de Pareto.

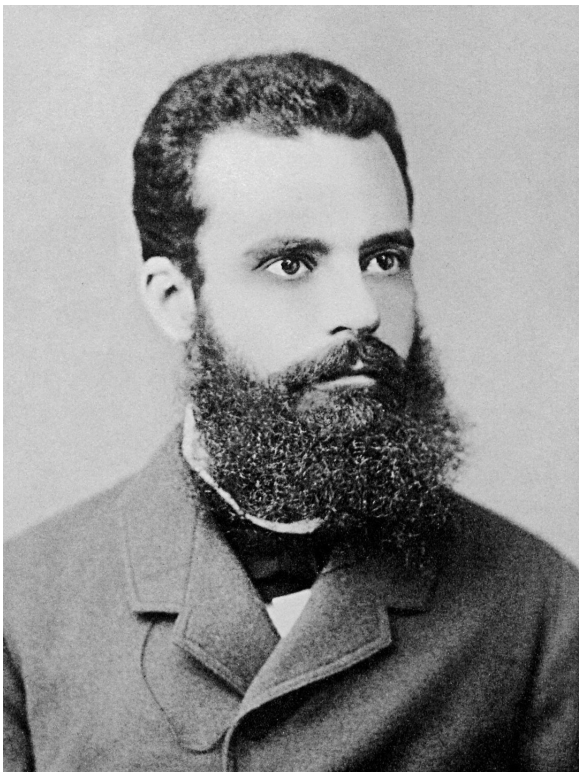


PHOTO 8 – Vilfredo Pareto (1848-1923).
Source : Domaine public. Wikimedia Commons.

Vilfredo Pareto est un ingénieur (École Polytechnique de Turin), économiste et sociologue italo-français (mère française et père italien). Il succède à Léon Walras en 1893 à lUniversité de Lausanne, où il élabore la notion doptimalité au sens de Pareto, un critère fondamental pour évaluer lefficience dune allocation de ressources.
Pareto a contribué de manière décisive au développement de la microéconomie en introduisant le concept d'utilité ordinale dans son *Manuel d'économie politique* (1906). Cette approche, qui se démarque de l'utilité cardinale défendue par ses prédécesseurs, permet d'analyser les choix des consommateurs uniquement à partir de leur classement de préférences, sans supposer qu'on puisse mesurer l'intensité de la satisfaction. Sa célèbre loi de distribution des revenus (la "loi de Pareto") et son analyse des élites en sociologie ont également influencé de nombreuses disciplines au-delà de l'économie. Le principe de Pareto (règle des 80-20) stipule que 80% des effets sont souvent produits par 20% des causes, une observation qui a des applications dans les domaines de la gestion, de l'ingénierie et des sciences sociales.
L'optimalité parétienne, que nous étudierons dans cette partie du cours, reste un concept central en économie du bien-être et en théorie de l'équilibre général. Son approche mathématique rigoureuse de l'économie a établi un pont entre l'école de Lausanne et l'analyse économique moderne.

5 Préférences

Après avoir étudié le cas d'un marché isolé, il est important d'introduire plusieurs biens dans l'économie. Une consommatrice cherche parfois à acheter un bien particulier (une théière par exemple) et elle ne s'intéresse qu'aux biens en concurrence sur ce marché. Toutefois, dans de nombreuses autres situations elle doit arbitrer entre plusieurs bien (par exemple, acheter une théière ou un livre). Pour étudier ces situations il faut modéliser comment une consommatrice évalue les différentes alternatives possibles.

Notre choix de modéliser les consommatrices avec une fonction d'utilité canonique $U = v - p$ si achat et zéro sinon était parfaitement justifié [26] pour une analyse partielle. D'une certaine manière ce choix s'inscrit dans la tradition de l'utilité cardinale initiée (au moins) par Jeremy Bentham (1748-1832). C'est la révolution marginaliste William Stanley Jevons (1835-1882) (*Theory of Political Economy*, 1871), Carl Menger (1840-1921) (Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, 1871), et Léon Walras (1834-1910) (Éléments d'économie politique pure, 1874/1877) qui a popularisé l'usage de fonctions d'utilité de plusieurs variables : $U(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ pour des quantités x_i de bien i. Sans s'éloigner pour autant du concept d'utilité cardinale.

C'est Vilfredo Pareto (1848-1923) qui introduit l'idée d'utilité ordinale dans son *Manuel d'économie politique* (1906). Par là, les microéconomistes entendent que si $U(\mathbf{x}) > U(\mathbf{y})$ cela capture le fait que cette consommatrice préfère (le vecteur de quantités) $\mathbf{x}$ à $\mathbf{y}$. Rien de plus. Si $U(\mathbf{x}) = 10\,U(\mathbf{y})$ cela veut pas dire que $\mathbf{x}$ est préféré dix fois plus que $\mathbf{y}$.

La formalisation mathématique rigoureuse de l'idée de Pareto a pris un peu de temps, peut-être que c'était considéré comme évident ou juste un point technique. Il semblerait que Ragnar Frisch (1895-1973), Lauréat du Prix Nobel en 1969 avec Jan Tinbergen (1903-1994), soit l'un des premiers, en 1926 [27], à axiomatiser le passage des préférences à une fonction d'utilité.

À la suite de Pareto, Hicks (1904-1989) –lauréat du Prix Nobel en 1972 et Allen poussent plus loin l'idée que les comparaisons d'utilité n'ont de sens que par l'ordre de préférence [28] : ils introduisent systématiquement le recours aux courbes d'indifférence et au taux marginal de substitution. Cette approche strictement ordinale domine depuis l'analyse de la consommation. Plus tard, dans un cadre incertain, von Neumann et Morgenstern (1944) montrent qu'on peut retrouver une mesure de l'utilité *cardinale* en exploitant les loteries et les probabilités (voir la leçon sur l'utilité espérée). Enfin,Gérard Debreu (1921-2004), lauréat du Prix Nobel en 1983 parachève la formalisation mathématique de l'utilité ordinale [29] en contexte certain avant d'établir les fondations de la théorie de l'équilibre général.

5.1 Choisir : le cœur de la microéconomie !

La microéconomie s'intéresse fondamentalement à la manière dont les individus (et les firmes) prennent des décisions parmi un ensemble d'options possibles. Pour décrire et analyser ces choix –en prenant l'exemple d'une consommatrice– nous allons introduire la notion de paniers de biens et, surtout, la relation de préférence, qui permet de classer ces paniers du plus désirable au moins désirable. À première

26. En tout cas, c'est la tradition en microéconomie.
27. "Sur un Problème d'Économie Pure," Norsk Matematish Forenings Skrifter, Serie 1, No. 16 (1926), 1-40. Une référence malheureusement difficile à trouver sur internet !
28. Allen, Roy GD, and John R. Hicks. A Reconsideration of the Theory of Value. Part I *Economica* 1.1 (1934) : 52-76. Pour la suite : A Reconsideration of the Theory of Value. Part II. A Mathematical Theory of Individual Demand Functions
29. Son article précisément sur ce sujet n'est pas non plus accessible en ligne :

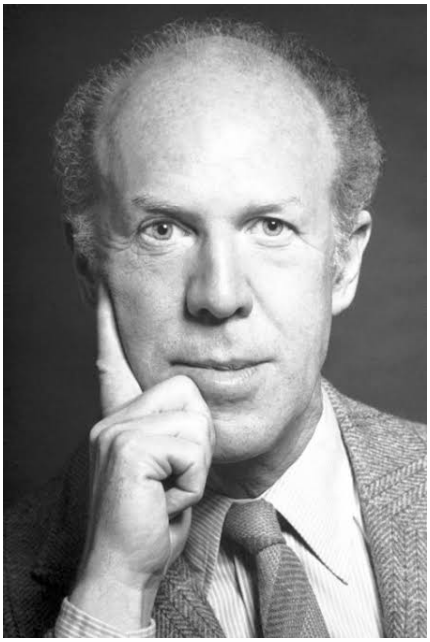


PHOTO 9 – Gérard Debreu (1921-2004) Normalien, il se passionne pour la théorie de l'équilibre général de Léon Walras. Sa carrière débute comme chercheur du Centre national de la recherche scientifique en 1946 où il travaille sous la direction de Maurice Allais (1911-2010) Prix Nobel 1988 en compagnie d'un camarade de promotion, Marcel Boiteux (1922-2023), source Wikipedia.

Source : Photographie provenant du site nobelprize.org (ou possiblement des archives de lEconometric Society) Utilisation à but strictement pédagogique, sans diffusion publique. Droits réservés à leurs titulaires.

vue, ce formalisme peut sembler abstrait, mais il constitue en réalité le socle conceptuel sur lequel repose toute la théorie microéconomique.

Paniers de biens : soit une économie composée de L biens $\ell = 1, \ldots, L$. Un **panier de biens** est simplement un vecteur (une liste) de quantités de chacun de ces biens : $\mathbf{x} = (x_1, ..., x_L) \in \mathbf{X} \subset \mathbb{R}_+^L$. L'ensemble $\mathbf{X}$ décrit les (combinaisons de) ressources disponibles dans cette économie.

Relation d'ordre $\preceq$ sur $\mathbf{X}$: Choisir c'est d'abord comparer. La consommatrice est supposée capable de comparer les paniers de biens présents dans cette économie. Pour cela les microéconomistes ont adopté comme outil mathématique : la relation d'ordre. La notation $\mathbf{x} \preceq \mathbf{y}$ se lit $\mathbf{y}$ est préféré (ou indifférent) à $\mathbf{x}$ (sous-entendu pour cette consommatrice) [30]. La notation $\mathbf{x} \prec \mathbf{y}$ se lit $\mathbf{y}$ est strictement préféré à $\mathbf{x}$.

Définition

Une relation d'ordre $\preceq$ sur $\mathbf{X}$ permet d'ordonner les éléments de $\mathbf{X}$. Elle est :

- Complète : $\forall$ $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ soit $\mathbf{x} \preceq \mathbf{y}$ soit $\mathbf{y} \preceq \mathbf{x}$
- Réflexive : $\forall \mathbf{x} \in \mathbf{X}$, $\mathbf{X} \preceq \mathbf{X}$
- Transitive : $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbf{X}$, si $\mathbf{x} \preceq \mathbf{y}$ et $\mathbf{y} \preceq \mathbf{z}$, alors $\mathbf{x} \preceq \mathbf{z}$
- Monotone (ici stricte) : Si $\forall \ell, x_\ell \leqslant y_\ell$ et $\exists k, x_k < y_k$, alors $\mathbf{x} \prec \mathbf{y}$

De plus la propriété d'antisymétrie : $\mathbf{x} \preceq \mathbf{y}$ et $\mathbf{y} \preceq \mathbf{x} \Rightarrow \mathbf{x} \sim \mathbf{y}$ permet de définir la relation d'équivalence $\sim$. La notation $\mathbf{x} \sim \mathbf{y}$ se lit $\mathbf{y}$ est équivalent à $\mathbf{x}$. La consommatrice est indifférente entre $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$.

Une conséquence de la monotonicité est la non saturation locale : $\forall \mathbf{x} \in \mathbf{X}, \forall \varepsilon > 0, \exists \mathbf{y} \in \mathbf{X}$, tel que $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| < \varepsilon$ et $\mathbf{x} \prec \mathbf{y}$.

Courbes d'indifférence : Le concept central. À partir d'un relation d'ordre (complète,...) il est possible d'introduire des classes d'équivalence (géométriquement des courbes de niveau).

Définition

Soit une relation d'ordre $\preceq$ sur $\mathbf{X}$. Soit $\mathbf{x_0} \in \mathbf{X}$, l'ensemble $\mathcal{C}_{\mathbf{x_0}} = \{\mathbf{x} \in \mathbf{X} | \mathbf{x} \sim \mathbf{x_0}\}$ est appelé "courbe d'indifférence de niveau $\mathbf{x_0}$".

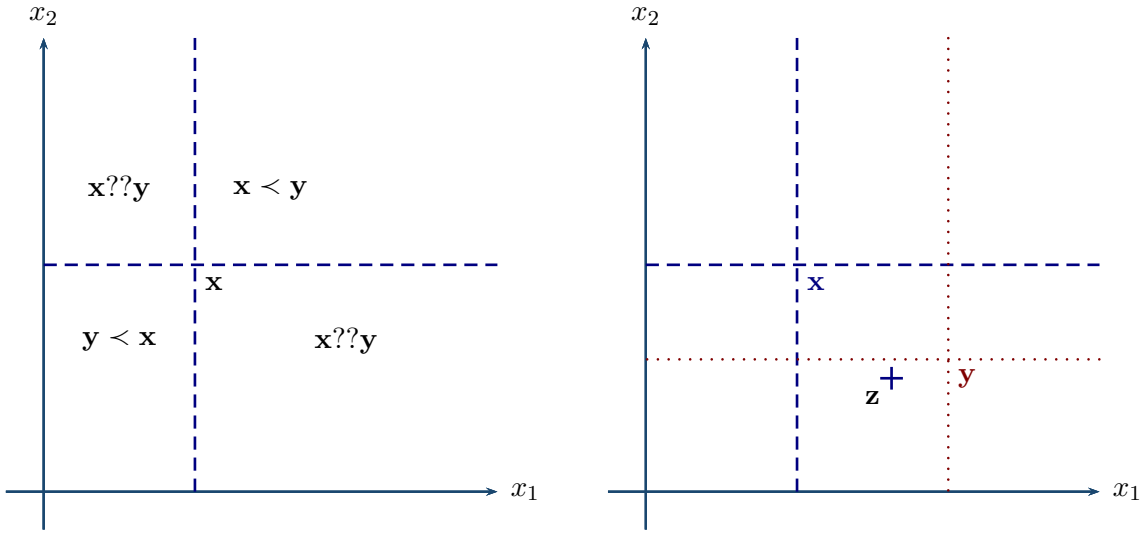
Comme illustré par la Figure 28, la courbe d'indifférence permet de séparer $\mathbf{X}$ en deux. D'un côté tous les paniers de biens $\mathbf{y}$ tels que $\mathbf{y} \preceq \mathbf{x}$ et de l'autre les paniers $\mathbf{y}$ tels que $\mathbf{x} \preceq \mathbf{y}$. Ce qui était impossible en utilisant seulement la monotonie.

Une propriété élémentaire est vérifiée : deux courbes d'indifférence en peuvent pas se couper. Soit $\mathbf{x_0} \prec \mathbf{x_1}$ alors $\mathcal{C}_{\mathbf{x_0}}$ et $\mathcal{C}_{\mathbf{x_1}}$ ne peuvent pas se croiser.

Compréhension :

Démontrer formellement (et graphiquement) le fait que deux courbes d'indifférence ne peuvent pas se couper.

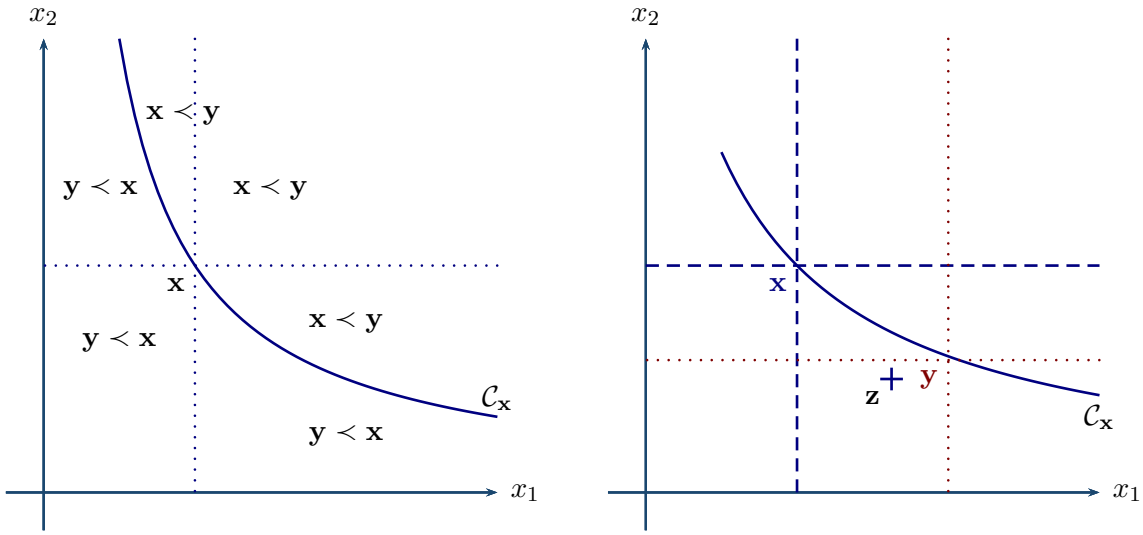
30. De manière équivalente, il est possible d'écrire $\mathbf{y} \succeq \mathbf{x}$ qui se dit $\mathbf{y}$ est préféré à (ou au moins aussi bien que) $\mathbf{x}$.



(a) Monotonie des préférences

(b) Cas où $\mathbf{y} \prec \mathbf{x}$ et monotonicité et transitivité $\Rightarrow \mathbf{z} \prec \mathbf{x}$

FIGURE 27 – Préférences pour deux biens



(a) Séparation du plan en deux

(b) Preuve

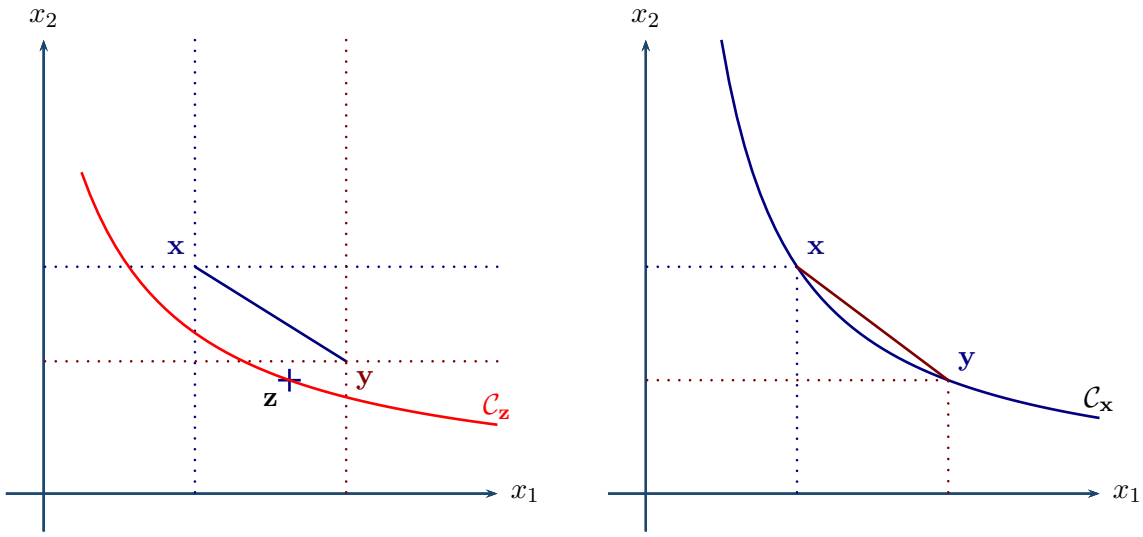
FIGURE 28 – Courbes d'indifférence

Convexité des courbes d'indifférence : une Hypothèse fondamentale est la convexité des courbes d'indifférence. $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in X$, si $\mathbf{x} \succeq \mathbf{z}$ et $\mathbf{y} \succeq \mathbf{z}$ alors pour tout $\lambda \in [0, 1]$,

$$\lambda \mathbf{x} + (1 - \lambda)\mathbf{y} \succeq \mathbf{z}$$

Compréhension :

Expliquer pourquoi la convexité des courbes d'indifférence s'explique par le goût pour la diversité.



(a) Définition générale convexité des préférences **(b)** Conséquence : convexité de la courbe d'indifférence

FIGURE 29 – Convexité des préférences

5.2 Fonctions d'utilité

La représentation des préférences à l'aide d'une relation d'ordre (complète, transitive, etc.) est un socle essentiel de la microéconomie, en particulier pour la *théorie du choix social*[31]. Dans le cadre plus spécifique de la *théorie du consommateur*, cette axiomatisation constitue une fondation solide ; mais sous certaines hypothèses supplémentaires, on peut lui associer une **fonction d'utilité** traditionnelle, qui donne à chaque panier de biens une valeur numérique reflétant l'ordre de préférence. Cette représentation numérique des préférences est souvent plus commode pour résoudre des problèmes de maximisation (comme la recherche du panier optimal), car elle s'intègre naturellement à des outils classiques d'optimisation.

L'objectif est de remplacer $\preceq$ par une fonction continue. Pour cela, une propriété supplémentaire est requise : la continuité des préférences.

Définition

Soit une relation d'ordre $\preceq$ sur $\mathbf{X}$. Elle est continue si $\forall \mathbf{y} \in \mathbf{X}$, les ensembles $\{\mathbf{x} | \mathbf{x} \preceq \mathbf{y}\}$ & $\{\mathbf{x} | \mathbf{y} \preceq \mathbf{x}\}$ sont des sous-ensembles fermés de $\mathbf{X}$.

31. Étude des choix collectifs, de justice économique, de partage équitable, de vote et d'appariement.

Une implication est le passage à la limite. Si $\preceq$ est continu, alors si $\forall n$, $\mathbf{y_n} \preceq \mathbf{x_n}$ et

$$\mathbf{y} = \lim_{n \to +\infty} \mathbf{y_n} \text{ et } \mathbf{x} = \lim_{n \to +\infty} \mathbf{x_n}$$

alors

$$\mathbf{y} \preceq \mathbf{x}\,.$$

Existence d'une fonction d'utilité

Si la relation d'ordre $\preceq$ sur $\mathbf{X}$ est Complète, Réflexive, Transitive, Monotone, et Continue, alors il existe une fonction continue $U(.)$ qui représente $\preceq$. C'est-à-dire $U : \mathbf{X} \to \mathbb{R}$ telle que $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{X}$ si

$$\mathbf{x} \preceq \mathbf{y} \Leftrightarrow U(\mathbf{x}) \leqslant U(\mathbf{y})$$

Une définition plus précise semble être $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{X}$,

$$\mathbf{x} \prec \mathbf{y} \text{ ssi } U(\mathbf{x}) < U(\mathbf{y}) \text{ et } \mathbf{x} \sim \mathbf{y} \text{ ssi } U(\mathbf{x}) = U(\mathbf{y})$$

distinguant plus clairement le cas où le panier $\mathbf{x}$ est strictement moins bien que $\mathbf{y}$ du cas où la consommatrice est indifférente entre les deux paniers. C'est très bien de le voir comme cela, pourtant

$$\mathbf{x} \prec \mathbf{y} \text{ s'écrit } \{\mathbf{x} \preceq \mathbf{y} \text{ et } \mathbf{y} \npreceq \mathbf{x}\}$$

soit

$$\mathbf{x} \prec \mathbf{y} \text{ s'écrit } \{U(\mathbf{x}) \leqslant U(\mathbf{y}) \text{ et } U(\mathbf{y}) \nleqslant U(\mathbf{x})\}$$

et donc bien $U(\mathbf{x}) < U(\mathbf{y})$. En particulier, une fonction constante ne conviendrait pas !

Un point très important est l'absence d'unicité.

Existence d'une fonction d'utilité

Si la relation d'ordre $\preceq$ sur $\mathbf{X}$ est représentée par une fonction continue $U(.)$, cette représentation n'est pas unique. Pour toute fonction $f(.)$ strictement croissante, $V(\mathbf{x}) = f(U(\mathbf{x}))$ représente également $\preceq$.

Compréhension :

Démontrer l'absence d'unicité.

Cette possibilité de composer une fonction d'utilité $U(.)$ par toute fonction croissante tout en continuant à représenter les mêmes préférences illustre bien le caractère ordinal des préférences. La seule chose qui compte c'est d'ordonner les paniers de biens. La valeur attribuée à chaque panier n'a pas d'autre rôle, contrairement à une fonction d'utilité cardinale.

Quasi-concavité d'une fonction d'utilité

La convexité de $\preceq$ implique la quasi-concavité de $U(.)$.

Parmi les propriétés facilitant les calculs se trouve la différentiabilité. Une fonction d'utilité $U(.)$ est souvent mais pas toujours différentiable. Un contre-exemple est donné par la fonction d'utilité de type Leontief –nommée ainsi d'après Wassily Wassilyevich Leontief (1906-1999) Prix Nobel 1973.

La Figure 30 présente quatre familles classique de fonctions d'utilité [32]. Formellement elles sont définies :

— **Leontief**

$$U(\mathbf{x}) = \min_{\ell}\{x_\ell\}$$

— **Substituts parfaits**

$$U(\mathbf{x}) = x_1 + \cdots + x_\ell + \cdots + x_L$$

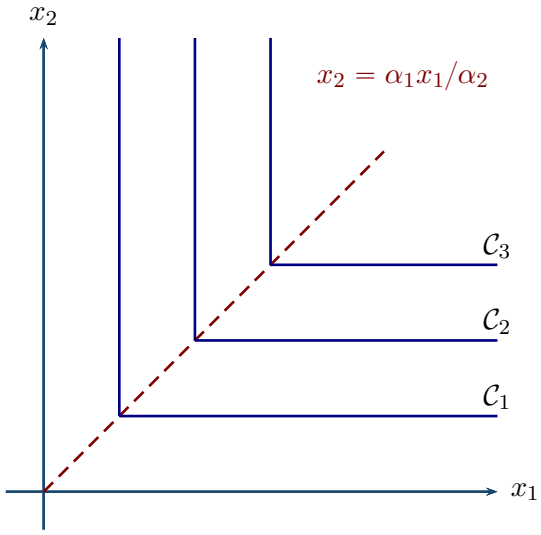
— **Cobb-Douglas**

$$U(\mathbf{x}) = x_1^{\alpha_1} \cdots x_\ell^{\alpha_\ell} \cdots x_L^{\alpha_L}$$

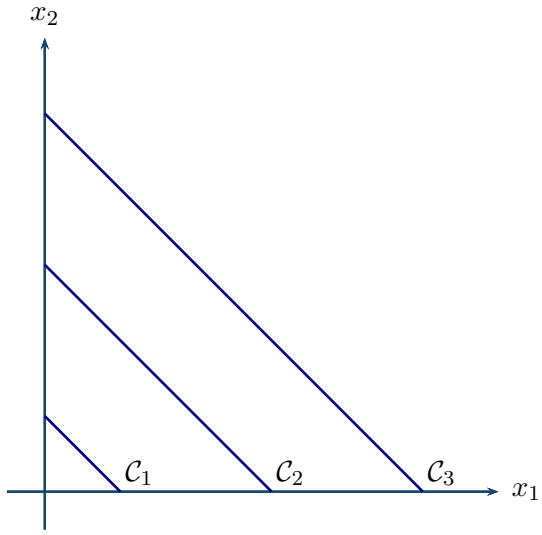
— **Élasticité de substitution constante (CES)**

$$U(\mathbf{x}) = \left(\alpha_1 x_1^\rho + \cdots + \alpha_\ell x_\ell^\rho + \cdots + \alpha_L x_L^\rho\right)^{1/\rho}$$

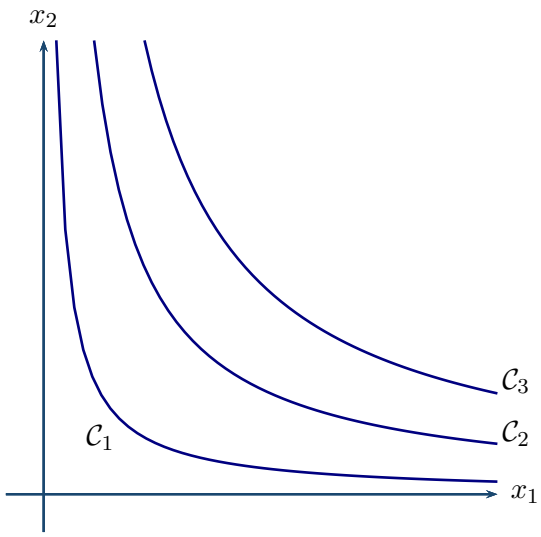
32. En TD il est montré qu'elles appartiennent toutes les quatre à une grande famille commune : $M_r(\mathbf{x}) = \left(\frac{1}{n}\sum_\ell x_\ell^r\right)^{1/r}$ la famille des moyennes généralisées.



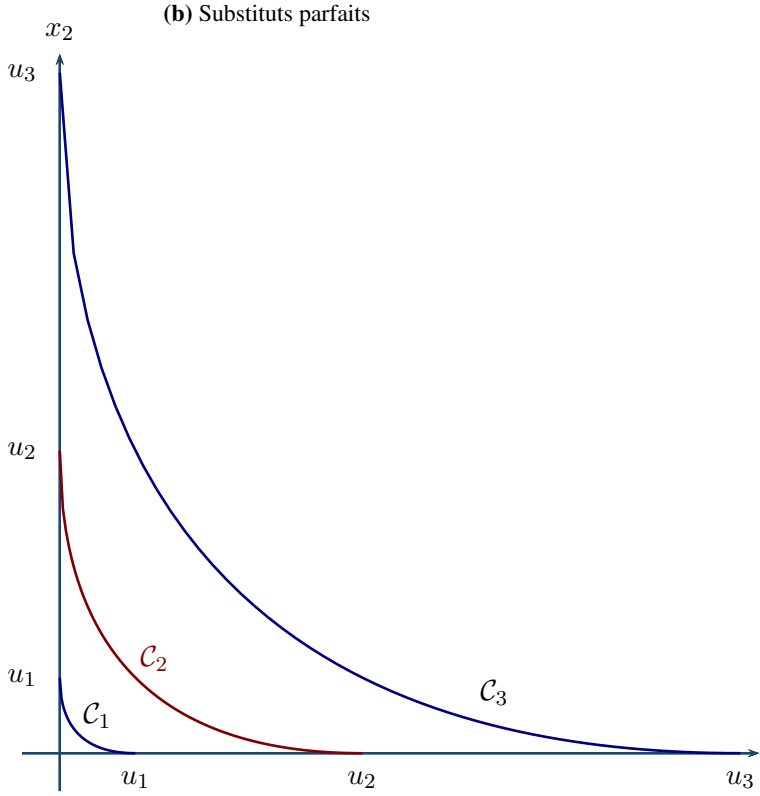
(a) Leontief



(b) Substituts parfaits



(c) Cobb-Douglas



(d) CES (Constant Elasticity of Substitution)

FIGURE 30 – Exemples classiques de fonctions d'utilité

5.3 Taux Marginal de Substitution (TMS)

Les graphes de la Figure 30 mettent en évidence qu'une consommatrice peut maintenir son utilité constante en substituant (sauf dans le cas Leontief !) des unités de bien 1 par des unités de bien 2. La pente de la courbe d'indifférence au point (x_1, x_2) révèle l'intensité avec laquelle la consommatrice est prête à *substituer* une (petite) quantité de l'un pour obtenir un peu plus de l'autre, *tout en restant indifférente*. Cette pente, sa valeur absolue en fait, est appelée taux marginal de substitution (TMS). Elle mesure combien d'unités de x_2 la consommatrice est prête à renoncer pour acquérir une unité supplémentaire de x_1, sans altérer son niveau de bien-être. En d'autres termes, le TMS capture la tendance à échanger l'un des biens contre l'autre dans ses préférences, reflétant ainsi la substituabilité entre les deux biens, cela *indépendamment* de toute notion de prix ou de revenu.

Formellement, le long d'une courbe d'indifférence de niveau U_0, l'égalité suivante est vérifiée :

$$U(x_1, x_2) = U_0$$

en différenciant cette équation (ou en utilisant directement le théorème des fonctions implicites, voir page) il vient

$$\frac{\partial U}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial U}{\partial x_2} dx_2 = 0$$

soit

$$dx_2 = -\frac{\partial U / \partial x_1}{\partial U / \partial x_2} dx_1$$

d'où la définition

Définition

Soit une économie composée de L biens. Soit une consommatrice dont les préférences sont représentées par une fonction d'utilité $U(.)$. Le Taux Marginal de Substitution (pour cette consommatrice) du bien ℓ par du bien k est le

$$\text{TMS}_{\ell/k} = \frac{\partial U / \partial x_\ell}{\partial U / \partial x_k}$$

Le $\text{TMS}_{\ell/k}$ est une fonction de $\mathbf{x}$ (il varie avec le panier de bien où il est évalué). Il aurait été plus complet d'écrire $\text{TMS}_{\ell/k}(\mathbf{x})$. La Figure 31 illustre graphiquement cette notion.

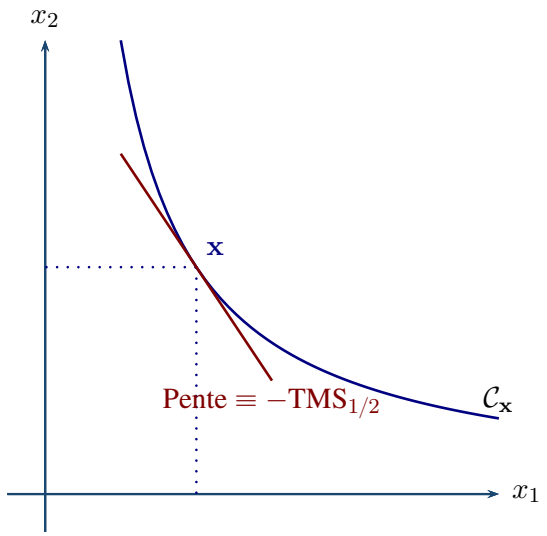


FIGURE 31 – TMS comme la pente de la courbe d'indifférence

Compréhension :

Montrer que le TMS (les TMS !) sont indépendants du choix de la fonction d'utilité (i.e. le TMS de U et le même que le TMS de $f(U)$ avec $f(.)$ croissante).

Exercice 5.1 : Soit $L = 2$, soit les préférences dites lexicographiques suivantes : $\mathbf{x} \succsim \mathbf{y}$ si

$$x_1 > y_1 \text{ ou bien } x_1 = y_1 \text{ et } x_2 \geqslant y_2$$

1. Dans le plan (x_1, x_2), fixer un panier $\mathbf{x^0}$ et représenter $\left\{\mathbf{x} \,\middle|\, \mathbf{x} \succsim \mathbf{x^0}\right\}$
2. Montrer que l'ordre lexicographique n'est pas continu.

Exercice 5.2 : Préférences homothétiques. Une consommatrice a des préférences $\preceq$ homothétiques si $\mathbf{x} \preceq \mathbf{y}$ implique $\alpha\,\mathbf{x} \preceq \alpha\,\mathbf{y}$ pour tout $\alpha \geqslant 0$.

1. Montrer que les préférences représentées par une fonction d'utilité Cobb-Douglas ou CES sont homothétiques.
2. Montrer que si des préférences homothétiques sont représentées par une fonction $U(\mathbf{x})$, il existe une fonction $f(\alpha)$ strictement croissante telle que $U(\alpha\mathbf{x}) = f(\alpha)U(\mathbf{x})$.
3. Montrer que si des préférences sont homothétiques, alors $\text{TMS}_{1/2}(\mathbf{x}) = \text{TMS}_{1/2}(\alpha\mathbf{x})$ pour tout $\alpha \geqslant 0$.
4. Représenter graphiquement dans le plan (x_1, x_2) plusieurs courbes d'indifférence et illustrer cette propriété d'homothétie.

6 Échange

Dans le cours précédent, nous avons introduit les préférences et les fonctions d'utilité ordinales, montrant comment formaliser les choix d'une consommatrice parmi divers paniers de biens. Nous avons déjà évoqué (cours 1, section 1.1) la négociation entre deux agents autour d'une seule unité d'un seul bien contre une somme d'argent. Nous passons à présent à un cadre beaucoup plus général : l'économie d'échange.

Deux agents, Agnès, A, et Bruno, B, disposent chacun de dotations initiales de **deux biens,** 1 **et** 2**, divisibles**. L'enjeu est de déterminer sous quelles conditions ils peuvent échanger ces biens pour améliorer leur satisfaction, sans introduire de monnaie ou de production.

Vocabulaire : Dotations initiales

Soit $\boldsymbol{\omega} = (\boldsymbol{\omega}_1, \boldsymbol{\omega}_2)$ le vecteur des quantités totales disponibles dans l'économie. Soit $\boldsymbol{\omega}^A = (\omega_1^A, \omega_2^A)$ et $\boldsymbol{\omega}^B = (\omega_1^B, \omega_2^B)$ les quantités de chaque bien intitialement allouées à chaque consommateur. Tous les biens sont alloués : $\boldsymbol{\omega}^A + \boldsymbol{\omega}^B = \boldsymbol{\omega}$

Agnès et Bruno peuvent négocier librement et tout échange est volontaire. De fait de l'absence de monnaie, si Agnès souhaite plus de bien 2, il faut qu'elle cède du bien 1 à Bruno en échange.

Le statu quo donne respectivement à Agnès et Bruno des niveaux d'utilités $\overline{U^A} = U^A(\boldsymbol{\omega}^A)$ et $\overline{U^B} = U^B(\boldsymbol{\omega}^B)$. Un échange ne peut avoir lieu que s'il augmente ces deux références :

Vocabulaire : Échanges mutuellement profitables

Soit $\mathbf{x} \leqslant \boldsymbol{\omega}$ l'allocation d'Agnès après un échange et $\boldsymbol{\omega} - \mathbf{x}$ celle de Bruno. Cet échange est possible ssi $U^A(\mathbf{x}) \geqslant \overline{U^A}$ et $U^B(\boldsymbol{\omega} - \mathbf{x}) \geqslant \overline{U^B}$.

Si aucun échange mutuellement profitable existe, l'allocation initiale est dite efficace.

6.1 Boîte d'Edgeworth

Pour visualiser ces échanges, et cette économie, nous pouvons utiliser la boîte d'Edgeworth, un diagramme qui superpose les quantités de biens de chaque agent sur un plan unique.

La Figure 32 présente cette fameuse mise en boîte d'une économie d'échange. Le tour de magie est que l'allocation initiale d'Agnès et celle de Bruno sont localisées au même endroit dans ce système de repères inversés. En effet, la dotation initiale d'Agnès (ω_1^A, ω_2^A) dans le repère (x_1^A, x_2^A), correspond bien à la dotation initiale de Bruno dans le plan (x_1^B, x_2^B) car dans la boîte, tout $\mathbf{x^A}$, s'écrit $\boldsymbol{\omega} - \mathbf{x^A}$ dans le repère B.

À partir d'une allocation initiale, il est immédiat d'identifier des échanges qui sont refusés par l'une des parties, comme sur la Figure 33a. Agnès (resp. Bruno) refuse tout échange qui l'amène dans la zone hachurée en bleu (en rouge). Pour identifier les échanges *mutuellement avantageux* il faut tracer les courbes d'indifférence de chaque partie (en bleu pour Agnès, en rouge pour Bruno) passant par les dotations initiales. La Figure 33b montre le résultat. Seuls les échanges compris dans la lentille délimitée par les deux courbes d'indifférence sont mutuellement profitables ;

Comme illustré par la Figure 34 chaque partie aimerait tirer la couverture à elle. Le graphique 34a montre l'échange préféré par Agnès dans l'ensemble des échanges possibles. Cette allocation a deux caractéristiques cruciale : i) elle se trouve sur la courbe d'indifférence de Bruno passant par la dotation

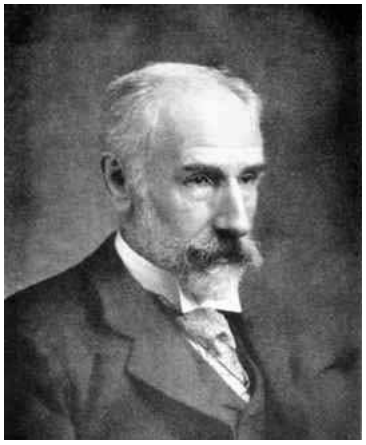


PHOTO 10 – Francis Ysidro Edgeworth (1845-1926), Irlandais, économiste et mathématicien autodidacte, il est professeur à Oxford. Il a introduit la notion de courbe d'indifférence et sa fameuse boîte. Source Wikipedia.
Source : Domaine public. Wikimedia Commons.

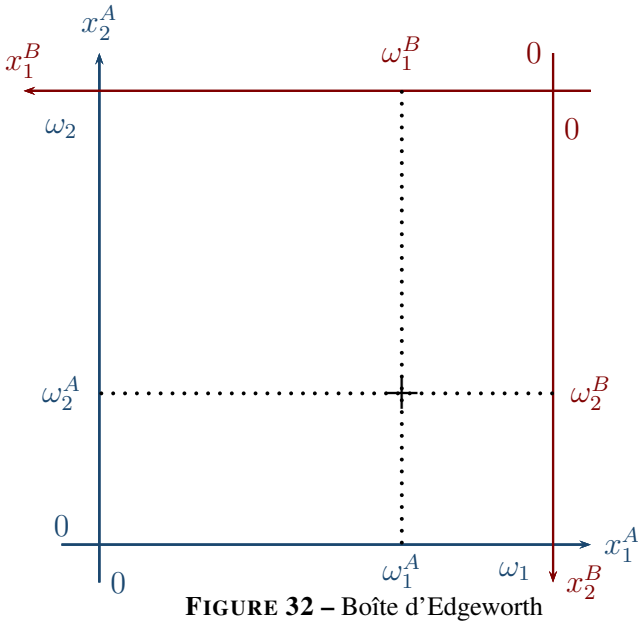
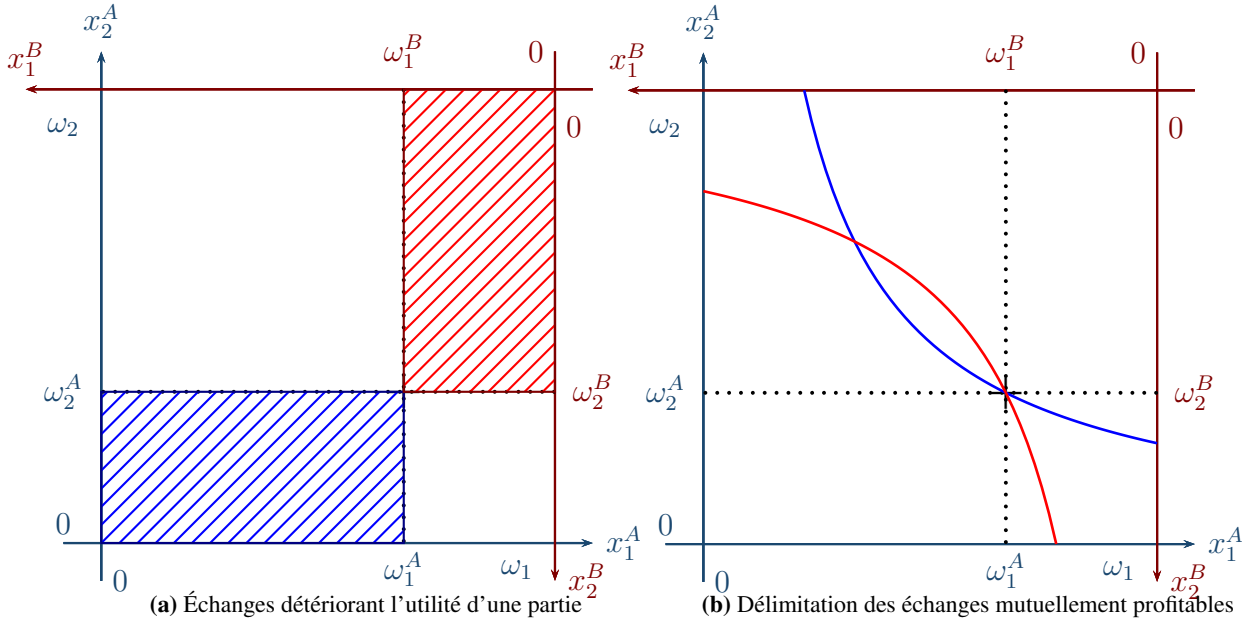


FIGURE 32 – Boîte d'Edgeworth

initiale et ii) en cette allocation les courbes d'indifférence d'Agnès et de Bruno sont tangentes. Bruno est donc indifférent entre échanger sa dotation initiale pour cette nouvelle allocation ou ne pas échanger et Agnès ne peut pas augmenter encore ses prétentions sans voir Bruno refuser l'échange. De la même manière le graphique 34b identifie l'échange idéal pour Bruno [33].

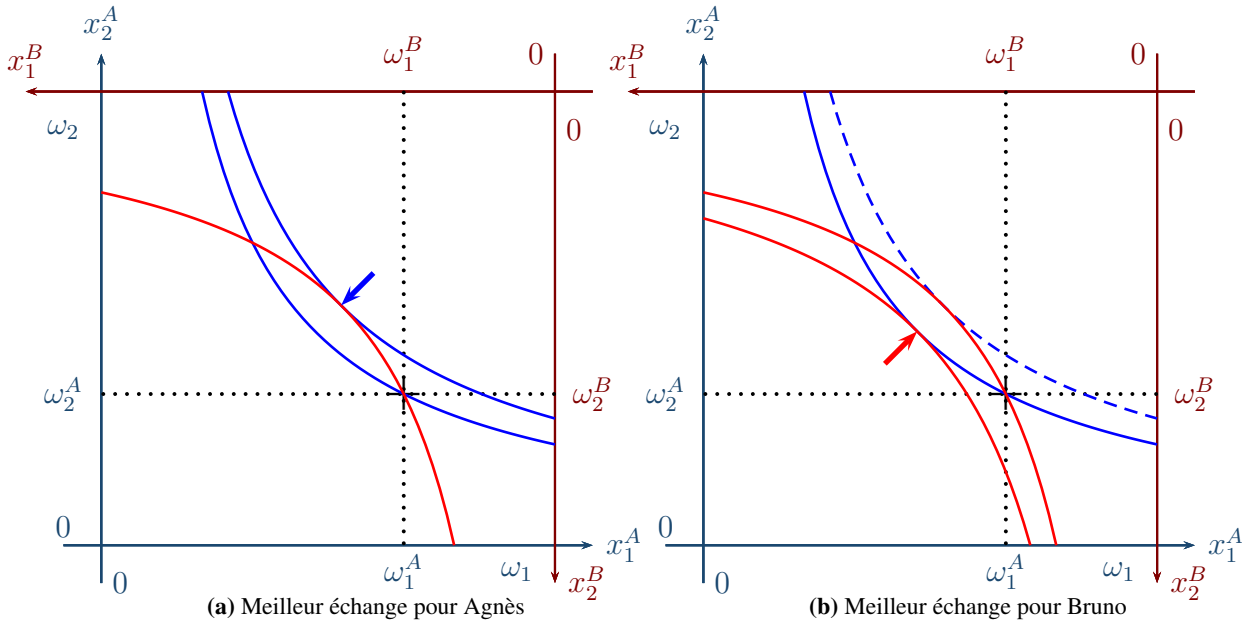
La Figure 35a montre, en vert, l'ensemble des échanges terminaux possibles à partir d'un point de départ. Lorsque les dotations initiales varient, cet ensemble de dotations stables (il n'existe plus d'échange mutuellement profitable) décrit une courbe dans la boîte d'Edgeworth partant de $(0,0)^A$ et se terminant en $(0,0)^B$ comme sur le graphique 35b.

33. Cela rappelle le modèle $U = v - p$ et $\Pi = p - c$, d'un côté $p = c$ est possible et idéal pour l'acheteuse, de l'autre $p = v$ est possible et idéal pour le vendeur.



(a) Échanges détériorant l'utilité d'une partie **(b)** Délimitation des échanges mutuellement profitables

FIGURE 33 – Échanger ou ne pas échanger

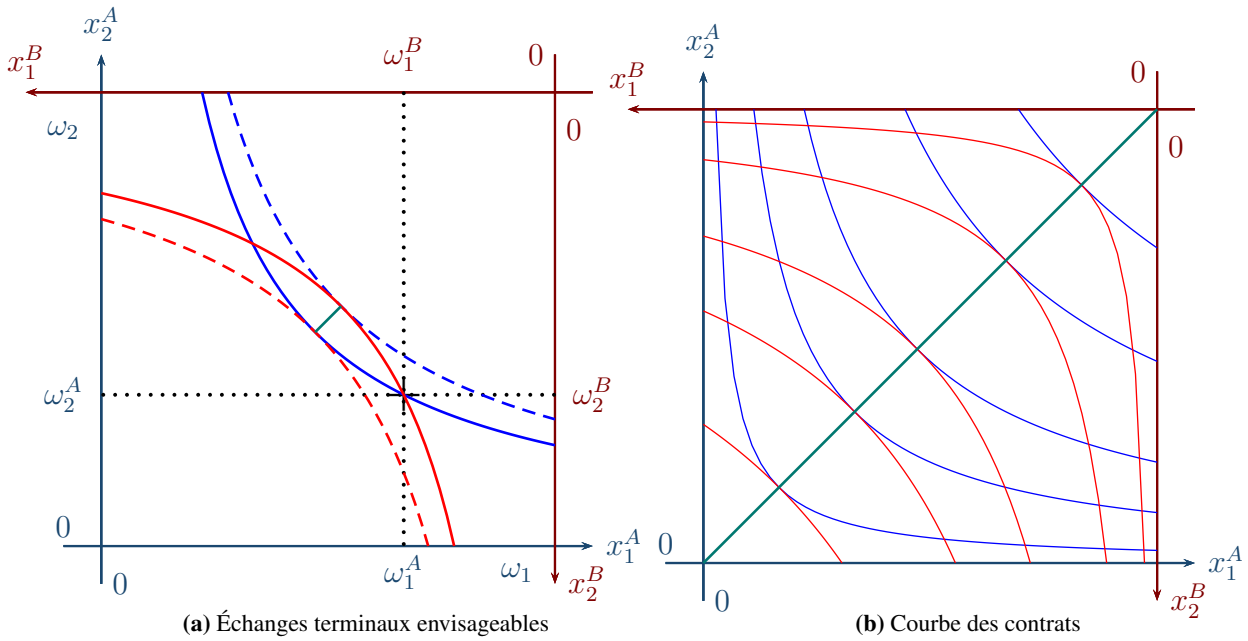


(a) Meilleur échange pour Agnès **(b)** Meilleur échange pour Bruno

FIGURE 34 – Échanger ou ne pas échanger

Vocabulaire : Courbe des Contrats

Dans la boîte d'Edgeworth, (deux personnes, deux biens), l'ensemble des allocations telles qu'il n'existe aucun échange mutuellement profitable est une courbe appelée courbe des contrats.



(a) Échanges terminaux envisageables **(b)** Courbe des contrats

FIGURE 35 – Allocations sans échanges possibles

6.2 Dites le avec des équations !

Dans la section précédente, nous avons procédé à une analyse graphique des interactions entre Agnès et Bruno. Il est important de formaliser cette approche heuristique. Comme sur la Figure 35 les allocations efficaces (telles qu'il n'est plus possible de trouver d'échange mutuellement bénéfique) sont caractérisées par la tangence des courbes d'indifférences et donc par l'égalité des Taux Marginaux de Substitutions (rappel : la pente d'une courbe d'indifférence est moins le TMS) :

$$\text{TMS}^A_{1/2} = \text{TMS}^B_{1/2} \text{ soit dans la boîte } \text{TMS}^A_{1/2}(x_1, x_2) = \text{TMS}^B_{1/2}(\omega_1 - x_1, \omega_2 - x_2)$$

d'où en détaillant l'équation

$$\frac{\partial U^A/\partial x_1}{\partial U^A/\partial x_2}(x_1, x_2) = \frac{\partial U^B/\partial x_1}{\partial U^B/\partial x_2}(\omega_1 - x_1, \omega_2 - x_2)$$

qui sert à exprimer x_2 en fonction de x_1 et donne l'expression de la courbe des contrats $x_2^*(x_1)$.

Exemple : (un peu) comme sur les graphiques précédent, prenons $U^A = x_1^A x_2^A$ et $U^B = x_1^B x_2^B$ et $\boldsymbol{\omega} = (a, a)$. L'équation devient

$$\begin{aligned} \frac{x_2}{x_1} &= \frac{a - x_2}{a - x_1} \\ (a - x_1)x_2 &= a\,x_1 - x_1\,x_2 \\ (a - x_1 + x_1)x_2 &= a\,x_1 \\ x_2 &= x_1 \end{aligned}$$

ou alors pour ceux qui aiment optimiser les calculs

$$\frac{x_2}{x_1} = \frac{a - x_2}{a - x_1} \Rightarrow \frac{x_2}{x_1} = \frac{a - x_2}{a - x_1} = \frac{x_2 + a - x_2}{x_1 + a - x_1}$$

et donc

$$\frac{x_2}{x_1} = 1$$

6.3 Formellement

Il est préférable d'écrire le programme de maximisation qui conduit à la caractérisation de la courbe des contrats. D'une part, cela permet –voir les TD– de caractériser les solutions en coin si elles existent. D'autre part, cela clarifie les équations heuristiques utilisées dans la section précédente.

Le plus simple est de la définir comme une courbe paramétrique en raisonnant comme sur la Figure 34a.

Courbe des Contrats

La courbe des contrats $(x_1^*(u), x_2^*(u))$ est solution du programme sous contrainte

$$\max_{\mathbf{x}} U^A(\mathbf{x}) \text{ s.c. } U^B(\boldsymbol{\omega} - \mathbf{x}) = u$$

avec $u \in \left[U^B(\mathbf{0}), U^B(\boldsymbol{\omega})\right]$

Compréhension :

Vérifier que les solutions intérieures du programme précédent vérifient

$$\text{TMS}^A_{1/2}(\mathbf{x}) = \text{TMS}^B_{1/2}(\boldsymbol{\omega} - \mathbf{x})$$

Nous avons ainsi caractérisé les échanges doù plus aucune amélioration mutuelle nest possible (courbe des contrats). Dans le prochain cours, nous verrons que cette condition rejoint, de façon plus générale, la notion *doptimum de Pareto* au sein de léconomie, où lon sintéresse à toutes les *allocations réalisables* et à lefficacité de la répartition des biens.

Exercice 6.1 : Reprenons l'exemple symétrique $U^A = x_1^A x_2^A$ et $U^B = x_1^B x_2^B$ mais avec une boîte d'Edgeworth rectangulaire $\boldsymbol{\omega} = (k\,a, a)$, avec $k > 0$.

1. Intuitivement : la courbe des contrats est-elle toujours la diagonale ? Faut-il distinguer $k < 1$ de $k > 1$?
2. Confirmer votre intuition par un calcul.

Exercice 6.2 : Agnès et Bruno ont respectivement comme fonction d'utilité : $U^A = x_1^A x_2^A$ et $U^B = x_1^B x_2^B$. Les dotations totales dans l'économie sont $\boldsymbol{\omega} = (k\,a, a)$, avec $k > 0$. Initialement Agnès dispose de $(3k\,a/4, a/4)$ et Bruno a la dotation complémentaire $k\,a, 3a/4)$. Agnès et Bruno échangent de telle sorte à se retrouver sur la courbe des contrats. Lorsque $k \nearrow$:

1. La situation finale d'Agnès s'améliore-t-elle ?
2. Celle de Bruno s'améliore-t-elle ?
3. La situation d'Agnès s'améliore-t-elle relativement à celle de Bruno ?

7 Optimum de Pareto

Dans la séance précédente, nous avons vu comment, dans une économie d'échange élémentaire (deux consommateurs, deux biens), caractériser les allocations qu'aucun échange bilatéral ne peut améliorer. Nous avons utilisé la boîte d'Edgeworth et la notion de courbe des contrats, montrant dans ce cas élémentaire sous quelles conditions les agents ne peuvent plus gagner en négociant. Nous pouvons maintenant généraliser cette analyse et décrire une économie d'échange avec un nombre quelconque de consommateurs $I \geqslant 2$ et de biens $L \geqslant 2$ et formaliser le concept d'*optimalité au sens de Pareto*. Concrètement, nous souhaitons déterminer quand une allocation (ensemble de consommations individuelles) est *efficace* au sens où il n'existe plus d'*allocation réalisable* qui améliore strictement au moins un agent sans nuire aux autres.

Voici le héros du jour :

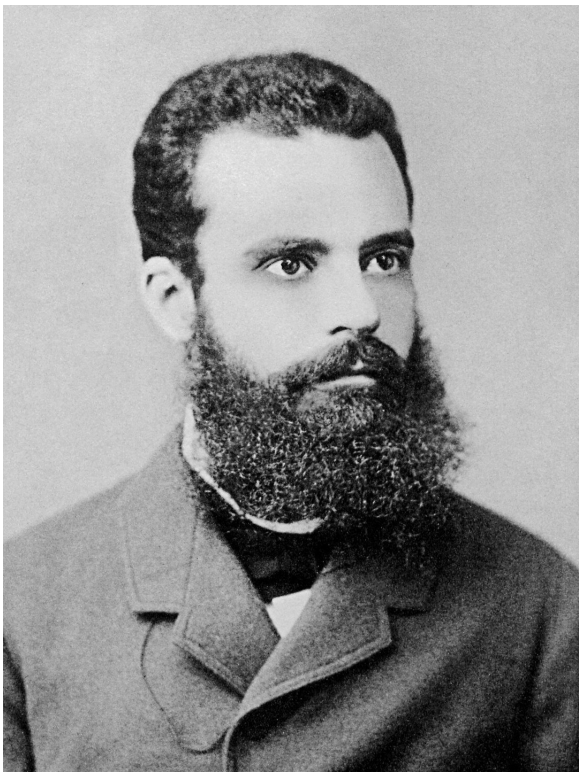


PHOTO 11 – Vilfredo Pareto (1848-1923).
Source : Domaine public. Wikimedia Commons.

7.1 Économie d'échange générale

Par économie d'échange, les microéconomistes veulent dire une économie sans production. Soient L biens, $\ell = 1$ à L, $\ell \in \mathcal{L} = \{1, \cdots, L\}$ disponibles en quantités –Dotations initiales– $\boldsymbol{\omega} = (\omega_1, \cdots, \omega_\ell, \cdots, \omega_L) \in \mathbb{R}^L_+$ avec $\omega_\ell > 0$ la quantité totale de bien ℓ disponible. L'économie abrite des consommatrices et des consommateurs indicés par i, $i = 1$ à I, $i \in \mathcal{I} = \{1, \cdots, I\}$. Ces personnes ont des préférences représentées par des fonctions d'utilité : $U^i(\mathbf{x}^i)$, avec $\mathbf{x}^i$ le vecteur de consommation de i.

Il est important de bien insister sur les termes *allocations* et *allocations réalisables*.

Définitions

Une allocation (des biens dans l'économie) est la liste des paniers de biens attribués à chaque consommatrice et consommateur :

$$\mathbf{x} = \left(\mathbf{x}^1, \cdots, \mathbf{x}^i, \cdots, \mathbf{x}^I\right)'$$

(une matrice avec I lignes et L colonnes).
Une allocation réalisable est une allocation telle que

$$\forall \ell, \ \sum_i x_\ell^i \leqslant \omega_\ell$$

(ou bien en écriture matricielle : $\mathbf{1}_I.\mathbf{x} \leqslant \boldsymbol{\omega}$).

En l'absence de gaspillage, nous avons l'égalité $\forall \ell, \ \sum_i x_\ell^i = \omega_\ell$ et les allocations réalisables se trouvent dans la boîte d'Edgeworth !

7.2 Optimum (ou efficacité) au sens de Pareto

Nous pouvons (enfin) donner la définition d'un optimum de Pareto.

Définition

Une allocation *réalisable* $\mathbf{x}$ est optimale au sens de Pareto si $\nexists$ une allocation *réalisable* $\tilde{\mathbf{x}}$ telle que $\forall i, U^i(\tilde{\mathbf{x}}^i) \geqslant U^i(\mathbf{x}^i)$ et pour au moins un j, $U^j(\tilde{\mathbf{x}}^j) > U^j(\mathbf{x}^j)$.

Soit une allocation réalisable est un optimum de Pareto s'il n'existe pas une autre allocation réalisable qui améliorerait strictement l'utilité d'une consommatrice sans détériorer l'utilité des autres.

La courbe des contrats (vue au cours précédent) rassemble les optima de Pareto de l'économie avec deux personnes et deux biens.

7.3 Caractérisation

Intuitivement, une première façon de trouver un (ou plusieurs) optimum(s) de Pareto est de *maximiser l'utilité* d'un agent donné, sous la contrainte que les autres conservent au moins un certain niveau d'utilité. Formellement, pour une consommatrice i, nous pouvons résoudre le programme :

$$\max_{\mathbf{x}} U^i(\mathbf{x}^i) \ \text{ s.c. } \ \mathbf{x} \ \text{ réalisable et } \forall j \neq i, \ U^j(\mathbf{x}^j) \geqslant U_0^j$$

En faisant varier U_0^j (le niveau minimal demandé pour chaque agent j), nous pouvons décrire *tous* les optima de Pareto de cette économie. Avec un U_0^j plus élevé, le programme de i est davantage contraint. Pour $I = 2$, il est aisé de visualiser l'intervalle où peut osciller l'utilité de l'autre agent ; pour $I > 2$, la procédure est plus subtile mais reste possible.

De manière équivalente, nous pouvons, pour une liste de poids positifs ou nuls donnés, maximiser la somme pondérée des utilités : Soit $\mu_i \geqslant 0$ pour $i = 1$ à I

$$\max_{\mathbf{x}} \sum_i \mu_i \, U^i(\mathbf{x}^i) \ \text{ s.c. } \ \mathbf{x} \text{ réalisable.}$$

à nouveau cela fait beaucoup de pondérations possibles (et certaines sont équivalentes). Cette somme pondérée n'a aucune *signification cardinale* : les utilités de deux consommateurs ne sont pas directement comparables (ce sont des fonctions ordinales). Nous ne sommes pas, par défaut, dans un cadre où il serait légitime d'additionner les niveaux d'utilité. La somme pondérée n'est qu'un *artifice mathématique* pour identifier un optimum : elle n'a pas d'interprétation économique.

Pour prouver que ces programmes aboutissent à un optimum de Pareto, il faut vérifier la condition essentielle : les taux marginaux de substitution entre tout couple de biens ℓ, k doivent être égaux pour tous les consommateurs. Autrement, s'il existait deux consommateurs i et j et deux biens ℓ et k tels que

$$\mathrm{TMS}^i_{\ell/k} \neq \mathrm{TMS}^j_{\ell/k},$$

alors il serait possible, en réallouant un peu du bien ℓ contre du bien k entre i et j, d'augmenter strictement l'utilité d'au moins l'un d'entre eux, voire des deux. Cela contredirait donc l'optimalité de l'allocation. Ainsi, *l'égalité des TMS* constitue la caractérisation mathématique des optima de Pareto (en l'absence de solutions de coin).

Pour le premier programme, il faut remarquer que les contraintes sont saturées : $U^j(\mathbf{x}^j) = U^j_0$ (autrement, on pourrait réduire la consommation de j au profit de i) et d'écrire le Lagrangien

$$\mathcal{L} = U^i(\mathbf{x}^i) + \sum_{j \neq i} \lambda_j \left(U^j(\mathbf{x}^j) - U^j_0\right)$$

Sans perte de généralité, nous pouvons nous focaliser sur i et j en fixant les allocations des autres. Du coup, lorsque la quantité de bien ℓ allouée à i varie cela n'affecte que la quantité de ce bien pour j (pas pour les autres). Sous cette hypothèse, la condition du premier ordre par rapport à x^i_ℓ (nous nous focalisons sur les solutions intérieures)

$$\frac{\partial U^i}{\partial x^i_\ell} - \lambda_j \frac{\partial U^j}{\partial x^i_\ell} = 0$$

soit en utilisant $x^j_\ell =$ constante $- x^i_\ell$, il vient

$$\frac{\partial U^i}{\partial x^i_\ell} = -\lambda_j \frac{\partial U^j}{\partial x^j_\ell}$$

de même, par rapport à x^i_k

$$\frac{\partial U^i}{\partial x^i_k} = -\lambda_j \frac{\partial U^j}{\partial x^j_k}$$

en éliminant $-\lambda_j$ (juste en faisant le ratio des deux équations) il vient

$$\frac{\partial U^i}{\partial x^i_\ell} \Big/ \frac{\partial U^i}{\partial x^i_k} = \frac{\partial U^j}{\partial x^j_\ell} \Big/ \frac{\partial U^j}{\partial x^j_k}$$

soit

$$\mathrm{TMS}^i_{\ell/k} = \mathrm{TMS}^j_{\ell/k}$$

Un raisonnement similaire (isoler i et j des autres) conduit au résultat pour le deuxième programme (maximisation de la somme pondérée).

Exemple : soient deux consommatrices, $i = 1$ et 2 et deux biens, $\ell = 1$ et 2. Notons $x_1 = x$ et $x_2 = y$ pour simplifier les notations. Les dotations initiales sont $\boldsymbol{\omega} = (\omega_1 \equiv \bar{x}, \omega_2 \equiv \bar{y}) \in \mathbb{R}^2_+$ et les fonctions d'utilité $U^1(x, y) = \ln(xy)$ et $U^2(x, y) = \ln(x) + \ln(y)$.

Soient $\mu_1 \geqslant 0$ et $\mu_2 \geqslant 0$, le programme (somme pondérée des utilités) s'écrit

$$\max_{\mathbf{x}} \mu_1 U^1(x_1, y_1) + \mu_2 U^2(x_2, y_2) \quad \text{s.c.} \quad x_1 + x_2 = \bar{x} \ \text{ et } y_1 + y_2 = \bar{y}$$

(avec x_i la consommation de bien x par la consommatrice 1, etc.). Après avoir remplacé x_2 par $\bar{x} - x_1$ et y_2 par $\bar{y} - y_1$ les c.p.o. sont

$$\begin{cases} \dfrac{\mu_1}{x_1} - \dfrac{\mu_2}{\bar{x} - x_1} & = 0 \\ \dfrac{\mu_1}{y_1} - \dfrac{\mu_2}{\bar{y} - y_1} & = 0 \end{cases}$$

soit

$$\begin{cases} x_1 & = \dfrac{\mu_1 \bar{x}}{\mu_1 + \mu_2} \\ y_1 & = \dfrac{\mu_1 \bar{y}}{\mu_1 + \mu_2} \end{cases} \quad \text{et donc} \quad \begin{cases} x_2 & = \dfrac{\mu_2 \bar{x}}{\mu_1 + \mu_2} \\ y_2 & = \dfrac{\mu_2 \bar{y}}{\mu_1 + \mu_2} \end{cases}$$

Il est utile de vérifier que si (toutes choses égales par ailleurs) $\mu_1 \to +\infty$ (resp. $\mu_2 \to +\infty$), alors $x_1 \to \bar{x}$ et $y_1 \to \bar{y}$, nous retrouvons l'optimum de Pareto où la consommatrice 1 (resp. la consommatrice 2) possède tous les biens.

Pour obtenir l'équation de la courbe des contrats, il faut éliminer les poids (le programme ne dépend que du ratio des poids, donc d'un seul paramètre) entre les deux équations $x_1 = \ldots$ et $y_1 = \ldots$. Soit

$$\frac{\mu_2}{\mu_1 + \mu_2} = \frac{x_1}{\bar{x}} \ \text{ et donc } y_1 = \frac{\bar{y}}{\bar{x}} x_1$$

7.4 Frontière

La frontière de Pareto offre une autre manière de représenter les optima de Pareto : au lieu de décrire les allocations optimales dans l'espace des biens, on se place dans l'espace des utilités et on identifie tous les vecteurs d'utilité qui correspondent à des allocations Paretooptimales. Chaque point sur la frontière de Pareto représente ainsi un ensemble d'utilités (une par consommatrice) au-delà duquel il n'existe plus de réallocation qui améliore strictement au moins l'une d'entre elles sans nuire aux autres.

Définitions

Soit $\mathcal{U}$ l'ensemble des valeurs possibles pour les utilités dans une économie d'échange :

$$\mathcal{U} = \left\{ (u_1, \cdots, u_I) \in \mathbb{R}^I \,\middle|\, \exists\, \mathbf{x} \text{ réalisable tel que } \forall i,\ u_i \leqslant U^i(\mathbf{x}^i) \right\}$$

La **Frontière de Pareto** est

$$\mathcal{PF} = \left\{ \mathbf{u} \in \mathcal{U} \,\middle|\, \nexists\, \mathbf{u}' \in \mathcal{U} \text{ tel que } \forall\, i,\ u'_i \geqslant u_i \text{ et pour certains } j,\ u'_j > u_j \right\}$$

Exemple : Reprenons le cas symétrique $U^1 = x_1 y_1$ et $U^2 = x_2 y_2$ (deux consommatrices et deux biens). Nous avons vu que les optima de Pareto étaient donnés par

$$\begin{cases} x_1 = x_1 \\ y_1 = \frac{\bar{y}}{\bar{x}} x_1 \\ x_2 = \bar{x} - x_1 \\ y_2 = \bar{y} - \frac{\bar{y}}{\bar{x}} x_1 \end{cases}$$

donc

$$U^1 = \frac{\bar{y}}{\bar{x}} (x_1)^2 \text{ soit } (x_1)^2 = \frac{\bar{x}}{\bar{y}} U^1$$

et

$$U^2 = (\bar{x} - x_1)\left(\bar{y} - \frac{\bar{y}}{\bar{x}} x_1\right) = \left(\sqrt{U^1} - \sqrt{\bar{x}\,\bar{y}}\right)^2$$

La Figure 36 représente la fonction $\left(\sqrt{U^1} - \sqrt{\bar{x}\,\bar{y}}\right)^2$.

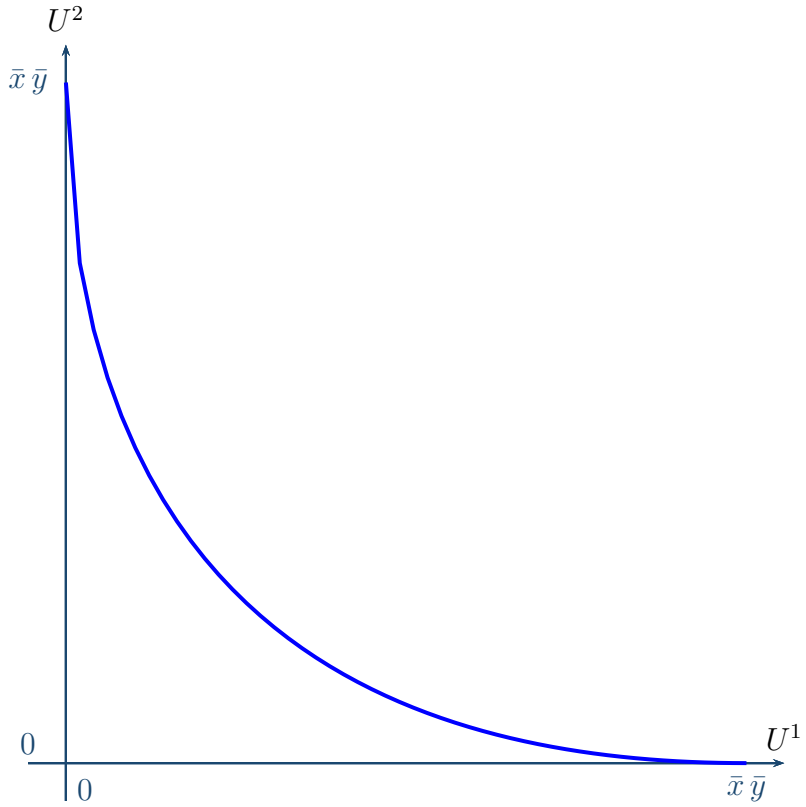


FIGURE 36 – Frontière de Pareto

Compréhension :

Les optima de Pareto ne dépendent que des préférences des consommatrices, pas des fonctions d'utilité qui les représentent (les préférences de chaque consommatrice peuvent être représentées par une infinité de fonctions d'utilité). En revanche, la Frontière de Pareto dépend du choix particulier fait pour les fonctions d'utilité. Montrer que dans l'exemple précédent si $U^1 = \sqrt{x_1 y_1}$ et $U^2 = \sqrt{x_2 y_2}$, alors la frontière est $U^2 = \sqrt{\bar{x}\,\bar{y}} - U^1$.

Exercice 7.1 : Soient Anne et Barbara avec comme fonctions d'utilité respectives $U^A = \min\left\{x_1^A, x_2^A\right\}$ et $U^B = x_1^B + x_2^B$. La dotation totale est $\boldsymbol{\omega} = (\omega_1, \omega_2)$.

1. L'allocation $\mathbf{x}^A = (0,0)$, $\mathbf{x}^B = (\omega_1, \omega_2)$ est-elle un optimum de Pareto ?
2. L'allocation $\mathbf{x}^A = (\omega_1, \omega_2)$, $\mathbf{x}^B = (0,0)$ est-elle un optimum de Pareto ?

Exercice 7.2 : Dans le modèle canonique (vu dans le cours 1 d'une acheteuse, $U = v - p$, et d'un vendeur, $\Pi = p - c$, déterminer et représenter la Frontière de Pareto (dans le plan (U, Π).